



MANUAL DE **FISURACIÓN**

MS. INGENIERO MAXIMILIANO SEGERER



ASOCIACION
ARGENTINA del
HORMIGON
ELABORADO

PRÓLOGO

En una reunión que mantuvimos con Maximiliano hace más de 10 años, entre tantos temas técnicos que da gusto hablar con él surgió el de las fisuras como un problema creciente de patologías en el hormigón.

Ante el comentario que realizara el Ing. Sebastián Mora de la firma GCP At en una jornada de actualización técnica, donde expresó textualmente: “Hay tres verdades absolutas en la vida; la primera es que todos nos vamos a morir, la segunda es que siempre pagamos o indirectamente pagaremos impuestos y la tercera es que los hormigones se fisuran”, nosotros agregamos que el problema es hasta qué dimensión estamos dispuestos a tolerar las fisuras. En esa oportunidad, sostuvimos la postura de que si se toman las medidas necesarias es posible prevenirlas, y de esa manera surgió el desafío de escribir artículos en nuestra revista Hormigonar con una secuencia que pudiera demostrar que las fisuras son evitables. Asimismo, desde 2102 se diseñaron y dictaron cursos en todo el país para la actividad tanto pública como privada dirigidos a enseñar cómo prevenir las fisuras.

Este Manual es la compilación final de esos cursos y de los artículos de la revista, que suman 120 páginas de seis capítulos con más de 150 fotografías y gráficos, logrando una edición única para nuestro país y posiblemente en toda Latinoamérica.

Es un gran orgullo para la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado poder editar y recomendar su lectura para toda la comunidad relacionada a la industria del hormigón elaborado, incluyendo a profesionales, estudiantes, funcionarios y empresarios que trabajan en instituciones tanto públicas como privadas.

Vaya nuestra felicitación y agradecimiento al Mg Ing. Maximiliano Segerer por su contribución totalmente desinteresada en su realización. ¶



Ing. Eduardo Pili
Presidente AAHE



Ing. Pedro Chuet - Missé
Director AAHE

Pg. 1 PRÓLOGO

Pg. 3 INTRODUCCIÓN

1 Pg. 5 FISURACIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO

- 1.1 Fisuras por asentamiento plástico
- 1.2 Fisuras por contracción plástica

2 Pg. 15 FISURACIÓN DEL HORMIGÓN ENDURECIDO

- 2.1 Fisuras por contracción por secado
- 2.2 Fisuras por contracción térmica inicial
- 2.3 Juntas en tabiques de hormigón
- 2.4 Tratamiento de juntas constructivas

3 Pg. 39 PATOLOGÍAS DE PISOS Y PAVIMENTOS

- 3.1 Daños superficiales: ampollas, delaminaciones, mapeo
- 3.2 Alabeo de losas en pisos y pavimentos
- 3.3 Precauciones sobre juntas
- 3.4 Problemas derivados de la base de apoyo
- 3.5 Terminación de superficies de pisos y pavimentos

4 Pg. 69 DEFECTOS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN VISTO

- 4.1 Decoloraciones y eflorescencias primarias
- 4.2 Hormigón arquitectónico visto

5 Pg. 85 DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN

- 5.1 Seguimiento de fisuras
- 5.2 Reparación y sellado de fisuras

6 Pg. 97 HORMIGONADO EN CONDICIONES ADVERSAS Y HABILITACIÓN TEMPRANA

- 6.1 Hormigón en tiempo caluroso
- 6.2 Hormigonado en tiempo frío
- 6.3 Habilitación temprana de estructuras

AUTOR

Ms. Ing. Maximiliano Segerer

COORDINADOR GENERAL

Arq. Luis Guevara

DIRECTOR EJECUTIVO

Ing. Pedro H. Chuet - Missé

DISEÑO EDITORIAL

D.G. Lorena Tejeda

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL A.A.H.E. 2016 - 2018

Presidente

Ing. Eduardo Pili
Hormigonera del Interior

Ing. Ricardo Gattoni
Sika Argentina S.A.

VicePresidente

Lic. Sergio Begue
Carbe S.A.

Sr. Enrique Romero
*Instituto del Cemento
Portland Argentino*

Secretario

Ing. Gastón Fornasier
Loma Negra C.I.A.S.A.

1 Vocal Suplente
Sr. Daniel Gerard
Betonmac S.A.

2 Vocal Suplente
Sr. Darío Babuin
Horba S.A.

Prosecretario

Sr. Sergio Finelli
Horpas - de Serving S.R.L.

3. Vocal Suplente
Lic. Andrés Villar
Premix S.A.

Tesorero

Sr. Miguel Ángel
Tommasi
Horcrisa S.A.

Comisión Revisora de Cuentas
Sr. Rafael Verna
Materiales San Fernando S.A.

Protesorero

Sr. Hugo Ferrero
Santa Fe Materiales S.A.

Ing. Guillermo Álvarez
Coarco S.A.

Dr. Matías Rosati
Prokrete Argentina S.A.

Vocales titulares

Sr. Guillermo Puisys
Cementos Avellaneda S.A.
Div. H. Elaborado

Sede A.A.H.E.

Uspallata 711
C1268AFA
Buenos Aires
Argentina
T: (011) 4300-6944 / 7173
e: secretaria@hormigonelaborado.com
w: www.hormigonelaborado.com

Ing. Javier Casas
Ing. José María Casas S.A.

Ing. Mauro Melli
Dotrhe S.A.

Ing. Enrique Kenny
GCP at

La Asociación Argentina de Hormigón
Elaborado es miembro de la Federación
Iberoamericana del Hormigón
Premezclado (FIHP)

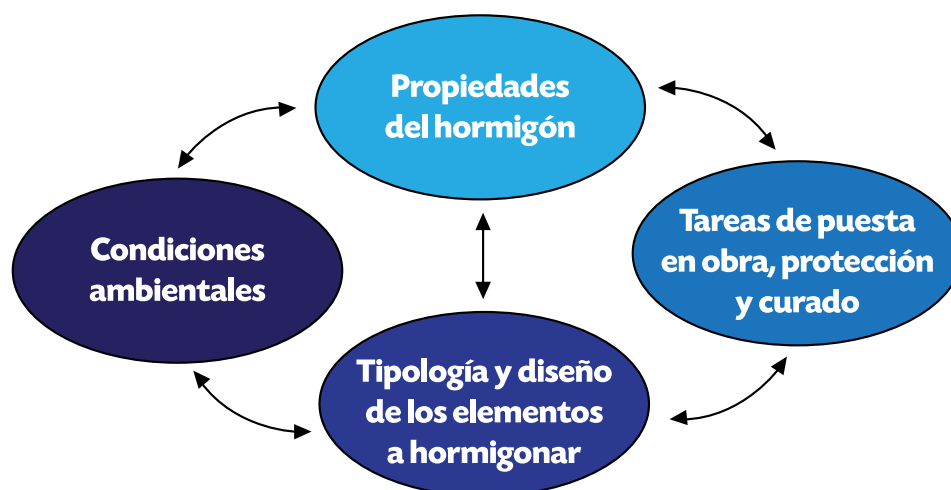
INTRODUCCIÓN

Si estamos en contacto con obras, seguramente nos hemos preguntado:

- ¿Por qué ciertos tipos de estructuras, como pisos, losas y pavimentos, presentan mayor tendencia a la fisuración?
- Aunque la calidad del hormigón, las tareas de puesta en obra y la tipología de los elementos hormigonados sean muy similares, ¿por qué algunos días se presentan fisuras y otros no?
- ¿Por qué son tan importantes las tareas de protección y curado del hormigón elaborado?
- ¿Por qué hormigones elaborados con elevados estándares de calidad pueden presentar mayor riesgo de fisuración?
- ¿Por qué en algunos casos un mismo diseño de pavimento materializado con éxito en una provincia tiende a presentar patologías en otras regiones?
- ¿Por qué existe la creencia de que siempre debe aceptarse la fisuración errática en el hormigón y no puede reducirse?
- ¿Por qué se extreman las precauciones cuando se construyen pisos industriales al aire libre y en condiciones de tiempo caluroso?

Conceptualmente, la respuesta y solución a todas estas preguntas es sencilla: hay que tener presente de manera simultánea los diferentes factores que influyen en la aparición de fisuras y otros daños en estructuras de hormigón. Por su esencia y características, no puede proveerse hormigón elaborado que para toda circunstancia o cualquier trato que se le brinde en obra siempre esté “libre de fisuras”, debido a que las propiedades del hormigón sólo representan uno de los cuatro factores preponderantes, que enumeramos en el siguiente gráfico

Los cuatro factores que siempre deben tenerse presentes simultáneamente para comprender y evitar estas patologías y fisuras del hormigón son:



Si no se tienen en cuenta en todos los casos estos factores, muy probablemente aparezca algún inconveniente en el hormigón



Si no se tienen en cuenta, se le resta importancia a alguno de los factores o se cree que son aislados entre sí, muy probablemente aparezcan problemas en obra, los cuales llevan aparejadas una o más de las siguientes consecuencias:

1. Posibles inconvenientes de funcionalidad, seguridad y/o estética de estructuras
2. Incertidumbre de la calidad y durabilidad de la estructura terminada
3. Aumento de costos de mantenimiento en estructuras dañadas
4. Posibles conflictos con el constructor
5. Inconvenientes entre el proveedor de hormigón elaborado y el cliente
6. Dificultad de atribuir responsabilidades en caso de conflictos
7. Estructuras de hormigón de menor calidad que la requerida
8. Incremento de costos para el caso de las reparaciones
9. Dilatación de plazos de obra o imposibilidad de habilitar las estructuras en el tiempo previsto

Siempre es preferible evitar que aparezcan estas patologías tomando las medidas preventivas necesarias en cada caso, que se describirán de manera práctica en el Manual. Este aspecto no sólo es un “ahorro” de problemas con el cliente, sino también una disminución considerable en costos de intervención y eventual reparación y una reducción en los tiempos perdidos en dirimir y solucionar estos problemas.

Aunque las fisuras muchas veces no sean estructurales, siempre presentarán un “impacto psicológico” y de inseguridad para el cliente y esto es completamente comprensible. La frase muy frecuentemente empleada “siempre trabajé igual y nunca me pasó nada” no debe ser argumento para entregar estructuras de hormigón de menores prestaciones y calidad.

Todos estos aspectos juegan en contra de la imagen de la industria del hormigón elaborado, con lo cual, este Manual eminentemente práctico, es una invitación estratégica para que el proyectista, constructor, supervisor y proveedor de hormigón elaborado trabajen en conjunto y con un solo objetivo: “lograr estructuras de calidad, disminuyendo además sus costos”.

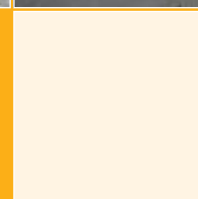
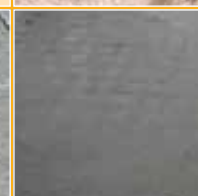
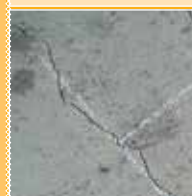
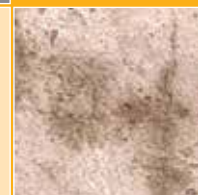
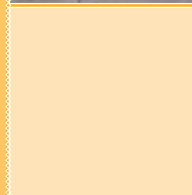
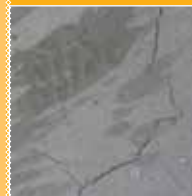
Se deja constancia que en el presente Manual no se estudiarán las causas de fisuración y deterioro a mediano o largo plazo debidas a problemas de durabilidad (reacción álcali-agregado, corrosión de armaduras, ataques químicos externos, ciclos de congelación y deshielo, etc.), así como tampoco las derivadas de cargas estructurales (fisuras por corte, insuficiencia de armaduras en zonas traccionadas, fisuras por ángulos entrantes, fallas de adherencia o de anclaje, etc.). Las primeras pueden ser previstas y minimizadas con un adecuado diseño por durabilidad. Las segundas deben ser consideradas en la modelación y cálculo de la estructura así como también en el detalle de armaduras, debiendo prever que sus anchos sean menores a los admisibles, los cuales figuran en los reglamentos de cálculo de estructuras. Para finalizar esta introducción, siempre debemos tener presente que “la calidad del hormigón es una consecuencia compartida”. Las tareas de acopio, dosificación, autocontrol, mezclado, transporte y manipuleo serán responsabilidad del proveedor de hormigón elaborado, mientras que las tareas de colocación, compactación, acabado, materialización de juntas, protección, curado y control de calidad son de responsabilidad del Director de Obras. Pero, aunque parezca obvio, el hormigón colado en obra es uno solo. Todas las tareas deben ser cuidadas al máximo para evitar cualquier pérdida de calidad en esta “cadena de tareas”, las cuales conforman el hormigón de una estructura. Asimismo, como se mencionó anteriormente interviene el rol del proyectista de la obra, tanto en el diseño por durabilidad como en el cálculo estructural, pero estas causales son tan variadas y específicas que exceden los contenidos del presente Manual.

Cualquier descuido, falta de supervisión, desconocimiento, creencia de que “nadie se va a dar cuenta si no lo hago bien”, restarle importancia a los diferentes “eslabones de la cadena” o falla en el control en alguna de ellas, sea responsabilidad de cualquiera de las partes, creará un problema en obra, arruinando todo lo logrado en las etapas anteriores de esta cadena. Así es fácil comprender que un “buen hormigón” puede ser transformado en un “mal hormigón” por no tener en cuenta estos aspectos, así como también si se parte de un “mal hormigón” no va a poder realizarse nada en obra para darle valor agregado o mejorar sus características.

Consideramos que los cientos de “tips” o medidas prácticas que se incluyen en este Manual les serán de gran ayuda para afianzar la relación con sus clientes, además de reducir los costos de las construcciones de calidad. ¶

CAPÍTULO 1

FISURACIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO



Fisuras por asentamiento plástico

Existe la idea en varios profesionales de la construcción de que en algunos casos “es imposible” lograr que el hormigón no se fisure y que “hay que acostumbrarse”. A través de los capítulos del Manual desmentiremos estos prejuicios, brindando información práctica de cómo identificar las fisuras, cómo prevenirlas y cómo repararlas, además de explicar y acompañar con figuras y fotografías el por qué se producen para, fundamentalmente, comprender cómo “combatirlas”.

Dentro de las causas de fisuración del hormigón en estado fresco pueden destacarse:

- Fisuras por retracción o contracción plástica (*plastic shrinkage cracks*)
- Fisuras por asentamiento plástico (*plastic settlement cracks*)
- Fisuras causadas por movimiento de encofrados (*formwork movement*)
- Contracción autógena (*autogenous shrinkage*)

Las dos primeras causas son las más frecuentes en obras civiles corrientes, por lo que serán las que se abordarán en este capítulo. La fisuración por contracción autógena puede aparecer en hormigones de muy baja relación agua/cemento como en hormi-

gones de alta performance, principalmente en pavimentos, por lo que si bien es importante su caracterización también es difícil encontrarse en obras convencionales con estas fisuras. Las fisuras causadas por movimiento de encofrados son de tipología muy variada y deben prevenirse mediante un cálculo de encofrados y apuntalamiento adecuado, aspectos que siempre deben ser tenidos en cuenta en las construcciones no sólo por la calidad del hormigón sino también por la seguridad de los operarios.

¿Cuándo y por qué aparecen las fisuras por asentamiento plástico?

Se acepta que el hormigón en estado fresco puede asimilarse a una suspensión concentrada donde la fase sólida la componen los agregados, el cemento y las adiciones (si corresponde), y la fase líquida está formada por agua y, generalmente, aditivos químicos. Luego de colocado, compactado y terminado, el material tiende a experimentar una segregación donde los sólidos de mayor densidad tienden a asentarse, por lo cual disminuye la concentración de sólidos a medida de acercarse a la zona superficial. Esto puede observarse claramente cuando el hormigón presenta un marcado brillo superficial formado principalmente por agua que luego desaparece. A este proceso se lo denomina exudación. Como se mencionó, la exudación ocurre cuando el agua asciende a la superficie y las partículas sólidas se segregan evaporándose el agua de exudación y ocasionando una pérdida de volumen.

Recubrimiento de armaduras (mm)	Probabilidad de fisuración por asentamiento plástico (%)																			
	Asentamiento 6 cm					Asentamiento 10 cm					Asentamiento 14 cm					Asentamiento 18 cm				
	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20
19	63	72	80	88	93	75	84	92	99	100	95	99	100	100	100	98	100	100	100	100
25	31	47	60	71	78	47	61	73	83	90	59	73	85	95	100	69	83	95	100	100
38	0	0	19	35	46	0	10	31	48	59	2	23	44	61	72	11	36	57	74	85
50	0	0	0	2	14	0	0	5	13	26	0	0	5	25	39	0	5	16	37	52

Tabla 1. Concrete Repair and Maintenance Manual :Peter Emmons

Además, el hormigón continúa asentándose por su propio peso durante unas horas, lo que se superpone al efecto anterior, apareciendo principalmente con asentamientos elevados. Si no existe ninguna restricción, entonces el resultado neto es simplemente una muy leve disminución del nivel de la superficie del hormigón. De todas maneras, cuando existe “algo” cercano a la superficie, como una barra de refuerzo, o existe un cambio brusco del espesor o altura de las secciones, que restringe parte del asentamiento plástico del hormigón cuando éste continúa en estado fresco, existe un riesgo potencial de fisuración sobre el elemento que restringe. En algunos casos grandes partículas de agregado cercanas a la superficie pueden provocar fisuración localizada. Las fisuras por asentamiento plástico aparecen entre 10 minutos y tres horas de hormigonado el elemento estructural y pueden presentarse muy anchas en superficie, entre 0,5 a 2 mm.

Mientras más exuda el hormigón (mayor asentamiento e incorporación de agua no controlada en obra), se incrementa el riesgo de fisuración, así como también para recubrimientos muy pequeños de armaduras y cuando su diámetro aumenta. Si bien en la fisuración por asentamiento plástico influyen una gran cantidad de parámetros, se presenta la probabilidad de fisuración (tabla 1) dependiendo del recubrimiento de armaduras, diámetro de barras y asentamiento; tres factores preponderantes en la fisuración por asentamiento plástico. En las figuras y fotografías adjuntas se muestran esquemas de la fisuración y casos de estructuras afectadas por fisuras por asentamiento plástico.

¿Cómo identificarlas?

Como todo tipo de fisuración del hormigón en estado fresco, es de vital importancia dialogar con el constructor para consultarle si el hormigón se fisuró cuando estaba en estado fresco; es decir, antes de iniciar su fragüe. Si afirma que existió la fisuración, es más fácil la identificación de las fisuras, pero en algunos casos por no haberlas visto o por temor a una punición por parte del propietario de la obra no se informa esta fisuración. Además, en ciertos casos en que se debe diagnosticar una estructura, no se conoce la historia y debe contarse con las herramientas y conocimientos para la identificación de estas fisuras.

De todas maneras, estas fisuras siempre presentan ciertos patrones y simetrías. Como se mencionó, las mismas ocurren sobre las armaduras de refuerzo, estribos y zunchos o sobre cambios bruscos de secciones. En el primer caso, al presentarse estas fisuras “copian” la malla superficial en el caso de una losa presentándose como perpendiculares o los zunchos en el caso de columnas circulares, por lo que midiendo la separación entre fisuras y si ésta coincide con la separación original de las armaduras es seguramente ésta la causa de fisuración. En el segundo caso, cuando existen cambios de secciones, por ejemplo en el encuentro viga y losa, es también fácil identificarlas observando el elemento estructural desde su parte superior y desde su parte inferior. Para asegurar el diagnóstico de esta causa de fisuración puede ser recomendable emplear un detector de armaduras, siendo aplicable para estructuras antiguas, siempre que no se presente otra patología, como óxidos de corrosión.

Resumiendo, si el hormigón se fisuró en estado fresco o se desconoce si esto ocurrió pero existe una marcada fisuración en la superficie de los elementos y esta presenta como una “trama regular” siguiendo las armaduras tanto en losas, vigas, columnas y tabiques, existiendo periodicidad y perpendicularidad entre las fisuras, seguramente se trata de fisuración por asentamiento plástico, así como también para los cambios bruscos de secciones.

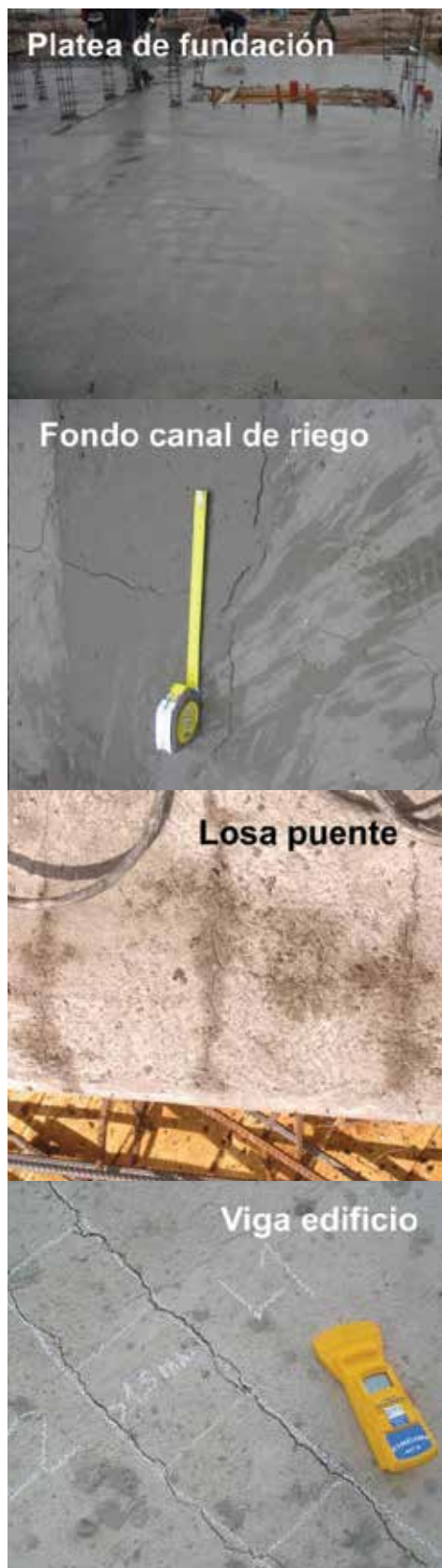


Figura 1. Estructuras varias con fisuras por asentamiento plástico

¿Cómo prevenirlas?

Comprendido el mecanismo de fisuración se darán las pautas generales que figuran en la bibliografía especializada para prevenir las fisuras por asentamiento plástico, responsabilidades que involucran tanto al proveedor de hormigón elaborado como a los responsables de puesta en obra. Las tres medidas remarcadas son las que más influyen en la fisuración por asentamiento plástico, y deben ser las primeras a tener en cuenta para darle solución a las fisuras. Las restantes son accesorias para casos más complejos.

Dosificación del hormigón:

- Diseñar mezclas de menor exudación tanto en capacidad como en velocidad de exudación
- Emplear mezclas más cohesivas para reducir la exudación
- Emplear relaciones agua/cemento suficientemente bajas

Aditivos y fibras:

- Emplear aire incorporado en pequeñas cantidades para controlar la exudación
- Emplear aditivos reductores de agua en planta
- Emplear fibras de polipropileno que pueden reducir el asentamiento plástico de un 40 a un 70%

Agregados:

- Reducir el tamaño máximo del agregado si persisten los problemas de fisuración
- Incrementar el contenido de arena de la mezcla si persisten los problemas de fisuración
- Emplear granulometrías cerradas y continuas de agregados
- Emplear un contenido de finos adecuado (30% de material pasante tamiz IRAM #50)

Tareas de colocación del hormigón:

- **Emplear menores asentamientos, siempre compatibles con la estructura y medios de colocación**
- Colocar el hormigón primero en las secciones más profundas, como columnas y vigas, y luego sobre las secciones de menor espesor, como losas, vibrando el hormigón solidariamente

- **Vibrar adecuadamente, evitando tanto la vibración excesiva como una consolidación insuficiente**

- Diseñar adecuadamente los encofrados, debido a que encofrados muy flexibles o que pierdan cantidades apreciables de mortero pueden aumentar el riesgo de fisuración en estado fresco

Disposición de armaduras:

- **Brindar a las armaduras de un recubrimiento adecuado en el proyecto y en la puesta en obra**
- Estudiar la profundidad de las armaduras de refuerzo referido al espesor
- Estudiar la relación entre el recubrimiento y el diámetro de la barra

¿Cuándo repararlas?

Si se advierte que las fisuras aparecen y el hormigón se encuentra aún en estado fresco, puede realizarse un revibrado del hormigón. Las fisuras por asentamiento plástico pueden ser cerradas, revibrando el hormigón después de que el asentamiento plástico es virtualmente terminado y cuando comienza el fragüe, por ejemplo, una media hora a una hora luego del inicio de fragüe. Es muy importante la definición del tiempo para asegurar que el hormigón pueda volver al estado fresco bajo la acción del vibrador y las fisuras se cierren completamente. Si se aplica el revibrado antes de que el hormigón adquiera cierta rigidez, puede ocurrir que las fisuras vuelvan a abrirse. Aplicando el revibrado muy tarde, el hormigón comienza a endurecer y puede ser dañada la adherencia con las armaduras o reducida su resistencia potencial. También pueden cerrarse realizando nuevamente ciertas tareas de terminación superficial, como con un fratasado enérgico. Con mayor frecuencia, usted se encontrará con las fisuras cuando el hormigón ya ha endurecido. Las fisuras, en general, no son profundas pero tienden a penetrar hasta el refuerzo y pueden reducir la durabilidad de la estructura, acelerando el proceso de corrosión de armaduras si las mismas no son selladas adecuadamente. Otro caso de aplicación práctica es cuando aparecen estas fisuras en pavimentos o superficies sometidas a la abrasión. En este caso, al ser relativamente anchas en superficie y estar en contacto con el tránsito o el agua en un canal, por ejemplo, pueden provocar la rotura paulatina en las zonas cercanas a la fisura y el comienzo de la falla de la superficie. Es por ello que si bien se catalogan en general como “fisuras no estructurales”, es conveniente su sellado.

Como cualquier fisuración en estado fresco, las fisuras se mantienen con su longitud y ancho invariables en el tiempo, siendo consideradas como “fisuras estáticas”. Por ello, teóricamente la reparación puede llevarse a cabo al día siguiente de la aparición de las fisuras o en meses, pero el problema que se presenta al »

dejar pasar mucho tiempo es que el polvo, suciedad, acopio de materiales y las actividades propias de toda obra van obturando las fisuras y dificultarán su sellado cuanto más tiempo pase, o se necesitarán métodos adicionales (como hidrolavado o aire comprimido) para una adecuada limpieza de la fisura antes de su sellado para que éste sea efectivo.

¿Cómo repararlas?

Si bien es relativamente sencillo el sellado de estas fisuras, es de vital importancia prevenirlas, ya que los medios son fáciles de aplicar y controlar y la reparación de las fisuras lleva ciertos costos asociados que aunque no son grandes son muy superiores a la prevención de la fisuración del hormigón fresco.

Una de las alternativas más prácticas para el sellado de estas fisuras es mediante el empleo de lechadas de cemento modificadas por látex. Se colocan dos partes de látex (para hormigones), una parte de agua y se le incorporan varias cucharadas de cemento sin que cambie la consistencia de la lechada; es decir, que se presente como extremadamente fluida. Se vierte en las fisuras y se acompaña con un secador para aprovechar mejor el material e introducirlo en las fisuras. Luego se observará que parece que la lechada ha desaparecido, por lo que se incorporan más cucharadas de cemento al balde con la lechada anterior, logrando una mezcla un poco “más espesa”. Se vuelve a aplicar sobre las fisuras y así sucesivamente hasta cubrirlas completamente en su superficie.

La fluidez debe ser muy elevada al comienzo para que penetre en las partes más profundas de la fisura y por ende más finas, y luego ir aumentándola, ya que se incrementa el ancho de las fisuras cuando se acercan a la superficie. En general se recomienda el sellado antes de los 3 a 5 días de hormigonado para que se logre una mayor adherencia y se cure el hormigón en conjunto con la estructura; de otra manera deberá limpiarse adecuadamente la zona de la fisura como se describió anteriormente.

Cabe destacar que el mencionado es sólo un método, existiendo muchos otros, generalmente más costosos y que deben ser aplicados por profesionales especializados, siendo el método explicado aplicable cuando no es importante el aspecto estético de la superficie o se le dará a la misma otro tratamiento posterior, debido a que la lechada modificada con látex puede dejar la superficie con un color celeste a verdoso. 🏗️

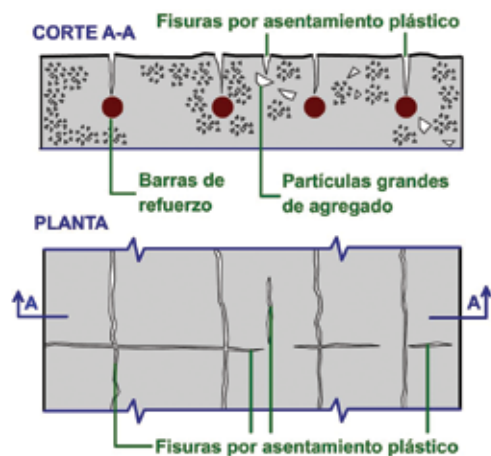


Figura 2. Losa fisurada - Armaduras con recubrimiento insuficiente

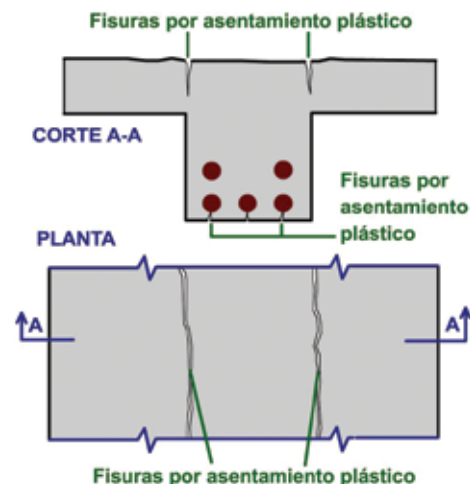


Figura 3. Losa fisurada - Cambio brusco de sección en encuentro con viga

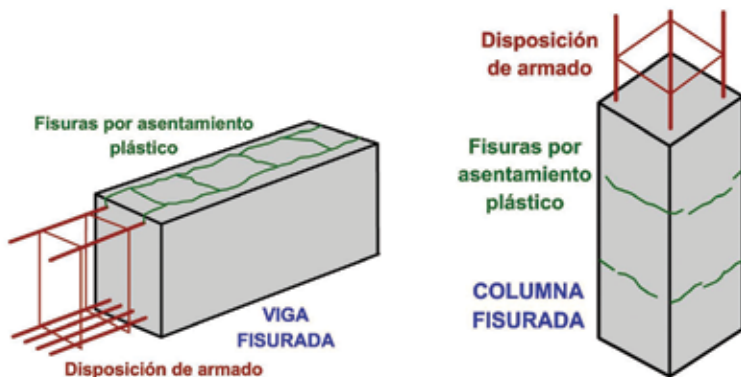
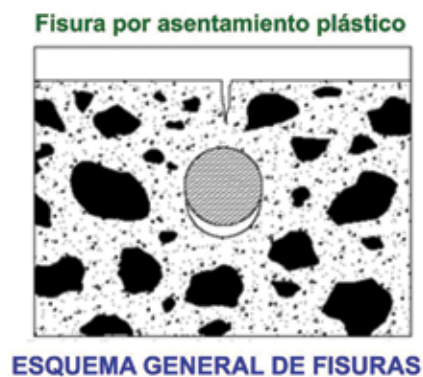


Figura 4. Recubrimiento insuficiente y/o elevado asentamiento



ESQUEMA GENERAL DE FISURAS

Fisuras por contracción plástica

La fisuración por contracción plástica es, sin dudas, la causa más común de fisuración del hormigón fresco, y en segundo lugar la fisuración por asentamiento plástico.

Cabe destacar que el riesgo de la fisuración del hormigón por contracción o retracción plástica se trata en gran parte de la bibliografía especializada, en los capítulos de hormigonado en clima caluroso, así como también en el Reglamento CIRSOC 201. De todas maneras, en otras condiciones ambientales también puede aparecer este tipo de fisuración, fundamentalmente en climas áridos y/o ventosos aun para temperaturas bajas, ambos climas presentes en nuestro país. Esta fisuración tan ‘cotidiana y molesta’, que todos los que trabajan en contacto con el hormigón habrán padecido, puede prevenirse y evitarse siguiendo sencillas reglas prácticas.

¿Cuándo y por qué aparecen las fisuras por contracción plástica?

La fisuración por contracción plástica aparece en la superficie del hormigón fresco poco tiempo después de la colocación, mientras se está acabando el hormigón o después de esta tarea, aproximadamente entre 1 a 3 horas del colado del hormigón. Estas fisuras aparecen principalmente en superficies de losas, pavimentos y pisos industriales y se las puede eliminar si se toman medidas preventivas, fundamentalmente en lo que respecta a las tareas de protección y curado. Estas fisuras son características de las superficies en contacto con el ambiente, no apareciendo en elementos encofrados como columnas o tabiques. De allí la importancia que tienen en elementos como pisos industriales y losas, ya que su reparación, por más sencilla que sea, insumirá muchos más recursos que las medidas preventivas que pueden adecuarse a cada caso en particular.

El mecanismo de fisuración es relativamente sencillo de explicar. Las fisuras aparecen cuando el agua se evapora de la superficie más rápidamente que la aparición del agua de exudación, creando un secado rápido y prematuro y con ello tensiones de tracción que el hormigón no puede absorber, ya que no ha iniciado su fraguado. El principio fundamental para comprender su génesis puede resumirse de la siguiente manera:

Si $\rightarrow$ velocidad de evaporación $\times$ velocidad de exudación $\rightarrow$ fisuración por contracción plástica

Analizando el concepto anterior es fácil comprender que un hormigón ‘con mucha’ agua se fisurará en estado fresco en menor

grado por contracción plástica que un hormigón elaborado de calidad o ‘con menos agua’. En estado endurecido, que son las fisuras más graves para la resistencia y durabilidad, ocurre lo contrario. Es decir, cuando un hormigón exuda mucho (elevado contenido de agua y granulometría inadecuada, entre otros parámetros) la evaporación de esta agua de exudación se verá retardada y no se secará rápidamente la superficie, por lo que existirá un riesgo de contracción plástica inferior, aunque decenas de inconvenientes más graves para todo tipo de estructuras, especialmente pisos y pavimentos, y como es conocido, hormigones que exuden en demasía no son adecuados para la industria del hormigón elaborado y son por lo general de baja performance en resistencia y, fundamentalmente, en durabilidad. De todas maneras no debe eliminarse completamente el agua de exudación, pero debe mantenerse en un mínimo compatible con las condiciones de puesta en obra.

Una losa o pavimento recién terminado presenta un brillo superficial producto de la presencia de agua de exudación que tiende a perderse luego de un determinado tiempo, que será más o menos extenso dependiendo de las condiciones climáticas en el momento del colado y del grado de protección logrado. Cuando el agua se evapora, la superficie tiende a opacarse, pierde el brillo y se traduce en una pérdida de masa en la zona cercana a la superficie cuya consecuencia es una retracción diferencial de la zona superficial respecto del resto del hormigón, que al estar saturado en contacto con una base o encofrados bien humedecidos no sufre variaciones dimensionales. Si la superficie se seca después de las 3 a 5 horas, cuando el hormigón está próximo a iniciar su fragüe, el hormigón no se fisurará, por lo que las medidas deberán focalizarse en proteger al hormigón las primeras horas después del colado.

Ya que se encuentra ‘limitada tecnológicamente’ o, en otras palabras, que no puede aumentarse en demasía uno de los parámetros de la expresión del principio de fisuración (la velocidad de exudación), se deberá estudiar fundamentalmente el segundo factor de la ecuación: la velocidad de evaporación. Las condiciones o factores que aumentan la evaporación del agua en cualquier condición, no sólo en el hormigón fresco, son:

- Elevada temperatura del aire
- Elevada temperatura del hormigón

- Baja humedad relativa
- Elevada velocidad del viento

Como se estudiará más adelante, las principales medidas para prevenir la fisuración por contracción plástica serán aquellas que disminuyan la temperatura, las que aumenten la humedad relativa en las inmediaciones del elemento recién hormigonado y las que tiendan a protegerlo eficazmente del viento, que tenderá a 'robarle' agua al hormigón, como las otras causas mencionadas.

Además, debe considerarse que el agua no sólo puede 'escaparse' por la parte superior si no se la protege adecuadamente sino también puede hacerlo por abajo. Este es el caso de sub-bases muy secas que tienden a absorber una gran cantidad de agua, lo cual, independientemente del curado empleado, fisurará al hormigón.

¿Cómo identificarlas?

Las fisuras son generalmente erráticas y en algunos casos pueden seguir la dirección predominante del viento, pero no presentan un patrón tan definido como en el caso de las fisuras por asentamiento plástico, siendo este aspecto una herramienta muy útil para su identificación en obra. Algunas fotografías de fisuras por contracción plástica y sus patrones característicos se presentan en las figuras 1 y 2 respectivamente.

La longitud de las fisuras va generalmente de 10 centímetros (cm) a 3 metros (m) y se espacian de 15 a 90 cm, no apareciendo en general en el perímetro de losas. Las fisuras más largas se presentan generalmente orientadas con la dirección del viento y paralelas entre sí. En muchos casos presentan una forma característica de 'pata de gallo', uniéndose tres fisuras de manera radial. La abertura de las fisuras llega en algunos casos a 3 mm y la profundidad normal varía de 2,5 a 7,5 cm, y en pocos casos se presentan en la totalidad del espesor de la losa. En este caso las fisuras pueden atravesar toda la losa si se hormigonó en condiciones muy adversas y no se protegió el hormigón fresco, ya que pueden trabajar como juntas no previstas, debilitando la sección del hormigón a las pocas horas y mucho antes del aserrado de las mismas.

¿Cuándo pueden aparecer?

Si bien puede estimarse con ayuda del ábaco (figura 3) cuándo existe riesgo de fisuración por contracción plástica, no hay manera de predecir con seguridad suficiente cuándo la fisuración va a ocurrir ni con qué gravedad. También existen programas en los que entrando los datos de temperatura del aire, temperatura del hormigón, humedad relativa ambiente y velocidad del viento se estima la tasa de evaporación superficial. Para utilizar el mencionado ábaco es indispensable contar con una pequeña estación meteorológica en el sitio de colado que registre al menos temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento.

1. Ingrese al ábaco con la temperatura del aire ($^{\circ}\text{C}$) y muévase hacia la humedad relativa (HR %)
2. Muévase hacia la derecha para la temperatura del hormigón ($^{\circ}\text{C}$)
3. Muévase hacia abajo con la velocidad del viento (km/h)
4. Muévase hacia la izquierda y léase la tasa de evaporación aproximada en ($\text{kg}/\text{m}^2 \text{ hora}$)



Figura 1. Fotografías de fisuras por contracción plástica

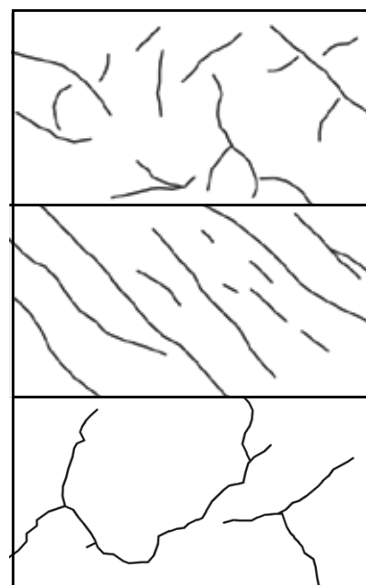


Figura 2. Patrones de fisuración por contracción plástica

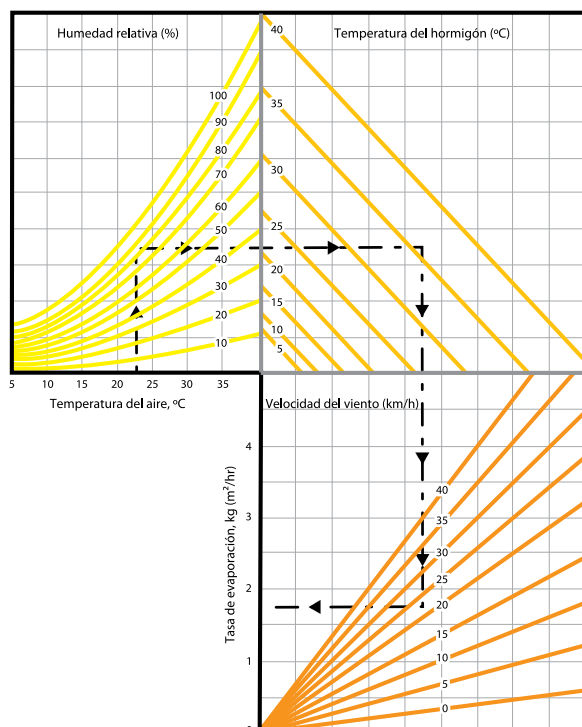


Figura 3. Ábaco velocidad de evaporación

Para apreciar la relevancia de cómo influyen los diferentes factores es útil brindar algunos ejemplos. Si la humedad relativa disminuye del 80 al 30% (o del 90 al 50%), la velocidad de evaporación en la superficie del hormigón (y el consecuente riesgo de fisuración por contracción plástica) es quintuplicada. Tal es el caso comparativo de una obra en Buenos Aires cerca de la costa y otra en Mendoza respectivamente, a igualdad de las demás condiciones. Si la velocidad del viento aumenta de 0 a 15 km/h la velocidad de evaporación es cuadruplicada. Si la temperatura ambiente aumenta de forma importante se puede llegar a duplicar la evaporación. La temperatura del hormigón influye considerablemente sólo si es superior a la ambiente, donde un aumento de 5°C puede llegar a duplicar la evaporación. Como se aprecia, las influencias más perjudiciales son las condiciones de humedad relativa y de velocidad del viento y no la temperatura ambiente como se cree, lo que se demuestra en el ábaco, apareciendo estas fisuras no necesariamente en tiempo caluroso.

Esta velocidad de evaporación obtenida del ábaco debe compararse con la velocidad de exudación. Siempre es recomendable realizar ensayos para determinar la capacidad y la velocidad o tasa de exudación al menos al comenzar la obra y cuando existan cambios de materiales, siguiendo los procedimientos de la norma IRAM 1604. Debido a que pocas veces se cuenta con estos resultados, se toman valores recomendados de la velocidad de exudación para hormigones convencionales. Suele convenirse que:

- Si la velocidad de evaporación está entre 0,1 a 0,5 kg/m² → existe muy poco riesgo de fisuración

- Si la velocidad de evaporación supera 0,5 kg/m² → existe riesgo moderado de fisuración plástica
- Si la velocidad de evaporación supera 1,0 kg/m² → existe riesgo severo de fisuración plástica

Las especificaciones del proyecto deberían estipular las precauciones para el control efectivo a fin de evitar la pérdida de humedad superficial y fijar parámetros de control, tales como temperatura máxima del hormigón y registro de condiciones atmosféricas en el lugar de la obra, además de exigir la determinación de la exudación.

¿Cómo prevenirlas?

Como principio general hay que evitar la pérdida súbita de humedad del hormigón fresco. Una o más de las precauciones listadas abajo pueden minimizar o eliminar la ocurrencia de fisuración plástica y las mismas deben escogerse en función de la disponibilidad de medios en la obra y de la severidad del ambiente.

- Dosificación del hormigón elaborado:
 - › Mantener la temperatura del hormigón baja a través del enfriamiento de los agregados y el agua.
 - › Determinar la velocidad de exudación y verificar que se encuentre dentro de valores razonables.
 - › Incorporar fibras de polipropileno al hormigón, lo que ha mostrado muy buenos resultados en el país.
 - › Disminuir el contenido de finos (material pasante tamiz # 00) de los agregados finos y gruesos.
 - › No retrasar en demasía el fraguado para no prolongar el tiempo en que el hormigón es susceptible a fisurarse, como por ejemplo del empleo indiscriminado de aditivos fluidificantes en obra.
 - › Emplear contenidos unitarios de cemento lo más bajos posible compatibles con condiciones de resistencia y durabilidad, recomendándose el empleo de aditivos reductores de agua incorporados en planta.
- Tareas previas a la puesta en obra
 - › Humedecer adecuadamente la subrasante y los encofrados y armaduras antes de la colocación del hormigón, sin encharcar, debiendo remover si existen excesos de agua antes de colocar el hormigón.
 - › Levantar parabrisas temporarios para reducir la velocidad del viento sobre la superficie del hormigón.

- › Colocar sombrillas o toldos temporarios para reducir la radiación solar.
- › Planificar en lo posible el hormigonado para las horas de menor temperatura del día.
- › Contar con una adecuada cuadrilla de trabajadores y equipamiento suficiente para trabajar rápidamente.
- Protección y curado del hormigón
- › **Crear una niebla de agua sobre la losa inmediatamente después de la colocación y antes del acabado y curado**, tomando cuidado para prevenir la acumulación de agua que reduce la calidad del hormigón en la superficie de la losa. Este método es el más efectivo, ya que aumenta la humedad relativa en la superficie de la losa y disminuye la temperatura y la radiación solar en las inmediaciones del hormigón. No debe aplicarse directamente con mangueras, lo que deja exceso de agua, sino mediante boquillas o aspersores.
- › Reducir al mínimo el tiempo entre la colocación e inicio del curado.
- › **Aplicar películas para retener la humedad, no siendo de aplicación las membranas de base acuosa en condiciones muy severas y siendo siempre recomendables las membranas de curado en base solventada.** Una membrana solventada aplicada a tiempo (antes de que desaparezca el brillo superficial), que sea eficiente y bien aplicada (mochila pulverizadora, por ejemplo) es la mejor medida para pavimentos de hormigón.
- › **Proteger el hormigón con cubiertas temporarias, tales como láminas de polietileno** o mantas de arpillera, cuando no interese el acabado superficial, como en losas de edificios, no siendo aplicables en pavimentos.

¿Cuándo y cómo repararlas?

Estas fisuras sin dudas tienen un alto impacto estético y psicológico para todo usuario de hormigón elaborado. Por lo general, las fisuras por contracción plástica se consideran como ‘no estructurales’, pero en algunos casos como en la formación de juntas imprevistas en pavimentos podrá no existir una adecuada transmisión de esfuerzos. Asimismo, dejando el aspecto estético, para el caso de un pavimento con intensa fisuración plástica ésta puede ser origen de la degradación por ciclos de congelación y deshielo (si la estructura se encuentra sometida a este proceso), disgregaciones producidas por el paso de vehículos pesados o problemas de corrosión de armaduras y aceleración de todo tipo de patologías. Es decir, este tipo de fisuración rara vez afecta a la resistencia de la estructura, pero es conveniente sellarlas con cualquier método adecuado para evitar que se presenten como puntos de degradación futura y disminución de su vida útil.

En muchos casos las fisuras por contracción plástica aparecen lo suficientemente temprano como para ser eliminadas posteriormente usando una llana o frátas. En el caso de que las fisuras plásticas aparecieran durante el acabado, alisar cada lado de la fisura con una llana y proceder al acabado nuevamente puede cerrar las fisuras definitivamente, no quedando rastros de ellas y no perjudicando resistencia, durabilidad ni estética.

Respecto a la oportunidad y forma de sellado de las fisuras ya formadas, es completamente aplicable lo descrito en el estudio de “fisuración por asentamiento plástico”. ¶



Figura 4. Medidas preventivas plástica



Figura 5. Protección con niebla de agua en pisos industriales



Figura 6. Curado de pavimentos con membranas en base solventada con mochilas a explosión

Medidas recomendables para reducir las fisuras del hormigón en estado fresco



↗ Control del recubrimiento de armaduras antes del colado



↗ Mojado de los encofrados previo al colado



↗ No emplear asentamientos tan elevados (salvo HAC) ni ablandar el hormigón con agua en obra



↗ Emplear fibras plasticas para reducir el riesgo de fisuración en estado fresco



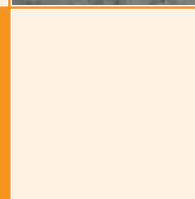
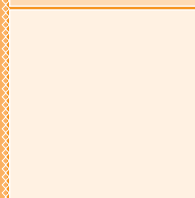
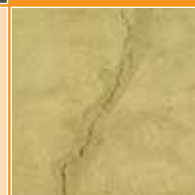
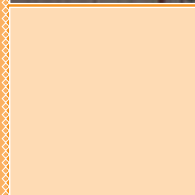
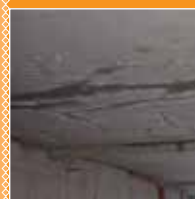
↗ Curado con membrana solventada con medios específicos para grandes superficies



↗ Protección con laminas plasticas aplicadas en fresco (si la textura superficial no es relevante)

CAPITULO 2

FISURACIÓN DEL HORMIGÓN ENDURECIDO



Fisuras por contracción por secado

En este capítulo se comenzará a estudiar el tema de las fisuras del hormigón endurecido, las cuales afectan mucho más la estabilidad y durabilidad de la estructura y cuyas técnicas de reparación no son tan sencillas como las presentadas para las fisuras del hormigón fresco. Es decir, así como se manifestó que debe hacerse hincapié en tomar las medidas adecuadas para evitar las fisuras en estado plástico, es más importante aún conocer los principios básicos de fisuración en estado endurecido y cómo prevenirlas desde el diseño, ya que muchas veces son consideradas como estructurales y disminuyen la vida útil de las estructuras.

Dentro de las causas de fisuración del hormigón en estado endurecido pueden destacarse:

- Contracción por secado o retracción por fraguado (*drying shrinkage*)
- Tensiones de origen térmico (*thermal change*)
- Problemas de durabilidad (corrosión, ciclos de congelación y deshielo, abrasión y erosión, ataque interno y externo de sulfatos, ataques químicos y biológicos y reacciones álcali-agregado, entre otras)
- Deficiencias de vibrado y prácticas constructivas
- Juntas constructivas no previstas
- Cargas excesivas durante el servicio
- Cargas de larga duración y fluencia
- Errores en el diseño estructural y en el detalle de elementos y estructuras
- Defectos específicos de pisos y pavimentos

Las fisuras por cargas de larga duración, cargas excesivas y errores en el diseño estructural escapan al alcance de los artículos de tecnología del hormigón y son muy específicas en cada obra, por

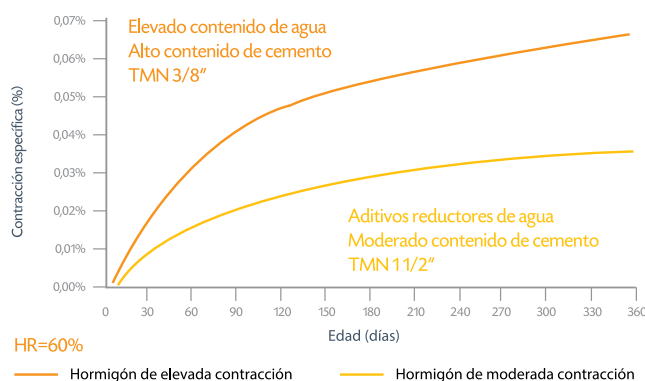


Figura 1. Variaciones de volumen del hormigón debidas a la contracción por secado

lo que ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta en el diseño y cálculo estructural para que no ocurran.

Respecto a las fisuras por deficiencias en tareas de colocación, vibrado y formación de juntas constructivas por demoras en el vaciado, son también particulares para diferentes casos, y se evitan aplicando buenas prácticas constructivas.

Para finalizar, el estudio de las fisuras causadas por problemas de durabilidad debe centrarse en cada una de las patologías y realizar un análisis minucioso del tema, mientras que las mismas pueden ser evitadas aplicando las especificaciones de los reglamentos, presentando cada patología técnicas específicas para su reparación.

¿Cuándo y por qué aparecen las fisuras por contracción por secado?

La causa más habitual de fisuración del hormigón es la restricción de la contracción por secado, también conocida como 'restricción de la retracción por fraguado'. La contracción por secado es provocada por la pérdida de cierta cantidad y tipo de agua presente en la pasta cementícea, la cual se puede contraer hasta un 1%. Por fortuna, en tanto, los agregados proveen una restricción interna que reduce la magnitud de este cambio de volumen a valores de entre 0,03% a 0,08%, siendo la contracción final del hor- »

migón de 25 a 12 veces menor que la de la pasta cementícea pura. Esta es una de las propiedades fundamentales, además de la economía, que cumplen los agregados del hormigón: localizar y reducir la contracción por secado.

Esta pérdida de humedad del hormigón comienza a ser relevante después de finalizado el curado, ya que este último tiene el objetivo de impedir que el hormigón pierda agua en sus primeros días, cuando más débil y frágil se presenta desde los puntos de vista de durabilidad y resistencia. Cuando el hormigón se pone en contacto con un ambiente con una humedad relativa inferior al 100%, comienza a contraerse debido a su carácter higroscópico; es decir, se 'pone en sintonía' con las condiciones ambientales, entre ellas la humedad relativa (HR). Salvo en los casos de hormigones sumergidos durante su servicio, todos los demás, excepto que se empleen tecnologías especiales como cementos expansivos o aditivos compensadores de contracción, se contraen gradualmente en el tiempo según una curva logarítmica.

La pérdida de esta agua adsorbida a ciertos productos de hidratación del cemento no se produce rápidamente sino que el hormigón va perdiendo agua gradualmente con el tiempo. La contracción final será el resultado del equilibrio del hormigón con las condiciones ambientales, fundamentalmente con la HR del lugar donde se ha colocado. En la figura 1 se muestra una variación típica en el tiempo de la contracción por secado donde se exhiben sólo dos ejemplos apreciando la variación de la contracción con un valor asintótico a la contracción total. En condiciones normales se considera que a un año de edad se llega a entre un 70 y un 90% de la contracción total, que se acepta como contracción máxima ya estable.

Para un período de entre 4 y 6 meses se llega a entre un 40 y un 60% de la contracción total, dependiendo de una gran cantidad de parámetros, fundamentalmente de la composición del hormigón y de las condiciones ambientales, entre las que se destaca la humedad relativa ambiente.

Estos cambios de volumen inducidos por las variaciones internas de humedad son una característica propia del hormigón. Si la contracción del mismo se produce de manera no restringida, el hormigón no se fisura. Es la combinación de la contracción y la restricción a estas deformaciones impuestas (generalmente proporcionada por otra parte de la estructura, como por ejemplo para los tabiques, sus fundaciones o tabiques de niveles inferiores o por la subrasante en el caso de pisos y pavimentos) lo que provoca el desarrollo de tensiones de tracción inducidas por las deformaciones. Cuando se supera la resistencia a la tracción del hormigón el mismo se fisura. Este fenómeno se esquematiza en la figura 2.

La fisuración de manera errática que no sigue las juntas planificadas presenta una disminución de serviciabilidad, reducción de la vida útil y depreciación estética de los elementos fisurados. Para el caso de pavimentos y pisos industriales se crean juntas adicionales y fisuras activas que aumentan los costos de mantenimiento impactando negativamente en el aspecto estético del mismo, además de permitir el paso de agua a la base de apoyo o la degradación continua de la fisura por la intromisión de pequeñas partículas de arena u hormigón (ambas deterioran el pavimento al imposibilitar el movimiento de la fisura por cambios de temperatura). Para el caso de tabiques de hormigón o muros de contención, las fisuras pueden ser antiestéticas, estructurales o pueden causar filtraciones que perjudiquen tanto al servicio como a la estructura misma (como, por ejemplo, acelerar el proceso de corrosión de armaduras).

Como se mencionó, la contracción por secado del hormigón es la disminución de volumen provocada por la pérdida de agua. Un valor típico para la deformación final del hormigón es 0,05%. Debido a que la capacidad de deformación por tracción suele ser del orden de 0,015%, habrá fisuración si en un miembro la contracción está restringida por otros elementos estructurales o por la base. »

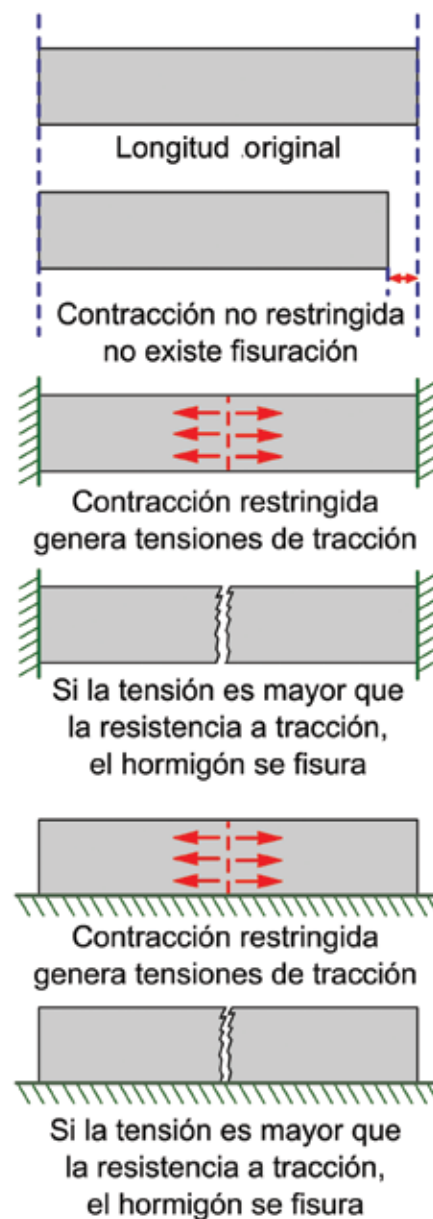


Figura 2. Influencia de la restricción en la contracción por secado

Sin embargo, hay un elevado grado de incertidumbre en la predicción de la contracción de las estructuras de hormigón, ya que esta propiedad varía considerablemente en función de muchos parámetros, incluyendo la composición del hormigón, el origen de los agregados, la humedad relativa ambiente, la restricción con la subrasante o con otros elementos estructurales, la geometría del elemento y, más específicamente, la relación entre la superficie expuesta y el volumen del elemento estructural.

Para dar un ejemplo de cuánto se contrae o acorta un elemento estructural con los valores dados y para un valor promedio de 0,05% significa que un elemento de hormigón de 8 metros se acortará 4 mm y para un elemento de 5 metros se acortará o contraerá aproximadamente 2,5 mm.

En la figura 3 se muestra el efecto que tienen las armaduras en la contracción por secado. En el caso del hormigón simple y en el caso de emplear espaciamientos de juntas no compatibles, el ancho de la fisura se formaría aproximadamente en la mitad del paño y su abertura sería cercana a la contracción total del hormigón. En el caso de emplear armaduras de refuerzo convenientemente colocadas y en cantidad suficiente, éstas reparten uniformemente las fisuras a lo largo del paño y disminuyen el ancho total de las fisuras debido a los esfuerzos de tracción que absorben. Así, en el ejemplo de una contracción total de 4 mm en 8 metros el no emplear armaduras crearía una fisura de un poco menos de 4 mm de ancho, mientras que al emplear armaduras de manera efectiva se crearán varias fisuras de ancho inferior y sumando los anchos de las fisuras individualmente se llegará a un valor menor a la contracción total de 4 mm del hormigón. Para el caso de cuantías elevadas, mayores al 0,60%, el ancho de las fisuras permanece tan pequeño que no afecta la estética ni la durabilidad y la capacidad para transmitir esfuerzos. De todas maneras, estas cuantías son medidas completamente antieconómicas para el caso de pisos y pavimentos, por lo que como criterio principal se emplea un adecuado diseño y materialización de juntas de contracción.

Los últimos avances de la tecnología del hormigón intentan solucionar esta falencia del hormigón para reducir o eliminar la contracción por secado en pisos industriales o pavimentos mediante el empleo de fibras o la utilización de cementos o aditivos expansivos o compensadores de contracción, aunque actualmente en el país no abundan experiencias por el escepticismo o desconocimiento del proyectista o constructor.

¿Cómo identificarlas?

En la figura 4 se muestra esquemáticamente la fisuración por contracción típica en losas y en tabiques o muros de contención. Estas figuras y los conceptos vertidos indican claramente tanto los pisos y pavimentos como las losas y vigas de hormigón y cómo los tabiques y muros de contención son susceptibles a la fisuración por contracción por secado.

Las fisuras por contracción por secado aparecen por lo general entre 3 y 14 días después del colado como líneas muy delgadas paralelas a las juntas en pisos y pavimentos y para el caso de los tabiques perpendiculares al elemento de restricción, como por ejemplo las

fundaciones en tabiques de sótano. Para este último caso, las fisuras comienzan a aparecer desde la parte inferior del tabique, la cual es la más fuertemente restringida, mientras que la parte superior que está libre puede contraerse sin generar esfuerzos importantes, por lo que muchas fisuras pueden no aparecer en toda la altura del elemento.

Como se mostró en las figuras anteriores, estas fisuras penetran todo el espesor del elemento estructural, por lo que puede apreciarse en ambas caras de los tabiques y en los bordes del pavimento cómo presentan un ancho de fisura aproximadamente constante en todo el espesor de la losa.

Estas fisuras tienen la particularidad, por el mecanismo esquemático en la figura 1, de que van aumentando su ancho con el tiempo. Así, comienzan como fisuras delgadas como cabellos de 0,1 mm y con los meses pueden presentar anchos de varios milímetros, estabilizándose su ancho a edades de 9 a 15 meses, dependiendo de las condiciones ambientales para climas más secos o más húmedos respectivamente. Esta estabilización de la contracción es relativa, ya que para el caso de pavimentos con juntas ineficientes estas fisuras actuarán como juntas y serán sensibles a cambios de temperatura, por lo que probablemente sean activas, lo que agrava la degradación del pavimento si las mismas no son adecuadamente selladas.

Para completar el tema de la identificación de fisuras, se caracterizan, además del paralelismo a las juntas o a la altura en los tabiques, por su forma casi rectilínea y porque estas fisuras dividen a los elementos en zonas de aproximadamente la misma superficie. A continuación se brindan ejemplos para clarificar estos conceptos.

En el caso de un pavimento no armado con paños de 4 x 7 metros, por ejemplo, si el hormigón no es capaz de resistir las tensiones inducidas por la restricción que le brinda la base a la deformación aquél se fisurará dividiendo el paño en aproximadamente dos mitades de 4 metros x 3,50 metros, tendiendo siempre a constituir formas cercanas a las cuadradas. Es decir, la fisura será paralela a la junta de 4 metros y se encontrará en la parte central del mayor espaciamiento entre juntas.

Otro ejemplo: si se realiza una calzada de pavimento en el día de 3,60 metros x 20 metros y no se materializan a tiempo las juntas por alguna causa (por ejemplo, aserrado tardío a más de 24 horas en clima caluroso o impronta menor a la cuarta parte del espesor), el hormigón, aunque se hayan marcado las juntas de manera tardía, dividirá el paño construido en 3 a 4 paños con fisuras equidistantes y paralelas al lado de 3,60 metros.

Así como existe una conciencia generalizada en la necesidad de juntas para pisos y pavimentos, para el caso de tabiques pocas veces se materializan juntas verticales, ya que se cree que no se van a fisurar y todo hormigón reduce sus dimensiones (esté en posición vertical u horizontal), por lo que si el hormigón necesita una junta se fisurará dividiendo el tabique en paños aproximadamente iguales y tendiendo a las formas cuadradas. Por ejemplo, se hormigona en un mismo día un tabique de 2,50 metros de altura por 15 metros de longitud y el mismo está solidarizado a una fundación de mucha más inercia que el tabique (lo que suele suceder). Si el tabique no ha sido adecuadamente diseñado y no posee una cuantía mínima de armaduras en sentido transversal »

(armaduras de repartición), se fisurará y se dividirá en 4 a 6 paños de similares dimensiones y, como se mencionó, algunas de estas fisuras pueden no llegar a toda la altura del tabique, pero seguramente atravesarán todo su espesor.

¿Cuándo pueden aparecer?

Si bien a las fisuras por contracción por secado se las asocia directamente con pisos y pavimentos, las mismas pueden aparecer en casi cualquier elemento de hormigón. Esto es debido a que todo hormigón, salvo que se empleen tecnologías especiales, se contrae, y si esta contracción está restringida y no se poseen cuantías de armaduras en cantidad suficiente el hormigón podrá fisurarse. Muros de sótanos, tabiques de niveles superiores de grandes dimensiones, muros de contención y losas también pueden sufrir la contracción por secado (figura 5). Es por ello que debe estudiarse en conjunto la composición del hormigón, las prácticas constructivas, las secuencias de llenado, el diseño de los diferentes elementos, la disposición de juntas, el detallado de las armaduras y las condiciones ambientales durante la vida útil de la estructura para lograr evitar este tipo de fisuración más frecuente en obras de hormigón que puede alterar tanto la funcionalidad y la durabilidad como la seguridad de las estructuras.

¿Cómo prevenirlas?

Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones para minimizar y controlar la contracción por secado a fin de evitar la formación de fisuras erráticas y que las mismas ocurran en las juntas, ya que en realidad se trata de fisuras planificadas.

• Dosificación del hormigón elaborado

- Minimizar el contenido de agua de la mezcla, ya que es el factor que más agrava el riesgo de fisuración por contracción por secado, empleando aditivos reductores de agua y granulometrías bien estudiadas. Por ejemplo, un incremento de 40 litros/m³ incrementa un 50% la magnitud de la contracción.
- Emplear un asentamiento adecuado con el elemento estructural y medios de colocación disponibles. Si es necesario trabajar con asentamientos superiores a 8 cm deben emplearse aditivos superfluidificantes.
- Emplear tamaños máximos del agregado lo mayor posible siempre que sea compatible con las dimensiones del elemento y con los medios de colocación. Al disminuir el tamaño máximo del agregado aumenta la superficie específica a cubrir con pasta, incrementando el contenido de agua y de cemento.
- Disminuir el contenido de finos perjudiciales (pasantes tamiz #200 con compuestos arcillosos) provenientes de agregados, ya que incrementan la demanda de agua.
- En pisos y pavimentos, emplear el mínimo contenido de cemento que sea compatible con las condiciones de resistencia y de durabilidad.
- Limitar la exudación, ya que pueden aparecer contracciones diferenciales en pisos y pavimentos, fundamentalmente cuando el piso apoya directamente sobre una lámina plástica.



➤ **Figura 3.** Efecto de armaduras en la distribución y disminución del ancho de fisuras

FISURACIÓN TÍPICA EN LOSAS DE PAVIMENTOS con un diseño inadecuado (por ej.: espaciamiento excesivo entre juntas)



FISURACIÓN TÍPICA EN TABIQUES DE SÓTANO si no posee juntas o cuantías adecuadas de armaduras de repartición



➤ **Figura 4.** Esquemas típicos de fisuración en losas y tabiques



Figura 5. Fisuras por contracción por secado

● Prácticas constructivas

- › Realizar un curado adecuado y aplicarlo lo más pronto posible o de lo contrario se desecará muy rápidamente.
- › Dentro de lo posible, son recomendables métodos gravitacionales antes que por bombeo.
- › Nunca incorporar agua en la obra, ya que se incrementará el riesgo de fisuración en estado endurecido, no así en estado fresco, siendo el primero el verdaderamente perjudicial para el hormigón.
- › Realizar el aserrado de juntas lo antes posible sin que se dañe el hormigón, dependiendo de la dosificación del hormigón, condiciones climáticas y equipos disponibles (figura 7).
- › Aserrar entre la 1/4 y la 1/3 parte del espesor de losas en pisos y pavimentos (figura 7).
- › En el caso de muros y tabiques, es importante planificar las juntas constructivas y dentro de lo posible no superar los 8 a 10 metros lineales hormigonados en el mismo día si no se han previsto juntas.

● Diseño de juntas

- › Salvo que se empleen aditivos o cementos reductores de contracción, todos los pisos industriales y pavimentos deben poseer juntas espaciadas, dependiendo este espaciamiento de una gran cantidad de parámetros de diseño del piso y del hormigón. Al emplear espaciamientos superiores a los recomendados para cada obra en particular el hormigón y la restricción dada por la sub-base fisuran al hormigón en la parte media del paño (figura 6).
- › Las cuantías de armaduras empleadas generalmente en pisos son inferiores al 0,14%, valor que permite sólo disimular las fisuras; es decir, mantenerlas a un ancho admisible no es suficiente para eliminar la fisuración, necesitándose para esto último cuantías muy superiores del orden del 0,60%, las que generalmente son antieconómicas, por lo que es recomendable diseñar adecuadamente las juntas.
- › Siempre es recomendable realizar paños con sus dos dimensiones lo más similares posibles, no debiendo exceder una relación de ambos lados del paño de 1:1,5, debido a que independientemente del espaciamiento entre juntas el piso podrá fisurarse en su parte media. Además, se deben tener en cuenta las aberturas, columnas y singularidades, ya que deben ser aisladas con juntas de manera especial (figura 6).

● Condiciones ambientales

- › La humedad relativa tiene una gran influencia sobre la contracción última y la velocidad de contracción. En ambientes o climas secos, la contracción tiene una mayor magnitud y las fisuras se manifiestan de manera más rápida que en climas templados o húmedos o bien en recintos cerrados que tengan una humedad relativa más elevada que el exterior. Comparativamente, entre climas secos y húmedos la contracción puede aumentar un 30%, por lo que no pueden extrapolarse diseños de juntas en diferentes regiones del país, debiendo reducir el espaciamiento en

climas desérticos o secos.

- En zonas muy ventosas la contracción puede acelerarse debido a una más rápida desecación.
- La incidencia de la temperatura del día en el momento de la colocación del hormigón incide sólo superficialmente, por lo que tiene importancia sólo en los primeros días de la obra. La incidencia de las variaciones de la temperatura anual en el período de construcción sí tiene una incidencia general más acentuada, pues su influencia alcanza mayor profundidad en la estructura. La mayor parte de las veces las juntas de contracción también actúan como juntas de dilatación y contracción térmica.

Para pisos y pavimentos el aspecto fundamental es el diseño y materialización de juntas. Sin embargo, existe una gran incertidumbre en la predicción de la contracción debido a la enorme cantidad de factores que pueden influenciar en su magnitud. Es por ello que existen muchas publicaciones y recomendaciones en lo que concierne a los espaciamientos de juntas recomendados. Realizando una envolvente de estas recomendaciones, sumado a experiencias en el país, como primera aproximación pueden tomarse para el caso de pisos y pavimentos no armados o débilmente armados los valores de la siguiente tabla. En general, es aceptado que el espaciamiento de juntas tiene que estar entre 22 y 26 veces el espesor, en función de las características de materiales empleados y condiciones ambientales de exposición.

Los valores inferiores son aplicables en casos de condiciones desfavorables como tamaño máximo nominal del agregado pequeño, elevados contenidos de cemento, no empleo de aditivos reductores de agua, piso apoyado directamente

Espesor del piso	Espaciamiento recomendado
10 cm	Entre 2,2 y 2,8 metros
12 cm	Entre 2,6 y 3,2 metros
15 cm	Entre 3,3 y 4,0 metros
18 cm	Entre 4,0 y 4,6 metros
20 cm y mayores	Entre 4,5 y 5,0 metros

sobre láminas plásticas en pisos y pavimentos al aire libre en climas secos, etc.

El límite superior se aplica con condiciones favorables; es decir, contrario a lo indicado anteriormente. De todas maneras, el espaciamiento de juntas debe ser definido por el proyectista y debe figurar en los planos.

¿Cuándo repararlas?

Siempre es recomendable reparar las fisuras cuando ya no presentan actividad o cuando la mayor parte de la contracción por secado ha ocurrido. Sin embargo, en algunos casos no es posible. Un ejemplo es cuando deben repararse estructuras rápidamente y no se puede esperar tiempos de 6 a 12 meses, los cuales siempre son recomendables.

Otro ejemplo es cuando existen fisuras en pisos donde no han trabajado las juntas (por ejemplo, por aserrado tardío, profundidad insuficiente del aserrado o intensa fisuración por contracción plástica que se manifiestan irregularmente), y estas fisuras seguirán teniendo movimientos por contracción y dilatación térmica. En estos casos, salvo que sean aserradas nuevamente las juntas y en algunos casos »



➤ **Figura 6.** Inadecuado diseño de juntas



Figura 7. Metodología ineficaz para materializar las juntas

aserrar nuevas, las fisuras por contracción actuarán como juntas no previstas y será dificultosa su reparación, fundamentalmente si es necesario transmitir esfuerzos. Siempre es recomendable en fisuras por contracción por secado, fundamentalmente cuando el hormigón tiene edades inferiores a un año o cuando las juntas no han trabajado eficientemente, realizar el seguimiento de fisuras para establecer su actividad. Para realizar este seguimiento de fisuras puede emplearse mortero de yeso aplicado o testigos de vidrio, que al ser materiales frágiles, si la fisura presenta un movimiento los testigos de fisurarán, constituyendo un método cualitativo. También existen seguidores de fisuras que manifiestan la apertura de las mismas y una posible rotación, siendo estos métodos cuantitativos (figura 8).

Cabe destacar que la reparación de este tipo de fisuras no es sencilla como en el caso de las fisuras del hormigón fresco, ya que debe establecerse la actividad de las fisuras para escoger el momento y la metodología más apropiada, además de tener en cuenta la necesidad de la reparación y las necesidades estructurales, funcionales o estéticas de la estructura.

Tanto el momento como la técnica de reparación dependerán de:

- Actividad de las fisuras (si se continúan moviendo en el tiempo o no).
- Dimensiones de los elementos (por ejemplo, espesor de pisos y pavimentos).
- Características ambientales de exposición (al aire libre, bajo techo, clima).
- Características del hormigón y técnicas constructivas empleadas.
- Necesidad o no de restaurar la transferencia de esfuerzos (en el caso de tabiques, losas, etc.).
- Necesidad o no de impedir el pasaje de líquidos (en el caso de piletas o cisternas).
- Necesidad de restaurar el aspecto estético de la estructura.

¿Cómo repararlas?

La técnica de reparación a escoger dependerá de la evaluación de los aspectos señalados anteriormente. Si no se estudia cada uno de ellos para la obra en particular muy probablemente la reparación y con ello la inversión fracasarán. Deberán evaluarse técnica y económicamente diferentes alternativas, considerando no sólo el costo del producto (que no es generalmente significativo) sino también la mano de obra especializada, las posibles terminaciones para restituir la estética y la incertidumbre que todo método de reparación posee. Se citan cuatro casos para apreciar la diferencia de la metodología y tiempo de aplicación de la reparación.

- **Caso 1:** Piso industrial con espaciamiento excesivo entre juntas o que las mismas no han trabajado
- **Caso 2:** Tabique en subsuelo en playa de estacionamiento con jardines a uno de sus costados

- **Caso 3:** Pileta de contención de vinos
- **Caso 4:** Elemento estructural con necesidad de retransmitir esfuerzos con importancia estética

En el caso 1, dependiendo si el piso tiene que repararse de manera inmediata o puede esperar, dependerá de la metodología a emplear. Si las fisuras continúan su movimiento deberán sellarse con algún material elástico que acompañe sus deformaciones, además de un aserrado de las fisuras. De sellarse con algún material rígido (como lechadas o inyecciones epoxi), al poco tiempo del hormigonado (antes de los 4 a 12 meses dependiendo de los factores ya estudiados) las fisuras volverán a abrirse en coincidencia con la fisura original o muy cercanas a ella (figura 8). Si debe repararse un piso que tiene una edad prolongada, puede procederse a re-aserrar las juntas (ya que debe asegurarse que sigan trabajando como juntas de contracción y dilatación) y sellarlas con materiales rígidos o flexibles. En todos los casos, si es importante la estética deberá darse un tratamiento superficial adicional.

En el caso 2, para evitar filtraciones dentro de la playa de estacionamiento y si no es necesario restituir la transmisión de esfuerzos (ya que el muro de contención trabaja primariamente en el otro sentido), podrán sellarse a cualquier edad con un material elástico que acompañe los movimientos e impida las filtraciones, como una inyección con selladores poliuretánicos. Si no se habían previsto juntas, difícilmente puedan inyectarse con algún material rígido, ya que siempre existirán movimientos por temperatura. En estos casos muchos proyectistas son renuentes a diseñar juntas en muros y tabiques. De todas maneras, si las fisuras que aparecen tienen el mismo efecto estructural que una junta, nada más que funcional y estéticamente al no estar planificadas crean serios inconvenientes. Al presentar anchos menores a 1,5 mm por lo general y atravesar todo el espesor, siempre existe la trabazón que dan los agregados y la irregularidad de las juntas, por lo que si es necesaria la transmisión de esfuerzos en sentido transversal, como en el caso de sismos, la misma será efectiva. Es decir, si el tabique se va a fisurar, que al menos la fisura sea controlada en una junta y tratada para impermeabilizarla.

En el caso 3, para evitar el escape del vino almacenado debería re-aserrarse la fisura y sellarse con algún material elástico o rígido, dependiendo de las dimensiones de la pileta y del tiempo desde que se hormigonó, considerando que el sellador sea compatible con productos alimenticios. Deberá tenerse especial atención en la preparación de superficies, ya que si tiene un ataque ácido el hormigón será difícil lograr buena adherencia si no se emplean técnicas especiales.

En el caso 4, deberá esperarse hasta que se establezca la contracción por secado, corroborado mediante algún método de seguimiento de fisuras, y aplicar mediante inyecciones epoxi u otros materiales cementíceos con una adecuada preparación de las caras de las fisuras un material que rigidamente transfiera esfuerzos. Estos trabajos generalmente no quedan prolijos a la vista, de modo que el elemento deberá revestirse con algún otro material o pintura, debiendo considerarlo en el costo de la reparación.

Deberá escogerse la estación del año o condiciones climáticas en las cuales las fisuras se encuentren lo más abiertas posibles para reducir la posibilidad de falla de la reparación. ¶

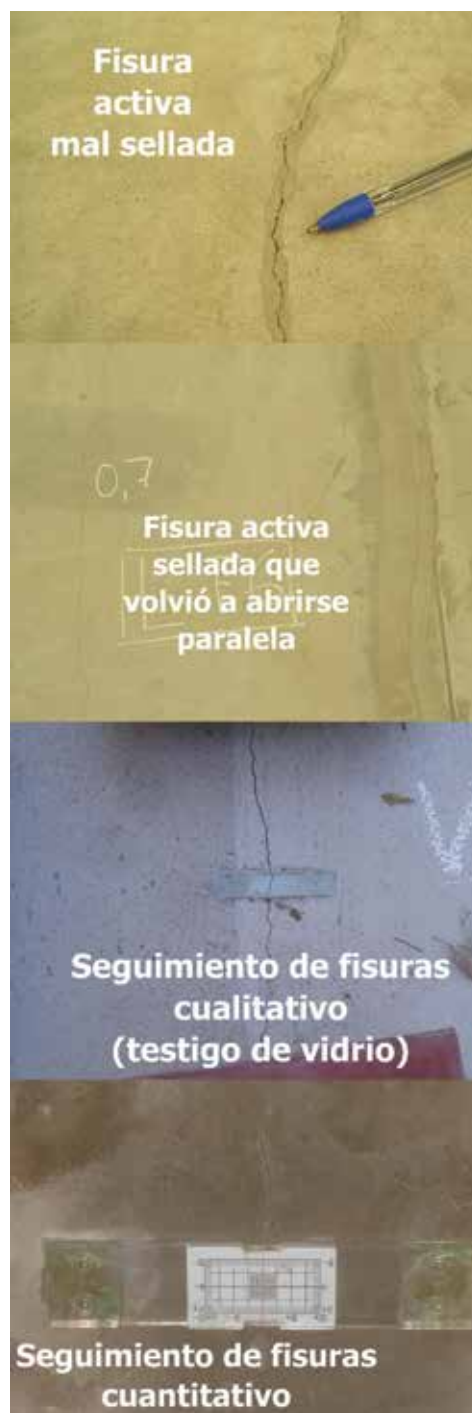


Figura 8. Mal sellado de fisuras activas y dispositivos de seguimiento

Fisuras por contracción térmica inicial

¿Cuándo y por qué aparecen las fisuras por contracción térmica?

La limitación de la temperatura máxima del hormigón fresco, generalmente a 30 o 32 °C como criterio de aceptación, no evita la formación de fisuras por contracción térmica. Cuando la tipología estructural y las condiciones del medio planteen la posibilidad de que ello suceda, deben tomarse las precauciones para que no ocurra. Además, aunque no se estudiará en el presente capítulo, es conocido que el hormigón, como el resto de los materiales, se expande y contrae cuando está expuesto a temperaturas cálidas o frías respectivamente. Si aparecen fisuras es por un indebido diseño de la estructura, cuando las deformaciones están restringidas por otros elementos y esto puede generar esfuerzos de tracción que la fisuren.

La fisuración por contracción térmica inicial aparece por una excesiva diferencia de temperatura dentro de las estructuras debido al equilibrio que tiende a establecerse con el ambiente que las rodea. La diferencia de temperaturas causa que la parte más fría se contraiga más que la parte más caliente.

La hidratación de los materiales cementicios genera calor por varios días después del colado en todo tipo de elementos de hormigón. Este calor se disipa rápidamente en secciones delgadas, y cuando no existe una gran diferencia de temperatura con el ambiente generalmente no trae problemas. La contracción de la superficie exterior está restringida por la sección interior más caliente, que no contrae tan

rápidamente como la superficie cuando existen gradientes considerables de temperatura. Esta restricción crea tensiones que de superar la resistencia a tracción del hormigón a edades tempranas pueden fisurar la superficie del hormigón como resultado de esta diferencia de temperatura no controlada a través de toda la sección. Por ejemplo, en condiciones normales, un muro de hormigón de 15 cm se vuelve térmicamente estable en 1 ½ horas, mientras que un muro de 1,5 metros requiere una semana para una situación comparable, y en 15 metros, que representa el espesor de algunas presas en arco, requiere unos dos años.

En la mayor parte de los casos, la fisuración por contracción térmica aparece a edades tempranas, en los primeros días después del colado, cuando las reacciones de hidratación se desarrollan más rápidamente liberando calor de hidratación, y cuando el hormigón es más débil para resistir aun muy bajos esfuerzos a tracción. Las fisuras se hacen notorias entre un día y hasta dos a tres semanas después del colado, alcanzando su máximo ancho superficial a estas últimas edades. Al igual que en el caso de la fisuración por contracción por secado, los cambios volumétricos por sí mismos no crean tensiones sino que la restricción de estos cambios es la que origina la incompatibilidad de deformaciones e induce las tensiones que pueden fisurar al hormigón. En el caso de la contracción térmica inicial, la restricción puede tener dos orígenes, los cuales se esquematizan en la figura 1 y se describen a continuación:

- Restricción externa: es aquella que existe a lo largo del plano de separación de una superficie de hormigón con cualquier otro material con el cual esté en contacto durante el colado. Puede estar dada por otras estructuras, por el terreno o por la sub-base de apoyo, como en el caso de los pavimentos.
- Restricción interna: es generada en la misma estructura cuando en los elementos aparecen cambios de volumen no uniformes en una sección. Por ejemplo, en plateas masivas, cuando la superficie más fría tiende a contraerse y el hormigón del núcleo más caliente impide y restringe estas deformaciones.

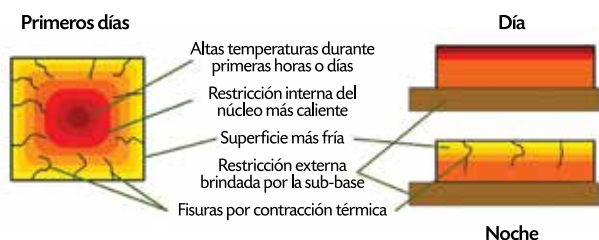


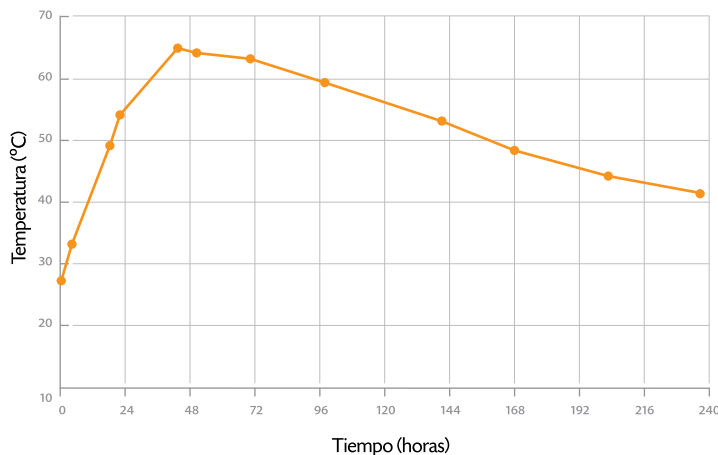
Figura 1. Restricción interna (estructuras masivas) y restricción externa (pavimentos)

Como se mencionó anteriormente, en función del origen de la restricción pueden aparecer inconvenientes en dos grandes tipos de estructuras:

- **Hormigón masivo** es su dimensión mínima. La recomendación ACI 301 denomina como masivo a un elemento con dimensión mínima de 1,30 metros, mientras que el Reglamento CIRSOC 201 establece 0,75 metros. Este aspecto está dado por la baja conductividad térmica del hormigón, por lo cual el calor escapa muy lentamente en estructuras masivas, el cual intenta escapar por su menor dimensión y es ésta la que controla a tales estructuras. El principal aspecto a tener en cuenta es el elevado gradiente térmico que puede generarse: aparece en las primeras horas durante la liberación de la mayor parte del calor de hidratación y dura hasta encontrar un equilibrio ya sea con la temperatura ambiente, con el terreno o con los elementos estructurales adyacentes. En este último caso, si los elementos masivos están vinculados a otros elementos estructurales que provocan una restricción cuando el hormigón comienza a enfriarse, puede resultar en fisuración. El ejemplo más típico son los grandes bloques de presas restringidos por las fundaciones.

- Ejemplo en estructuras masivas: en la figura 2 se presenta la evolución de temperaturas en el interior de una platea de fundación de 1.900 m³ de volumen y 1,90 metros de espesor, medidas con termocuplas en la mitad del espesor de la platea. La misma se hormigonó en tiempo caluroso y se emplearon, entre otras medidas, hasta 80 Kg de hielo por m³ de hormigón, alcanzando temperaturas máximas en el núcleo de la platea de 64,7 °C a las 48 horas del colado.

- **Estructuras con gran superficie expuesta:** la fisuración por diferencias de temperatura puede aparecer en estructuras no masivas. La superficie en contacto con el ambiente en pavimentos y losas son expuestas a variaciones de temperatura bastante abruptas, comparadas con las pequeñas variaciones de la sub-base o elemento de apoyo. Una importante diferencia de temperatura entre las caras superior e inferior puede resultar en fisuración, fundamentalmente el primer día después del colado, cuando el hormigón es aún muy débil. Además, ya para cuando la estructura se encuentre en servicio, es muy importante el adecuado diseño, ejecución y mantenimiento de juntas de expansión y contracción para prevenir la fisuración del hormigón endurecido. Para pavimentos, es altamente recomendable marcar en fresco o acerrar en la misma jornada laboral una de cada tres juntas. Esto va a controlar las fisuras por fuertes gradientes térmicos que pueden darse por la entrada de un frente frío o por una lluvia repentina que contraiga los elementos de hormigón lineales.



➤ **Figura 2.** Evolución de temperaturas en platea masiva

- Ejemplo en losas: en pavimentos construidos en nuestro país en condiciones de clima caluroso, se han constatado gradientes muy importantes. Mientras las temperaturas en el fondo de la losa (contacto con el terreno) se mantienen aproximadamente constantes (por ejemplo, 25 °C durante el día y la noche), la temperatura de la superficie y dos cm bajo la misma presenta variaciones significativas. La temperatura en la superficie en las horas de mayor asoleamiento puede llegar a 60 °C y caer a la noche a 15 °C, mientras que en la capa subyacente de la superficie (unos dos cm por debajo) la temperatura puede variar en el día de 45 °C a 25 °C en la noche, esta última igual a la temperatura del fondo de la losa durante todo el ciclo. Esto genera gradientes muy superiores a 20 °C, lo que trae aparejado la fisuración térmica en las primeras horas del hormigón. En la figura 3 se muestran modelaciones en pavimentos cuyas condiciones extremas generaron fisuración térmica.

¿Cómo identificarlas?

Las fisuras ocasionadas por excesivas diferencias de temperatura en hormigón masivo aparecen como erráticas sin seguir ningún patrón en la superficie de los elementos, haciéndose notorias por lo general a los pocos días del colado o desencofrado de los elementos (figura 4).

Las fisuras en pavimentos y losas debidas a diferencias de temperatura son muy similares a las fisuras por contracción por secado. Estas generalmente ocurren perpendicularmente al eje más largo de la sección hormigonada en el día, pero son visibles mucho más temprano que las fisuras por contracción por secado. Además, el perfil de estas fisuras en muchos casos no atraviesa todo el espesor del pavimento. En este caso, cabe recalcar la importancia de un aserrado oportuno de las juntas, ya que si se realiza muy tarde y aunque no exista una contracción por secado de importancia las losas se fisurarán por la necesidad de variaciones dimensionales por temperatura, que absorben las juntas de contracción (figura 5).

»

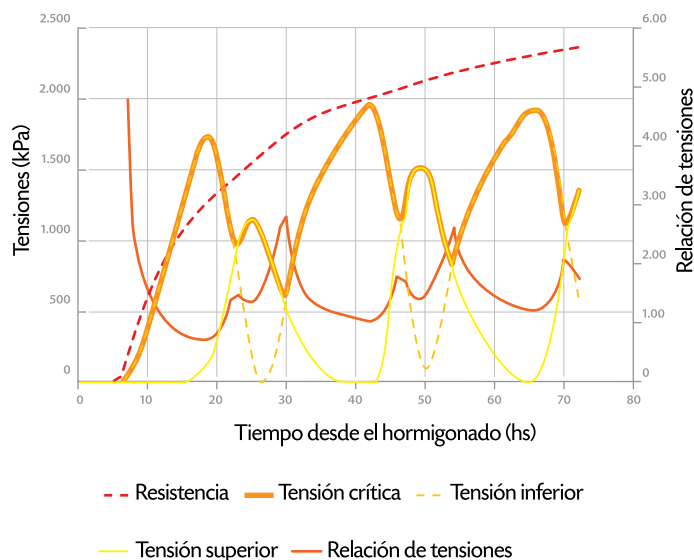


Figura 3. Modelación de evolución de tensiones internas para un caso de fisuración por contracción térmica inicial a las 12 horas

¿Cómo minimizar las fisuras térmicas?

La clave para reducir el diferencial térmico, y con ello el riesgo de fisuración, es reconocer cuándo puede ocurrir y tomar las medidas necesarias para minimizarlo. Las especificaciones típicas para hormigones masivos incluyen no sobrepasar una máxima temperatura ni un máximo diferencial entre el núcleo del elemento, donde se desarrollan las mayores temperaturas, y la superficie del elemento. La temperatura máxima debe referirse al tiempo que toma en alcanzar una temperatura pico (que por lo general ocurre entre 8 y 48 horas del hormigonado), la cual también debe ser limitada, ya que puede traer aparejados otros problemas de durabilidad, como un posible ataque interno de sulfatos (formación de etringita diferida).

El diferencial de temperatura límite intenta minimizar las fisuras debido al cambio volumétrico de los elementos. Los valores más empleados son para la temperatura máxima de 60 a 70 °C y para el máximo diferencial admisible de temperatura de 20 °C. De todas maneras, el hormigón puede fisurarse ante gradientes menores. Las temperaturas son medidas empleando termocuplas colocadas en diferentes puntos estratégicos dentro de la masa del hormigón y registrando sus variaciones durante los primeros días. Siempre es recomendable que el calculista o consultor realice estudios y cálculos estimando las temperaturas máximas y su evolución durante las primeras edades para optimizar recursos y encontrar la solución más económica cumpliendo con los requisitos técnicos. Para el desarrollo de estos procedimientos se sugieren las recomendaciones ACI 207.1R a 4R, respetando las disposiciones del CIRSOC 201-05.

Para el caso de pavimentos, es muy importante realizar diferentes modelaciones con programas como el HIPERPAV, donde se pronostican no sólo la evolución de temperaturas para las condiciones de obra sino también las tensiones inducidas en el hormigón y las tensiones de tracción que resiste el hormigón las primeras horas. Si esta resistencia se ve superada, lo que se aprecia claramente en los gráficos entregados por el programa, el hormigón tendrá un elevado riesgo de fisuración por contracción térmica. En la figura 3 se muestra una de estas modelaciones.

¿Cómo prevenirlas?

Las responsabilidades recaen sobre el proyectista, el constructor y el proveedor de hormigón. Deben establecerse en un acuerdo las especificaciones para la dosificación de hormigón, los límites de temperatura máxima y gradientes, medidas para aislar la estructura y en críticas condiciones sistemas de post-enfriado de elementos estructurales, como por ejemplo cañerías embutidas en la estructura para refrigerar su núcleo. Algunos pasos para minimizar la fisuración por contracción térmica inicial son:

Dosificación del hormigón: reducir el calor de hidratación optimizando la cantidad y tipo de cemento y adiciones empleando, por ejemplo, cementos BCH o cementos con elevado porcentaje de puzolanas o escorias. Debe procurarse no emplear hormigones de alta resistencia o de muy baja relación agua/cemento. Los retardadores de fragüe decalan el pico máximo pero no lo reducen; son recomendables sólo para evitar juntas constructivas durante las operaciones de hormigonado. Los aditivos reductores de agua son muy recomendables para disminuir el contenido de cemento. El enfriamiento inicial del hormigón reduce la temperatura pico en la estructura, pero debe siempre existir un balance con los costos del proyecto. De todos modos, cualquier medida para disminuir la temperatura de los materiales constituyentes, fundamentalmente los agregados y el empleo de hielo, se verá reflejada en una disminución del riesgo de fisuración térmica. El agregado tiene una influencia importante, prefiriendo los agregados con coeficientes de dilatación térmica bajos. De lo contrario, ya que el agregado es el material que más ocupa dentro del hormigón, incidirá de manera negativa incrementando la contracción térmica. Los agregados triturados pueden ser benéficos, ya que incrementan la resistencia a la tracción.

- **Hormigón masivo:** es indispensable una reunión previa al hormigonado para coordinar y definir responsabilidades. Deben establecerse procedimientos de aceptación en función de la temperatura, los métodos de curado y la duración de los mismos para no incrementar diferenciales de temperatura. En el caso de ser necesario, el aislamiento requerido y el empleo de tuberías para post-enfriamiento.

Es recomendable que la estructura tarde lo más posible en entrar en equilibrio con el ambiente, lo que minimiza el gradiente, mediante medidas como el curado húmedo con reposición continua de agua a bajas temperaturas o el empleo de encofrados de madera siempre humedecidos y que sean retirados cuando no exista riesgo de fisuración. Los encofrados metálicos o el desencofrado prematuro pueden provocar un choque térmico que fisure el hormigón. Las armaduras deben ser bien diseñadas para minimizar el ancho de posibles fisuras, prefiriendo barras de medio y pequeño diámetro y espaciamientos reducidos antes que barras de gran diámetro. Es recomendado diseñar hormigones a edades de 56 ó 90 días cuando se emplean cementos adicionados. En las tareas de protección y curado no deben existir variaciones de temperatura de más de $1,5^{\circ}\text{C/hora}$ y sin sobrepasar el máximo de 15°C en 24 horas.

- **Estructuras con gran superficie expuesta:** reducir la ganancia de calor de la radiación solar mediante nieblas de agua en losas y pavimentos o proveer sombra durante las primeras horas. Colocar el hormigón temprano a la mañana puede resultar en la situación más crítica, ya que el pico de temperatura de la hidratación coincidiría con la temperatura máxima ambiente. Las barreras contra el viento pueden incrementar la ganancia de calor. En casos críticos, debe estudiarse la reducción del espaciamiento entre juntas. En pavimentos, las lluvias repentinas con frentes fríos pueden generar fuertes gradientes de temperatura. Además, es muy importante, cuando existan variaciones significativas de temperatura en el día, realizar las diferentes tareas atendiendo que el hormigón no sufra cambios de temperatura de más de 3°C/hora y sin sobrepasar el máximo de 20°C en 24 horas.

¿Cuándo y cómo repararlas?

La reparación de este tipo de fisuras debe contar siempre con el consentimiento del proyectista. Inapropiadas técnicas de reparación pueden resultar en daños más importantes en el tiempo. En muchos casos, si las juntas trabajan adecuadamente, luego de un par de semanas pasan a ser fisuras estáticas. Las losas y pavimentos pueden ser reparados utilizando materiales de reparación compatibles o mediante el corte de las fisuras y el relleno con materiales elásticos. Las técnicas son similares que para el caso de fisuras por contracción por secado, aunque las estructuras pueden ser intervenidas bastante tiempo antes que en el primer caso, ya que el fenómeno de contracción térmica se estabiliza unas semanas después del colado y no después de los 6 a 8 meses como la contracción por secado.

La reparación de fisuras térmicas en el hormigón masivo depende del ancho de fisuras y de las condiciones de serviciabilidad de la estructura. Las fisuras muy finas ($< 0,2\text{ mm}$) son antiestéticas y pueden no requerir ninguna reparación desde el punto de vista estructural. De todas maneras, estas fisuras pueden promover posibles inconvenientes de durabilidad en un futuro. Las fisuras más anchas deberán ser selladas con materiales epoxídicos una vez que se hayan estabilizado y no tengan movimientos apreciables. En todos estos casos, las reparaciones deben ser dirigidas por profesionales especializados en el tema y realizadas por mano de obra competente. ¶



Figura 4. Fisuras por contracción térmica en estructuras masivas



Figura 5. Fisuras por contracción térmica en pavimentos y pisos industriales

Juntas en tabiques de hormigón

El mecanismo de la contracción por secado ya estudiado en el capítulo 1 de este Manual, denominado “Fisuración por Contracción por Secado”. De manera muy resumida, se trata de la restricción inducida a los movimientos propios ocasionados por la reducción del volumen del hormigón a raíz de la pérdida de agua paulatina. Es decir, no es la contracción por secado la que fisura el hormigón, sino la restricción a sus movimientos, que puede estar dada por otra parte de la estructura en muros o por la base en pisos y pavimentos. La planificación de juntas en pisos y pavimentos se realiza habitualmente y se considera desde el diseño como un aspecto “indispensable”. En estos casos, no es conveniente que el espaciamiento entre juntas sea superior 22 a 26 veces el espesor y que la relación de ambos lados no sea superior a 1,5. Aunque parezca obvio, hay que señalar que el hormigón empleado en tabiques también se contrae y sufre movimientos por retracción por secado (figura 1). Además, el hormigón de tabiques muchas veces presenta una mayor contracción específica por tener un menor tamaño máximo de agregados, una consistencia más fluida para su colocación y, en el caso de tabiques vistos, contenidos de medios de cemento para mejorar su aspecto arquitectónico. Entonces... ¿por qué no se planifican juntas? Si bien es bastante difícil para modelar, la restricción suele ser menor que en el caso de pisos y pavimentos, ya que existe mayor libertad de movimiento principalmente en la parte superior del tabique, siendo la mayor restricción la ocasionada por fundaciones masivas o tabiques de niveles inferiores de mayor inercia. Todo ello conduce a que es necesario, desde el diseño, considerar estas variaciones dimensionales, existiendo tres opciones de orden general, que pueden usarse individualmente o combinadas:

- Diseñar armaduras que reduzcan a un ancho admisible las fisuras
- Materializar juntas verticales para inducir las fisuras
- Construcción por bloques o paños alternados

En realidad existe una cuarta opción, también viable, que es dejar que el elemento se fisure libre y erráticamente, siempre que no conlleve a ningún problema asociado, como los que se estudiarán al final del artículo. Un ejemplo pueden ser los muros de alcantarillas de hormigón simple, bastante empleados en nuestro país.

Armaduras para minimizar y localizar los fenómenos de contracción

El Reglamento CIRSOC 201 y otras recomendaciones internacionales establecen que son necesarias cuantías mínimas del 0,15% al 0,20% de la sección de elementos verticales para controlar fisuras inducidas por contracción por secado y contracción térmica, conocidas también como “cuantías mínimas”. Esta armadura mínima transversal es bastante pequeña; como ejemplo, en un tabique de 12 cm de espesor equivale a Ø 6 c/30 cm en ambas caras y para un tabique de 25 cm a Ø 8 c/25 cm en ambas caras. En estos ejemplos, son armaduras denominadas de “repartición”. Sin embargo, y tal como establece el Reglamento, estas armaduras no evitarán la formación de fisuras.

Para reducir las fisuras a un ancho admisible, la recomendación ACI 224R.01 “Control de la Fisuración en Estructuras de Hormigón” sugiere que, para limitar las fisuras a un ancho aceptable, la cuantía mínima transversal debe ser del 0,6%, que en la mayoría de los casos es antieconómica, con lo cual se prefiere trabajar con juntas verticales. Más aún, para ciertas estructuras de importancia en la contención de sustancias peligrosas o casos específicos como tabiques de hormigón apoyados directamente sobre otros tabiques, lo cual genera una restricción muy superior al movimiento, no es recomendable diseñar con cuantías menores al 1% en ambos sentidos. Incluso en estos casos el hormigón se fisurará, pero el ancho de fisuras será pequeño y probablemente compatible con el uso.

Respecto de la distribución de las armaduras, ésta debe ser uniforme en ambas caras del tabique, excepto condiciones particulares, y es preferible trabajar con pequeños »

diámetros y menores separaciones que con mayores diámetros, que resultarán en espaciamientos excesivos de las armaduras. Por ejemplo, para un tabique de 25 cm, la cuantía del 0,6% equivale a 15 cm² de armadura por metro lineal; es decir, 7,5 cm² en cada cara. Es preferible trabajar con armaduras Ø 10 c/10 cm en cada cara que con Ø 16 c/25 cm. Otro caso de refuerzos típicos es el de las aberturas de tabiques (ventanas o puertas), en los cuales o se planifican juntas o se refuerza a 45°, reduciendo notablemente el ancho de la fisura inducida por el ángulo a 90° (figura 2). Las cuantías dependerán del diseño estructural, pero si no se posee ese dato, y del lado de la seguridad, conviene colocar “recortes” de barras (4 a 6 barras Ø 8 o Ø 10 de unos 40 cm de largo), tal como se esquematiza en la figura 2, atándolas con alambre en la parte interior de ambas caras de armaduras principales del tabique.

Juntas verticales

En general, y para la mayoría de los casos de tabiques estructurales de edificios, estructuras de conducción de agua, alcantarillas y otros similares, la planificación de juntas es la mejor opción. Entre los ejemplos de obras lineales antes referidas merece realizarse una comparación. En canales de riego, aluvionales u otros, en general existe la “buena costumbre” de hacer juntas cada 4 a 5 metros, considerando en el diseño que la estructura trabaja “por paños”. Sin embargo, para el caso de alcantarillas, que claramente son estructuras muy similares, aunque con losa superior, rara vez se incluyen juntas. Más aún, en planos y especificaciones de las diferentes reparticiones públicas no se encuentran por lo general estas disposiciones, siendo la armadura transversal bastante inferior a 0,6%. El efecto final es el mismo en ambos casos: contracción y fisuración, por ser una estructura lineal que divide longitudinalmente la estructura en diferentes porciones equidistantes. Pero la diferencia radica en que cuando no se planifican las juntas, las fisuras son erráticas (figura 3), difíciles de sellar y traen conflictos; en cambio, con juntas materializadas adecuadamente, las fisuras se formarán detrás de estas y su tratamiento será mucho más sencillo. En la figura 4 se muestra un ejemplo de fisuras relevadas en alcantarillas de hormigón simple y las juntas propuestas. Esta disposición de juntas se comprobó como efectiva en otras alcantarillas de la misma obra.

La recomendación ACI 224.3R “Juntas en estructuras de hormigón” establece que, para el caso de contracción por secado y movimientos ocasionados por gradientes de temperatura, es esperable que aparezcan fisuras verticales dividiendo los muros en partes aproximadamente iguales, recomendando en ambos casos trabajar con juntas verticales, el método más efectivo para prevenir fisuras erráticas. Las juntas de contracción deben ser planificadas estratégicamente para mejorar el aspecto, la funcionalidad y/o integridad estructural.

Al igual que en el caso de pisos y pavimentos, la modelación de la contracción por secado y sus restricciones asociadas es muy dificultosa y muchas veces intervienen parámetros o coeficientes que no se disponen para obras corrientes, con lo cual se acude a medidas empíricas que han dado buenos resultados. En caso de que no se posean juntas adecuadamente planificadas y materializadas en obra, el hormigón »



Figura 1. Esquema simplificado de contracción por secado en tabiques

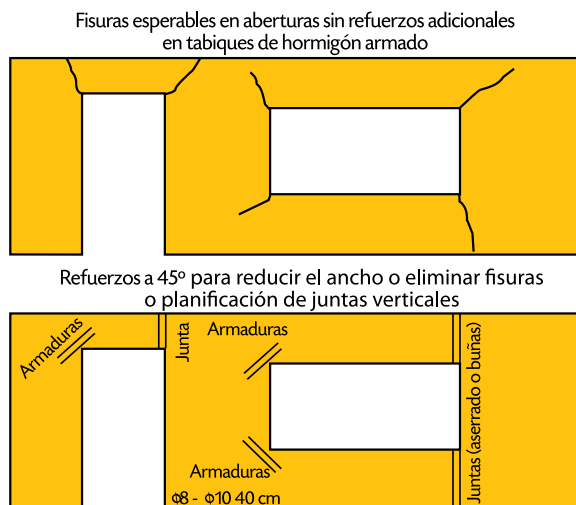


Figura 2. Fisuras en coincidencia con aberturas y ángulos rectos



formará sus propias juntas como fisuras no controladas. En un muro anclado a una fundación más rígida o a otros elementos que se opongan a los cambios volumétricos, la contracción de las partes más altas será más notoria, al presentar mayor libertad de movimiento.

Las juntas de contracción son planos de debilidad creados intencionalmente en el muro, logrados por la reducción localizada del espesor del muro, de las armaduras o de ambas. La fisuración entonces ocurre en este plano débil y no aparece en lugares erráticos dentro del muro. Esta reducción del espesor puede lograrse de ambas caras o de una sola de ellas, debiendo ser su suma no menor a $1/4$ a $1/5$ del espesor del muro. Como ejemplo, para un tabique de 18 cm, reduciendo 2 a 2,5 cm en cada cara es suficiente, que usualmente es el espesor de recubrimiento para ambientes interiores no agresivos. Estas juntas se pueden materializar dejando “buñas” de madera, insertos metálicos o plásticos, o mediante aserrado al día siguiente del colado (figura 5).

Respecto de las recomendaciones del espaciamiento entre juntas no hay consenso y depende del tipo y uso del muro y condiciones de servicio durante su vida útil, así como también de las características del hormigón elaborado y las restricciones de otros elementos a su libertad de movimientos. La recomendación que más figura en la bibliografía para muros restringidos sólo en su parte inferior es la siguiente:

- Separación entre juntas igual a la altura para muros altos ($> 3,6$ metros de altura).
- Separación máxima entre juntas igual a dos veces la altura para muros “intermedios” (altura de 2,0 a 3,6 m).
- Separación máxima entre juntas igual a tres veces la altura para muros cortos ($< 2,0$ metros de altura).

Superpuesta a la condición anterior, es recomendable que el espaciamiento entre juntas no sea superior a 30 a 36 veces el espesor del tabique (dependiendo de las características del hormigón y las condiciones ambientales). Para clarificar los conceptos anteriores con ejemplos para muros sólo vinculados a las fundaciones (restricción de deformaciones en su parte inferior):

- Tabique de un canal de conducción de agua de 1,5 metros de altura (muro corto) y 12 cm de espesor: por la condición de esbeltez sería recomendable una separación de juntas máxima de 4,5 metros (3 veces la altura), pero por el limitante de espesor sería preferible no sobrepasar los 4,0 (33 veces el espesor).
- Tabique de una alcantarilla de 4,5 metros de altura (muro alto) y 20 cm de espesor: por la condición de

esbeltez sería recomendable una separación de juntas máxima de 4,5 metros (una vez la altura), mientras que por limitante por espesor no deben sobrepasarse los 6,0 metros (30 veces el espesor). En este caso, debe usarse el menor de ambos valores, que será un espaciamiento máximo de 4,5 metros.

Además, es recomendable planificar la primera junta de contracción de cada lado de muros largos (> 20 metros) algo más próxima que las disposiciones anteriores. Para el caso de muros con restricciones en su parte superior e inferior, como el caso de alcantarillas con losa superior, el espaciamiento entre juntas será menor debido al mayor impedimento de deformación. Con lo cual, para el caso de muros cortos, la relación de lados recomendable es no sobrepasar las 2 a 2,5 veces la altura y, para muros “intermedios”, emplear espaciamientos menores a 1,5 a 2 veces la altura. En la figura 6 se muestra un esquema de fisuración de una alcantarilla con tabiques de hormigón armado y losa superior, y una propuesta de juntas para localizar y controlar las fisuras. Los muros armados tienden a presentar fisuras menos espaciadas y más finas, mientras que muros sin refuerzo presentan menos fisuras pero mucho más abiertas. De todas maneras, salvo para casos excepcionales, existe trabazón de agregados entre las caras de las fisuras, lo cual permite la transferencia de esfuerzos conjunta, ante cargas horizontales como las sísmicas.

Para finalizar y para remarcar el espíritu conservador del Reglamento CIRSOC 201:05, éste estipula:

- Ubicación: las juntas de contracción y de dilatación se deben ejecutar en los lugares y de acuerdo con los detalles establecidos en los planos de proyecto de la estructura de hormigón, y en los Documentos del Proyecto.
- Metodología de ejecución: previamente a su implementación se deben aprobar los métodos y materiales a emplear en la ejecución de las juntas de contracción y de dilatación, los cuales deben estar indicados en los Documentos del Proyecto. En el caso de estructuras estancas, las juntas también deben serlo.

Construcción por etapas

Si bien es compleja la modelación y existe controversia para la determinación del espaciamiento entre juntas, aún hay mayor incertidumbre respecto de la construcción por bloques o paños alternados. Existen diversas fuentes bibliográficas que adoptan valores recomendables para llenar los muros de 8 metros como máximo y de esta manera no es necesario realizar juntas verticales. Es verdad que al trabajar »

Fisuras relevadas en muros de alcantarilla (Altura 2,5 metros - Hormigón simple)

Muro Central - Sur		1,0	
		0,8	
		0,6	
		0,6	
Distancia a la fisura 55% Longitud Muro		0,4	45% Longitud

Muro Central	1,1		1,2
	0,8		0,0
	0,8		0,8
	0,6		0,8
	0,6		0,6
30% Longitud		25% Longitud	40% Longitud

Muro Norte	0,5	0,6	0,7	0,6
	0,5	0,8	0,6	0,6
	0,5	0,6	0,6	0,4
	0,4	0,4	0,6	0,4
18% Longitud	0,3	22% Longitud	0,3	20% Longitud
				20% Longitud

Juntas propuestas para muros de alcantarilla (Hormigón Simple) - Longitud 20 metros

4 metros	6 metros	6 metros	4 metros

Juntas propuestas para muros de alcantarilla (Hormigón Simple) - Longitud 30 metros

4 metros	5,5 metros	5,5 metros	5,5 metros	5,5 metros	4 metros

➤ **Figura 4.** Ejemplo de fisuras relevadas en alcantarilla de hormigón simple y distribución de juntas propuestas

con esta metodología el largo del bloque es algo mayor a los espaciamientos de juntas antes recomendados, pero depende de muchos factores; entre ellos, el espesor y altura del elemento a construir. En elementos masivos, probablemente los paños puedan ser de 9 a 10 metros, pero en caso de tabiques de espesor reducido no es recomendable sobrepasar los 5 o 6 metros, ya que de otra forma existe una alta probabilidad de que aparezca una fisura intermedia y divida el paño en dos. En el caso de tabiques de hormigón arquitectónico, si la junta constructiva coincide con una parte vista, muchas veces no se logra una terminación prolija, prefiriendo las juntas verticales. En estos casos, las juntas pueden planificarse con metal desplegado o similar, para inducir la fisura y materialización de la junta constructiva, posibilitando su posterior sellado y la continuidad de armaduras en ambas etapas. Si todas las armaduras o parte de éstas son interrumpidas, deberá figurar en las especificaciones y planos de proyecto. En el caso de estructuras masivas, estas juntas pueden desvincularse con pinturas asfálticas empleando juntas tipo “water-stop”, garantizando así el trabajo estructural entre ambos bloques y su impermeabilidad. En el caso de estructuras estancas que deban contener fluidos, es recomendable realizar el llenado en la menor cantidad de etapas posible. Sin embargo, muchas veces deberán planificarse juntas verticales como horizontales entrelenadas de diferentes alturas de tabiques, recomendando seguir los lineamientos indicados en capítulo 2.4 de este Manual, denominado “Tratamiento de Juntas Constructivas”.

Efectos no deseables de la fisuración errática

Los descuidos de proyecto o de las técnicas constructivas, relacionados con la no previsión y materialización de juntas u otras alternativas mencionadas, traen asociados uno o varios de los siguientes conflictos: »



➤ **Figura 3.** Fisuras por contracción por secado en tabiques

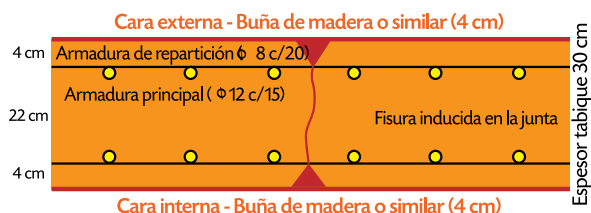
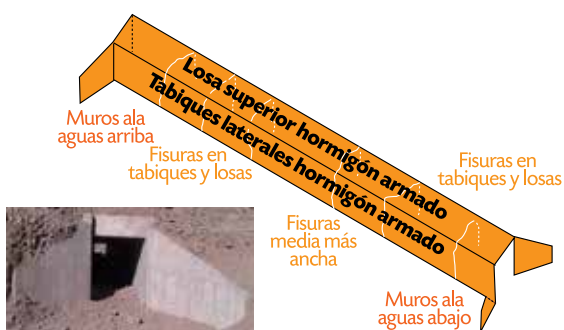


Figura 5. Materialización de juntas en tabiques



CASO 1 - Muros y losa alcantarilla (Hormigón armado) - Longitud 25 metros - Altura 2,1 metros

3	4,8	4,8	4,8	4,8	3
metros	metros	metros	metros	metros	metros

CASO 1 - Muros y losa alcantarilla (Hormigón armado) - Longitud 40 metros - Altura 2,1 metros

3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	3
metros	metros	metros	metros	metros	metros	metros	metros	metros

Figura 6. Esquema de fisuras y juntas propuestas para alcantarilla de hormigón armado



- Potenciales problemas estructurales: en el caso de fisuras erráticas que no tomen la verticalidad y tiendan a ser oblicuas o en ciertas condiciones que evalúe cada calculista, pueden llegar a ser necesarios refuerzos.
- Aspecto estético muy cuestionado: en el caso de tabiques de hormigón visto, este tipo de fisuras altera la planificación inicial y puede ser causal de demolición del elemento.
- Potencial corrosión de armaduras (fisuras de más de 0,3 a 0,4 mm): estas fisuras atraviesan todo el espesor, serán un medio preferencial para el posible ingreso de agua y oxígeno que promuevan la corrosión de las armaduras. Si bien pueden sellarse, es mucho más incómodo y costoso que haber planificado juntas.
- Aspecto “psicológico” de tabiques fisurados: por ejemplo, para muros de sótanos o cocheras no es bien visto que los tabiques estén fisurados antes de finalizar la obra y tener que explicarle a un cliente que comprará su departamento que esa fisura no es un problema de seguridad estructural, lo que provoca una desvalorización.
- Filtraciones, problemas de humedad y otros funcionales: en muchos casos, estas fisuras son canales para filtraciones de agua. Un ejemplo típico son los muros de subsuelos en contacto con jardines; al regarlos, el agua se irá filtrando por las fisuras, provocando eflorescencias y disminuyendo el valor de la estructura.
- Pérdida de fluidos contenidos: en este caso, es crítica la planificación de juntas constructivas impermeables (juntas omega o similares) y el diseño de armaduras y juntas para reducir pérdidas, no sólo por el valor del fluido almacenado sino también por los potenciales problemas ambientales que pueda traer un derrame o lixiviación.
- Reparaciones costosas y de notoria incertidumbre: reparar estas fisuras con reaserrado y materiales elásticos es una técnica bastante habitual, pero existe mayor riesgo de despegue y mayores costos de mantenimiento asociados, siendo siempre mucho más sencillo el sellado de una junta bien planificada.
- Conflictos entre las partes involucradas en la obra: como en cualquier caso de fisuración donde interviene la calidad del hormigón elaborado, el diseño y detallado de los elementos, las técnicas constructivas y las condiciones ambientales, sumado a la importante incertidumbre en los modelos, la valoración de la influencia de cada factor es muy subjetiva y lamentablemente suele traer conflictos y dificultad para discernir entre las responsabilidades involucradas. ¶

Tratamiento de juntas constructivas

No sólo el tratamiento de juntas constructivas suele ser un tema controvertido en las obras, sino además qué consideramos junta constructiva. En primer lugar, cabe definir como junta de trabajo, constructiva o también llamada “junta fría” a aquellas superficies en las cuales se pone en contacto un hormigón fresco con uno que ya inició el fragüe, generalmente en días diferentes de colado. Por ello, las juntas constructivas son inevitables en las obras y es recomendable que estén indicadas en los planos de proyecto, donde el diseñador estructural considere más conveniente; también es muy útil especificar qué tratamiento previo hay que darles a éstas antes de recibir un nuevo hormigón. Hormigonado de grandes losas, columnas y tabiques de diferentes niveles, distintas jornadas en pisos industriales son ejemplos en los que aparecen estas juntas constructivas en todas las obras. Su origen es la secuencia de hormigonado propia de cada obra, la disponibilidad de encofrados, las alturas de llenado acotadas y la capacidad en obra para recibir y descargar determinado volumen de hormigón elaborado en una misma jornada. No obstante, muchas veces pueden aparecer imprevistos en obra, como lluvias, accidentes, desperfectos en los encofrados, roturas de plantas o equipos del proveedor de hormigón, que lleven a detener los trabajos fuera de las zonas indicadas en planos de obra. Estas situaciones deberán ser valoradas en cada caso particular.

En muchos casos, se piensa erróneamente que las juntas de trabajo aparecen cuando existe una demora de más de 60 o 90 minutos entre un camión y otro. El inicio de fragüe de los hormigones convencionales es muy superior a estos tiempos y debe determinarse para cada caso en particular según Norma IRAM 1662. Sólo a título de referencia, pueden tomarse los siguientes valores de forma preliminar:

- Tiempo muy caluroso: entre 2 y 4 horas
- Tiempo caluroso: entre 3 y 5 horas
- Tiempo normal: entre 4 y 8 horas

De lo anterior resulta que si en la misma jornada un hormigón se vierte sobre otro que no ha iniciado su fragüe (tiempos arriba ejemplificados), no existirá una “junta fría” ni tampoco dudas u objeciones sobre el comportamiento estructural. Sin embargo, existen ciertos casos en los cuales, aunque se trabaje dentro de los

tiempos recomendados y no exista daño estructural, estas demoras pueden acarrear problemas funcionales.

- Pisos y pavimentos: demoras en la logística del proveedor pueden traer como consecuencia fisuras entre ambos viajes, que podrán ser superficiales o penetrar la totalidad del espesor. Estructuras de conducción o contención de agua: pueden existir filtraciones en correspondencia con coladas de viajes diferentes por demoras prolongadas, lo cual afecta la funcionalidad de la obra.
- Hormigón visto arquitectónico: en tabiques o losas vistas, de existir demoras importantes puede “marcarse” la diferencia entre ambos hormigones y traer un problema estético, aunque no exista ninguna discontinuidad o problema estructural (figura 2).
- Estructura de contención de líquidos y otros fluidos. (figura 1)

Por ello, la reunión previa a obra, con el compromiso de una adecuada logística por parte del proveedor y una descarga rápida y ágil por parte del cliente, es clave para lograr el mejor resultado en todo proyecto.

Tratamiento de superficies en caso de esperas prolongadas en obra en la misma jornada

El CIRSOC 201 establece que los hormigones de diferentes viajes de una jornada que conformen el mismo elemento deben ser colados y compactados solidariamente antes del inicio de fragüe de ambos. El problema se presenta cuando en el mismo elemento estructural debe colarse y consolidarse un nuevo hormigón que trabaje en conjunto con un hormigón colado previamente que ya ha iniciado su fragüe o está próximo a este inicio; si esto ocurre, se forman en el elemento juntas frías no previstas, las cuales traen los siguientes inconvenientes:

- Si no son tratadas adecuadamente, pueden no transferir esfuerzos como fue concebido originalmente, alterando su capacidad de transmitirlos eficientemente en las zonas de juntas; sin embargo, cuando existe continuidad de armaduras en »



Figura 1. Problema funcional en cisterna por mal tratamiento de juntas constructivas

los elementos, éstas serán las que transfieran los esfuerzos.

- Al desencofrar, sean bien tratadas o no, las juntas quedan marcadas en los diferentes elementos, afectando seriamente la estética, lo cual es crítico para elementos de hormigón visto.
- Si las juntas no son tratadas, muchas veces se forman fisuras que pueden alterar la durabilidad o funcionalidad (por ejemplo, filtraciones de agua).

En todos los casos, cuando se esté próximo al fragüe o transcurran más de 30 a 45 minutos entre diferentes camiones, debe vibrarse superficialmente el hormigón de la capa anterior para apreciar visualmente si se fluidifica de manera momentánea o directamente “no se mueve”. Si esto ocurre, es decir que presionando con fuerza el vibrador para que penetre en la superficie de forma perpendicular a ésta en algunos segundos aquél fluidifica aún el hormigón, no es necesario ningún otro tratamiento más que consolidarlos en conjunto. El caso anterior, que es el más frecuente, debe realizarse cuando llega a obra el viaje “retrasado” de hormigón. Con esta medida, por más que el hormigón “aparentemente haya fraguado” y esté dentro de los tiempos ya ejemplificados, vuelve a fluir y puede recibir perfectamente el nuevo viaje de hormigón. Además de la previsión tecnológica anterior muy útil, es recomendable contar en obra con los medios para tratar estas juntas imprevistas, que nunca son deseables, pero si ocurren al menos se garantiza una adecuada transferencia de esfuerzos para no poner en riesgo la capacidad resistente de la estructura. La estética de las estructuras será difícilmente restituida.

En el caso de que con el vibrador de inmersión no se “mueva” el hormigón, se está en presencia de una potencial junta fría. Es conveniente preparar lechadas u otros productos que formen “puentes de adherencia” y que puedan ser aplicados fácilmente. Una recomendación es preparar en un balde una lechada modificada con látex con una parte de agua, dos partes de látex para hormigones y cemento incorporados con cuchara hasta lograr la fluidez requerida. Se mezcla manual o mecánicamente y se vierte sobre el hormigón que inició su fragüe, inmediatamente antes de colar el nuevo hormigón; es decir, se realiza el tratamiento cuando el nuevo camión hormigonero ya está en la obra. Nunca hay que picar un hormigón colado en la misma jornada ni hidrolavarlo, ya que en el período de fragüe el hormigón es más susceptible a daños que en cualquier otra etapa.

Disposiciones reglamentarias sobre juntas constructivas

La clave es planificar las juntas constructivas en lugares estratégicos y realizar planos constructivos para evitar que esta tarea quede dejada al azar o en manos de personal no especializado.

El caso más común es que se respeten las disposiciones de juntas constructivas brindadas por el Director de Obras o que figuren en los planos del proyecto, tal como indica el Reglamento CIRSOC 201: “Las interrupciones de las operaciones de hormigonado deben estar previstas en la documentación del proyecto y ser ejecutadas en los lugares especialmente establecidos con anterioridad en los planos, salvo que la interrupción se produzca excepcionalmente en forma accidental o por causa de fuerza mayor. Las juntas de construcción no consideradas en los planos, con origen accidental o por fuerza mayor, se deben ejecutar en la forma que menos perjudique a la resistencia, durabilidad y aspecto de la estructura, y en general disponiéndolas »

normalmente a la dirección de los esfuerzos principales de compresión". Asimismo, se resumen algunas disposiciones útiles:

- Se recomienda hormigonar las columnas hasta el nivel de fondo de vigas sin colocar las armaduras de las vigas. Posteriormente se tratarán las juntas constructivas, se colocarán las armaduras de vigas y se continuará con las operaciones constructivas.
- En las vigas placas, el nervio y la losa se deben hormigonar en forma simultánea, con el objeto de garantizar la absorción del esfuerzo de corte que se produce entre ambos. En caso contrario, se deben disponer elementos de transferencia del esfuerzo de corte.
- Las bases de fundación se deben ejecutar preferentemente en una sola operación continua. Cuando por razones constructivas ello no fuera posible, se permite subdividir su hormigonado, tratando las superficies.
- Las vigas, ménsulas cortas, ábacos y capiteles se deben hormigonar monolíticamente como parte del sistema de losas, a no ser que se indique lo contrario en los planos del proyecto.
- Las juntas de construcción de los pisos se deben ubicar dentro del tercio medio o central de las luces de las losas y vigas. Asimismo, para el caso de vigas principales se deben desfazar una distancia mínima igual a dos veces el ancho de las vigas secundarias que se interceptan.
- Las vigas y losas que se apoyen en columnas o en tabiques no se deben hormigonar hasta tanto el hormigón de los elementos verticales de apoyo haya dejado de ser plástico y haya desarrollado la resistencia necesaria.
- Los elementos estructurales que apoyen sobre las bases se deben moldear, como mínimo, después de transcurridas 48 horas de la ejecución de éstas.

Si se interrumpiese la construcción de la estructura por un período mayor a tres meses, se deben proteger las armaduras salientes en espera, destinadas a vincular la futura ampliación, contra los efectos de la corrosión, utilizando una capa continua de pasta de cal protegida con un mortero de cemento. No se pueden proteger las armaduras salientes en espera utilizando hormigón pobre o mampostería sin antes realizar sobre las barras las protecciones establecidas precedentemente. Al reiniciar la construcción de una estructura, se deben limpiar en forma cuidadosa las armaduras salientes mediante arenado, retirando todo vestigio del material de protección y el acero que se hubiere transformado en óxido. Antes de proceder a utilizar la armadura en espera se debe verificar su estado, en especial en la parte empotrada, inmediatamente por debajo de la interfase hormigón-aire, y en caso de que se observen signos de corrosión avanzada deberán ser reemplazadas total o parcialmente. A este efecto se debe considerar corrosión avanzada cuando, luego de la limpieza de la barra, se constate una disminución de cualquier sección transversal igual o mayor que el 10%.

Tratamiento de juntas constructivas

En caso de no ser tratada adecuadamente la junta antes de recibir el nuevo hormigón, habrá muy poca adherencia. Muchas veces en estas juntas si no se cuida »



Figura 2. Juntas en tabiques vistos por demora excesiva entre viajes



Figura 3. Testigos en junta constructiva deficiente y mal tratada



➤ **Figura 4.** Falta de limpieza en junta constructiva que imposibilita adherencia, sumada a signos de segregación



➤ **Figura 5.** Segregación de la primera parte de volumen del hormigón colado en la capa superior

además el verter la primera parte de la descarga fuera del elemento hasta que comience a ser homogéneo, también pueden aparecer efectos localizados de segregación. Esto puede manifestarse en superficie o en el interior del elemento, con un aspecto de fragmentos de agregado sólo adheridos por una delgada lámina de pasta de cemento, pero son bastante incoherentes (figuras 3 y 4).

Para el caso de juntas constructivas previstas (hormigonado en jornadas diferentes) y de acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigón, así como del tamaño de la junta de construcción, la limpieza de su superficie se debe realizar mediante rasqueteo con cepillos de alambre, chorro de agua a presión o combinando chorro de arena y agua a presión. Esta operación se debe continuar hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón poroso y toda sustancia extraña, dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie rugosa. La superficie de la junta debe ser lavada enérgicamente luego de la limpieza hasta eliminar los materiales sueltos. Este tratamiento nunca debe ser realizado mediante herramientas cortantes o martelinado con martillos de elevado peso.

Antes de colar el nuevo hormigón, la superficie debe estar humedecida, pero no encharcada. La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se alcanza colocando aquél en forma directa sobre el hormigón endurecido, debiendo tener el primero la cantidad de mortero necesaria y evitar cualquier fuente de segregación.

El Reglamento CIRSOC 201 establece que sólo “cuando sea necesario mejorar la adherencia entre ambos hormigones a unir, dado los esfuerzos a que estará sometida la estructura, o para lograr una mayor estanqueidad, se deben emplear en la superficie o junta de construcción adhesivos específicos, denominados puentes de adherencia, basados en resinas epoxi o morteros de cemento con polímeros, sobre los que exista fehaciente información, a través de ensayos y sobre su comportamiento satisfactorio en obra para el uso al que se los destina. Esta técnica se debe utilizar sólo en casos de excepción y para solucionar juntas constructivas no previstas en el proyecto y producidas durante la marcha de la obra”. Lo anterior se condice con las prácticas constructivas frecuentes, de no aplicar en todas las juntas constructivas entre diferentes jornadas productos denominados “puentes de adherencia”, pero sí es muy relevante y muchas veces se olvida el tratamiento preliminar de limpieza de juntas constructivas, más aún en ciertas obras como las destinadas a contener o conducir fluidos.

En lo que concierne al colado del hormigón, es muy importante tener en cuenta los dos aspectos siguientes, que pueden manifestar defectos considerables en estructuras de contención o para el caso de hormigones de relevancia arquitectónica:

- No verter el primer hormigón descargado del camión o la bomba en la capa inferior, ya que puede manifestar mayor segregación. Lamentablemente es muy común el lavado de canaletas dentro de la canasta de la bomba o el “ablandar” con agua el hormigón.

Esto conlleva a que una parte del hormigón llegue segregada a la estructura y, como es la primera parte de la descarga, estará en la superficie de contacto con los encofrados o con el hormigón de la etapa anterior, provocando defectos de consideración (figura 5).

Además, debe emplearse un hormigón con una consistencia apropiada, no recomendando para la mayor parte de las aplicaciones asentamientos bajos, y debe vibrarse adecuadamente el hormigón en toda su profundidad, evitando caídas de importante altura en estructuras de contención o similares, salvo que el hormigón se encuentre adecuadamente diseñado y presente »

una buena cohesividad, como son los hormigones autocompactantes. En caso de necesitar impermeabilidad o capacidad de retener líquidos, es recomendable usar juntas plásticas tipo omega en las juntas constructivas, tal como se describe a continuación.

Un caso particular y a evaluar en cada situación son las juntas entre piezas de hormigón premoldeado y hormigón elaborado, debiendo especificarse el tratamiento. En algunos casos, deberá preverse el empleo de aditivos expansivos para reducir la contracción y fisuración consecuente en la zona de unión, pudiendo provocar esto problemas funcionales en ciertas estructuras (figura 6).

Juntas constructivas en estructuras de contención de agua o pasivos ambientales

Si el volumen de hormigón de la estructura no es muy elevado, puede realizarse una estrategia de llenado de solera y tabiques en forma conjunta, lo que disminuye la probabilidad de defectos. En primer lugar, se llena la losa con un hormigón que no posea demasiado asentamiento y luego, entre una y tres horas después, sin que exista riesgo de juntas frías en función del tiempo inicial de fragüe, se vierte el hormigón fluido o autocompactante en los tabiques, logrando un buen monolitismo y reduciendo el tratamiento de juntas.

Sin embargo, en la mayor cantidad de estructuras es difícil realizar las tareas en una sola jornada. Para ello, en las diferentes juntas constructivas debe colocarse una junta omega o *waterstop* (figura 7), con la finalidad de reducir las filtraciones por la junta, por más que exista continuidad de armaduras. La junta debe estar bien posicionada en la parte central de la losa o tabique y, en caso de poseer armaduras, es preferible que la junta esté entre las dos mallas de repartición. ¶

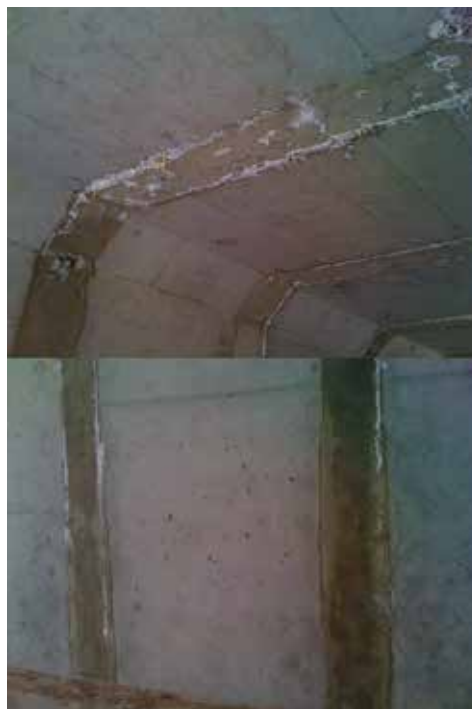
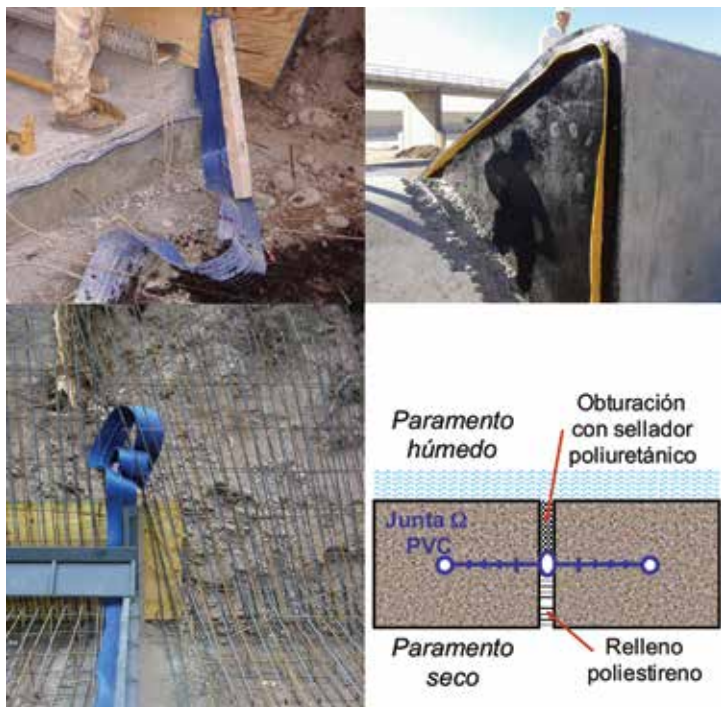


Figura 6. Filtraciones y eflorescencias en alcantarillas con módulos premoldeados



Reducción de sección (junta) y junta water-stop en obra hidráulica

Medidas preventivas para controlar las fisuras del hormigón endurecido



➤ Adecuado diseño de juntas en obras urbanas



➤ Aserrado correcto antes de las 24 hs



➤ Junta que ha trabajado eficazmente en piso deportivo (fisura continúa la junta hasta el muro)



➤ Contracción Termina -Modelo de cubo de 1 metro de lado para modelación en obra de envergadura (seguimiento preciso de temperaturas con materiales locales)



➤ Materialización de juntas en fresco cuando no es posible aserrar en la misma jornada



➤ Juntas materializadas con madera impregnada en asfalto y junta tipo water-stop

CAPITULO 3

PATOLOGÍAS DE PISOS Y PAVIMENTOS



Daños superficiales: ampollas, delaminaciones, mapeo

En los casos de estudio precedentes se estudiaron las causas de fisuración más frecuentes en todo tipo de elementos de hormigón. Además de las patologías ya analizadas, existen otros defectos que son característicos de pisos y pavimentos de hormigón, entre los que se destacan:

1. Ampollas
2. Delaminaciones
3. Empolvamiento superficial
4. Fisuración en mapa
5. Decoloraciones y eflorescencias
6. Alabeo de losas
7. Desprendimientos (*pop-outs*) y delaminaciones por durabilidad
8. Problemas relacionados con juntas
9. Problemas derivados de sub-base o drenajes inadecuados

En el presente capítulo se estudiarán las cuatro primeras debilidades superficiales, ya que responden a principios muy similares. En todos los casos, su presencia disminuye la utilidad, la estética, la funcionalidad, la vida útil del pavimento y/o la resistencia al desgaste, entre otros, por lo que deben tomarse las medidas necesarias para prevenirlas, las cuales no son complejas pero sí muchas veces olvidadas.

Los defectos arriba mencionados están condicionados, entre otros, por los siguientes parámetros:

- Tareas de terminación superficial: una terminación prematura con el hormigón aún exudando o empleando técnicas inadecuadas provocará, seguramente, debilidades superficiales
 - Exudación del hormigón fresco: una excesiva exudación de agua en la cara expuesta del piso suele traer aparejados ciertos problemas, siendo fundamental su estudio desde la dosificación misma del hormigón, como por ejemplo, minimizando la cantidad de agua de mezclado
 - Condiciones ambientales: al igual que en la fisuración del hormigón fresco y endurecido, las condiciones del ambiente durante la colocación y algunas horas posteriores influyen de manera determinante la calidad final de las superficies y su posterior resistencia al desgaste
- #### ¿Cómo y por qué aparecen los defectos y debilidades superficiales?
- Ampollas: las ampollas (figura 1) son protuberancias huecas bajo el perfil en la superficie del hormigón. Típicamente, el diámetro de las mismas es de 1 cm, pero pueden encontrarse de entre 5 mm hasta 10 cm. Las ampollas se pueden formar en la superficie del hormigón fresco cuando vacíos de aire o el agua de exudación ascienden en los hormigones plásticos y fluidos y son atrapados bajo la superficie que ha sido sellada prematuramente durante el llaneado. Este rápido sellado de la superficie (una delgada capa de 2 a 4 mm) ocurre frecuentemente cuando la parte superior de la losa se endurece, se seca o fragua más rápidamente que el resto del hormigón en el interior de la losa. No es fácil reparar estos defectos cuando el hormigón ha endurecido.
 - Delaminaciones: las delaminaciones (figura 2) son causadas por técnicas inapropiadas en la terminación de las superficies que sellan a ésta y atrapan agua que de otra manera se hubiera evaporado como agua de exudación. En una superficie delaminada, una capa de entre 2 a 8 mm de espesor de la parte superior se torna »

más densa y se separa de la losa base. La delaminación ocurre cuando la superficie del hormigón fresco es sellada mediante un alisado con llana mientras el hormigón subyacente está en estado plástico y exudando o aún puede liberar burbujas de aire. Otra causa frecuente es cuando la evaporación rápida del agua de exudación debido al secado de la superficie (condiciones similares a las determinantes para la fisuración por contracción plástica) hace que la misma parezca estar lista para el llaneado, mientras que el hormigón inferior está aún en estado plástico.

- Empolvamiento superficial: la formación de polvo (figura 3) debido a la desintegración de la superficie del hormigón endurecido se denomina “empolvamiento” o “pulverización”. Es el resultado de una capa delgada y débil llamada lechada, compuesta de agua, cemento y partículas muy finas. Este proceso ocurre cuando se presenta una exudación excesiva y/o se llevan a cabo malas prácticas de terminación superficial. Existe mayor probabilidad de ocurrencia en clima frío, ya que el período que se mantiene el hormigón en estado fresco es mayor, por lo que hay más tiempo de permanencia del fenómeno de exudación. Es decir, la exudación hace que la relación agua/cemento de la zona superficial resulte mayor que la del resto de la masa de hormigón, por lo cual la resistencia de esta zona es menor. El alisado con agua de exudación expuesta sólo mezcla el exceso de agua, haciendo que vuelva a la superficie, y debilita más la resistencia al desgaste, originando la formación de polvo.
- Mapeo superficial: un patrón de finas fisuras usualmente separadas un par de pulgadas es llamado fisuración por mapeo (figura 4), piel de cocodrilo o afogarado (*map cracking* o *crazing*, según su expresión en inglés). Generalmente estas fisuras son poco profundas y no causan problemas de performance a largo plazo. La fisuración en mapa es el desarrollo de una red de finas “cuarteaduras” o fisuras aleatorias sobre la superficie del hormigón, causadas por una contracción por secado excesiva de la capa superficial. Se presentan como áreas hexagonales irregulares con dimensiones de entre 20 y 60 mm. No afectan por lo general la integridad del hormigón y raramente afectan la durabilidad o la resistencia al desgaste, sólo colectando polvo con el tiempo, no siendo estructurales pero sí antiestéticas.

¿Cómo identificarlos?

En general, todas estas debilidades pueden aparecer a los pocos días del hormigonado o cuando comienza a circular el tránsito sobre el piso o pavimento de hormigón. Las ampollas o delaminaciones van a ir apareciendo progresivamente hasta que con el tiempo se vayan eliminando todas las partes superficiales débiles, independientemente al hormigón elaborado provisto. En todos los casos, las reparaciones son muy difíciles y tienen siempre una gran incertidumbre.

Las delaminaciones de la superficie de una losa pueden variar desde algunos centímetros cuadrados hasta un área de metros cuadrados y pueden ser detectadas por un sonido hueco cuando se golpea con un »



Figura 1. Ampollas en pisos llaneados



Figura 2. Delaminaciones en pavimentos no llaneados



Figura 3. Empolvamiento superficial en pisos



Detalle de ampollas en pavimento.
Losa de gran espesor apoyada sobre lámina de polietileno y aditivo incorporador de aire utilizado en obra inadecuadamente

martillo o con una pesada cadena de arrastre. Las delaminaciones aparecen entre dos y siete días posteriores al hormigonado y se manifiestan más severamente cuando el piso se pone en servicio.

En el caso del empolvamiento, las características principales de este fenómeno son que producen polvo bajo cualquier tipo de tráfico y que pueden ser raspadas con la uña con cierta facilidad. El ensayo cualitativo que siempre se realiza es frotar con la yema del dedo la superficie de hormigón, y en la misma queda el polvo superficial del material (figura 4), lo cual puede apreciarse a los pocos días de haber hormigonado. En lo que respecta al mapeo, es muy fácil su identificación visual por su aspecto característico. Generalmente, las fisuras se desarrollan a edad temprana y son apreciables de 1 a 10 días, o cuando se pone en servicio el pavimento.

En la mayor parte de los casos, al extraer testigos (figura 5) puede apreciarse claramente una capa "ajena" al hormigón elaborado, que es la que mayor relación agua/cemento tiene o que presenta una marcada interfaz. Estas apreciaciones generalmente pueden realizarse a simple vista y en casos más complejos pueden complementarse con un examen petrográfico del hormigón endurecido.

¿Cómo prevenir los defectos o debilidades superficiales?

Así como para determinar el tiempo óptimo para la materialización de las juntas aparece el concepto de la "ventana de aserrado", en el caso de las tareas de terminación superficial aparece un tiempo óptimo en el cual deben realizarse, determinando así la "ventana de acabado" que se esquematiza en la figura 6.

- Todas las tareas de manipuleo, colocación, vibrado, regleado y fratachado deben ser realizadas lo más rápido posible antes de que el hormigón comience a exudar para evitar incorporar el agua de exudación a la superficie del piso o pavimento y así debilitarla
- Las tareas de espolvoreo de endurecedores y llaneado mecánico o manual deben ser postergadas lo más posible, sin que ello implique el riesgo de no obtener buenas terminaciones superficiales

En la bibliografía figura la regla práctica de que el piso debe terminarse superficialmente con llana cuando una huella de una persona sobre el hormigón deja una marca de profundidad de entre 6 y 3 mm ($1/4"$ y $1/8"$). Una profundidad mayor de 6 mm indica que se sellará prematuramente la superficie, pudiendo aparecer las debilidades ya estudiadas. Una profundidad menor a 3 mm dificulta llegar a la planicidad requerida, o también genera defectos superficiales. La regla práctica de esperar a que no sea apreciable el brillo superficial del agua de exudación puede no ser correcta, ya que debido a condiciones atmosféricas adversas puede parecer que el hormigón ha terminado de exudar, pero es un fenómeno sólo superficial y continúa exudando, y al sellar su superficie prematuramente pueden aparecer defectos en el hormigón endurecido.

Una o más de las precauciones listadas abajo pueden eliminar la ocurrencia de debilidades superficiales y las mismas deben escogerse en función de la disponibilidad de medios en la obra:

»

- Dosificación del hormigón elaborado:
 - › Minimizar la exudación, ya que es el factor fundamental en la aparición de debilidades superficiales, empleando agregados bien graduados, aditivos reductores de agua, impedir incorporación de agua en obra y no emplear asentamientos elevados (superiores a 12 cm)
 - › No emplear mezclas muy cohesivas con un contenido de cemento moderado (hasta 350 kg/m³) y emplear agregados con material pasante tamices # 30, # 50, # 100 y principalmente # 200, no elevados
 - › Control del aire incorporado, ya que cantidades elevadas reducen la velocidad de exudación, pudiendo acabar prematuramente la superficie, principalmente en estructuras bajo techo
 - › Lograr una uniformidad en el inicio de fragüe de los diferentes pastones con constancia de asentamientos y no empleando aditivos que puedan retrasar el fragüe diferencialmente
- Prácticas constructivas
 - › No acabar prematuramente el hormigón, ya que puede sellarse la capa de lechada superficial o debilitar la superficie debido a la terminación cuando aún existe agua de exudación en la superficie
 - › No sobretrabajar el hormigón, ya que puede promoverse la aparición de una capa superficial “ajena” al hormigón y más débil
 - › Nunca espolvorear cemento sobre las superficies de hormigón fresco, ya que sella superficialmente la capa y genera una superficie de mucha mayor contracción por secado que el interior del hormigón
 - › Nunca “rociar” con agua la superficie del hormigón para facilitar el trabajo de acabado, ya que seguramente el piso presentará alguna debilidad. En caso de ser muy difícil terminar superficialmente estos elementos, es debido a una inadecuada consistencia (asentamiento), terminación fuera de los tiempos estipulados en la “ventana de acabado” o porque no se poseen herramientas adecuadas
 - › No espolvorear prematuramente los endurecedores superficiales y nunca cuando el hormigón continúe exudando. En varios casos, los fabricantes especifican espolvorear en dos partes: una después del fratachado y la otra parte cuando ha terminado la exudación, pero nunca toda la cantidad al inicio
 - › Vibrar adecuadamente el hormigón, ya que el vibrado excesivo puede generar una capa de lechada superficial que provoque futuros defectos



Figura 4. Mapeo superficial moderado (izquierda) y leve



Figura 5. Testigos evidenciando debilidades superficiales

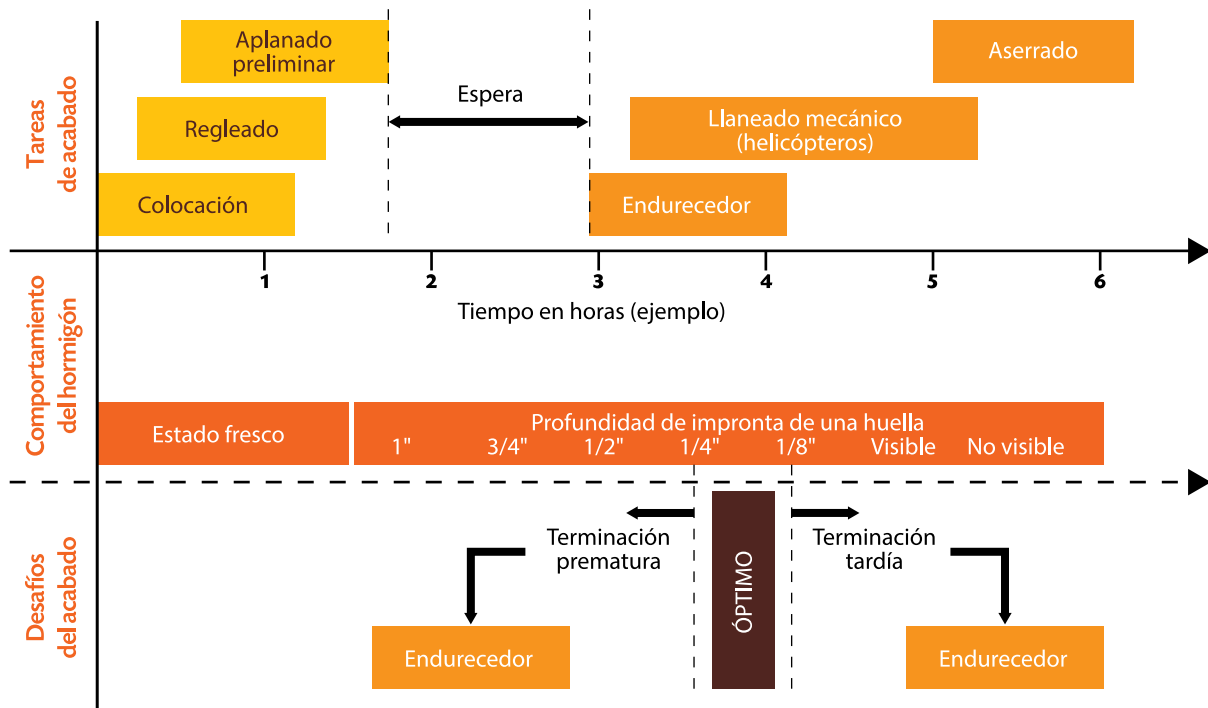


Figura 6. Ventana de acabado y ejemplo de tiempos recomendados para diferentes tareas



Incorporación de agua indiscriminadamente a la superficie que debilitará

- Realizar las tareas de colado, vibrado, regleado y fratachado lo más rápido posible para que cuando comience a exudar el hormigón nunca se trabaje el material hasta que se evapore el agua de exudación, no incorporándola a la capa superficial del piso o pavimento
- Realizar adecuadamente todas las tareas de protección teniendo en cuenta si el piso será o no llano mecánicamente
- Realizar adecuadamente el curado del hormigón y aplicarlo lo más rápido posible una vez finalizadas todas las tareas de terminación
- Condiciones ambientales:
 - Evitar la rápida evaporación del agua de exudación, ya que opaca rápidamente la superficie mientras el hormigón en el interior continúa exudando, debiendo tomar las precauciones descritas en el capítulo "Fisuración por contracción plástica"
 - Ventilar los espacios cerrados, ya que el contacto del aire muy cargado en dióxido de carbono con la superficie de hormigón en sus primeros días puede provocar el empolvamiento superficial
 - Proteger al hormigón de las condiciones de tiempo frío, procurando no retrasar en demasía el fragüe del hormigón, y evitar posibles condensaciones de agua sobre el hormigón en locales con elevada humedad.

Alabeo de losas en pisos y pavimentos

Las losas de pavimentos generalmente se diseñan calculando su espesor en base a un análisis de tensiones y fatiga del hormigón considerando las cargas actuantes (intensidad, geometría y frecuencia), el módulo de rotura a flexión del hormigón y el valor soporte de la base. Sin embargo, en forma similar a lo que ocurre con otros elementos estructurales, resulta indispensable considerar las deformaciones y tensiones generadas a partir de otros esfuerzos que se producen en el hormigón debido a efectos térmicos e higrométricos, además de ciertas restricciones y puntos singulares de cada estructura en particular. En algunos casos se observa que losas de pavimentos o pisos industriales, a pesar de que la verificación de espesor por criterio resistente cumple holgadamente, presentan importantes deformaciones en las esquinas dando lugar a problemas de nivel o planicidad y en algunos casos fisuras de esquinas. Por estas razones, es recomendable diseñar las losas para que, más allá de verificar el cálculo estructural, presenten un diseño de juntas

que resulte compatible con el espesor determinado y otras medidas como el empleo de pasadores y condiciones de la base de apoyo del hormigón de manera de acotar las deformaciones por alabeo que, en el caso de los pavimentos y pisos industriales, pueden ser muy perjudiciales. En una gran cantidad de publicaciones se considera que el control de la contracción y alabeo en pisos y pavimentos presenta la misma relevancia que el control de las resistencias del hormigón empleado.

Antes de comenzar el estudio de la problemática cabe señalar que el alabeo de losas y la contracción por secado se encuentran íntimamente vinculados (ver capítulo 2.1 Fisuras por contracción por secado).

¿Cuándo y por qué aparece el alabeo?

El alabeo es la distorsión que sufre una losa tomando una forma curvada hacia arriba o hacia abajo arqueando sus bordes,

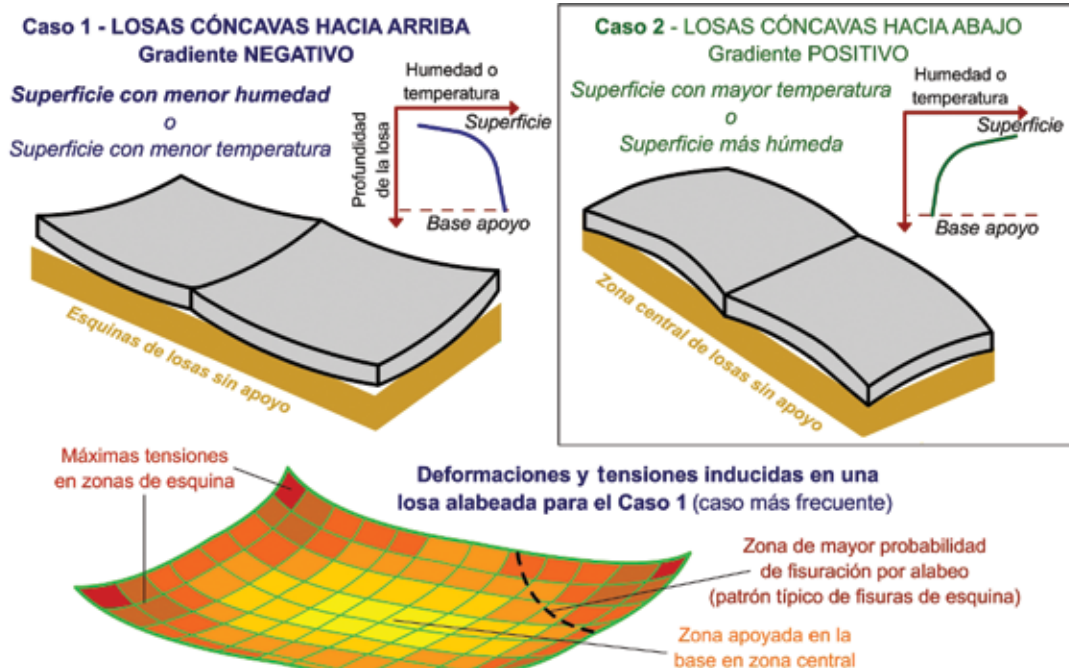


Figura 1. Esquema general del alabeo en losas

siendo el primer caso el más frecuente (figura 1). Esta distorsión puede levantar los bordes de la losa respecto a la base, dando lugar a una esquina sin apoyo que puede fisurarse cuando se aplican cargas pesadas, ya que actúa como un voladizo no armado o débilmente armado. Si se aplica una carga en el extremo del voladizo las tensiones de tracción por flexión aumentan enormemente en comparación con una losa que se encuentra apoyada en el suelo. La carga, dependiendo de su magnitud y la del alabeo, podrá fisurar la losa debido a que el piso no posee casi capacidad resistente a tracción.

Asimismo, independientemente de la fisuración de las losas o su influencia en la 'estructura' del pavimento, el alabeo puede traer notables inconvenientes funcionales. Un ejemplo que puede mencionarse ocurre en pisos industriales, cuando el desnivel existente provocado por el alabeo influye en el paso de montacargas entre diferentes losas elevando la probabilidad de caídas de cargas y surge la necesidad de reducción de velocidad de los mismos, disminuyendo la utilidad del piso industrial (figura 3). Otro ejemplo de problema funcional es para el caso de pavimentos urbanos, cuando el golpeteo continuo de las losas contra el terreno ante el pasaje repetido de cargas pesadas (ómnibus o camiones) crea serias molestias a los vecinos por las vibraciones y ruidos transmitidos a las edificaciones, aun con alabeos moderados.

Los cambios en las dimensiones de la losa que conducen al alabeo son más frecuentemente relacionados con los gradientes de humedad que con los de temperatura en la losa.

Una característica primaria del hormigón que afecta el alabeo es la contracción por secado. El caso más común de alabeo es cuando la parte superior de la losa se seca y se retrae con respecto a la base de la misma (figura 1). Esto ocurre cuando una superficie de la losa cambia en magnitud (se contrae) más que la otra, y la losa se arquea por sus bordes en la dirección del acortamiento relativo. El alabeo rápido de una losa es más frecuentemente relacionado con un pobre curado y un secado rápido de la superficie, y cualquier factor que incremente la contracción por secado de la superficie tenderá a incrementar el alabeo, ya que se creará una contracción diferencial entre la base y la superficie del pavimento.

En las losas, una exudación excesiva tiende a producir un hormigón en la superficie con mayor riesgo de contracción por secado que el hormigón de la parte inferior. La exudación se acentúa en losas apoyadas directamente sobre láminas de polietileno, y las diferencias de contracción de la parte superior con respecto a la parte inferior en estos casos son mucho más significativas que para losas sobre sub-bases absorbentes. La zona en 'voladizo' de losas se incrementa aproximadamente de 0,2 a 0,4 de la longitud del paño para casos de apoyos en base granular y láminas de polietileno respectivamente.

Los pisos de débil espesor y espaciamientos importantes entre juntas incrementan el alabeo. En pisos industriales, las juntas poco espaciadas pueden no ser muy aconsejables, ya que un número elevado de juntas presentará también mayores problemas de mantenimiento. No obstante, debe

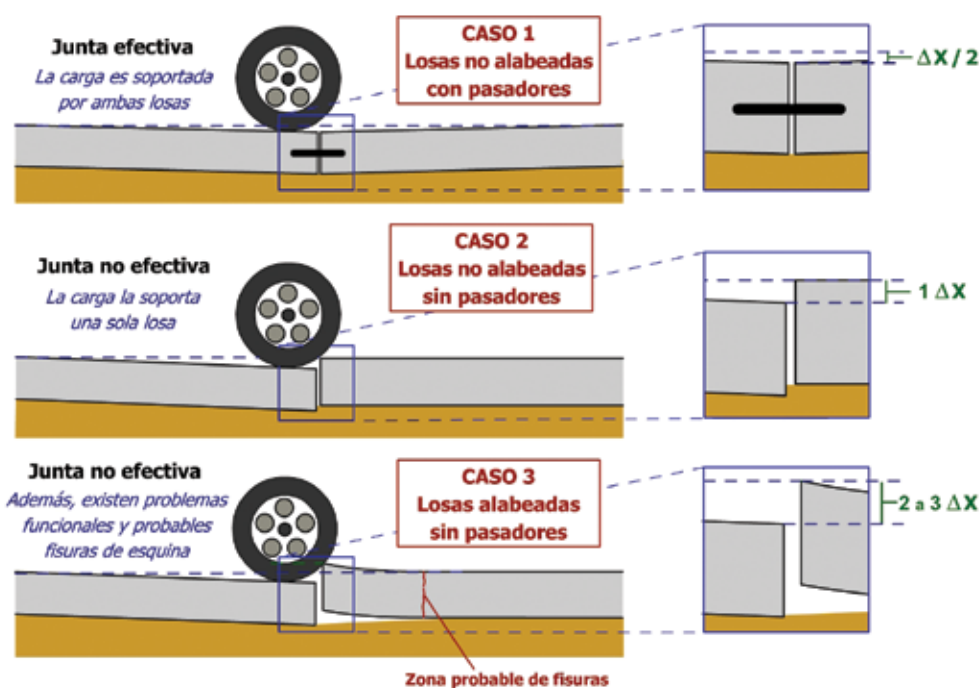


Figura 2. Eficacia de juntas y problemas derivados del alabeo

realizarse un balance entre la probabilidad de fisuras o grietas aleatorias intermedias e incremento de alabeo en las juntas.

El otro factor que puede causar el alabeo es la diferencia de temperatura entre las partes superior e inferior de la losa, aunque este caso no es tan común en nuestro medio. La parte superior de la losa expuesta al sol se expandirá en relación con la porción inferior menos caliente provocando un alabeo hacia abajo de los bordes. Alternativamente, bajo temperaturas frías durante la noche, cuando la parte superior se contrae con respecto a la parte subyacente cálida, el alabeo debido a este diferencial de temperatura se sumará o restará al alabeo hacia arriba provocado por los diferenciales de humedad.

Para finalizar, es muy importante esquematizar la importancia que tiene el alabeo en la eficiencia de la transmisión de cargas, apreciando en la figura 2 el rol que juegan los pasadores, que de no existir aparecerá un movimiento de las losas continuas con el paso del tránsito.

Para el caso de losas alabeadas, será mucho más notorio, ya que no sólo descenderá la losa anterior sino que al encontrarse la losa posterior levantada el impacto de las cargas tendrá un efecto multiplicado. Para el caso de losas alabeadas, el desplazamiento relativo sería al menos igual al doble de Δx , con lo que se acelera rápidamente el deterioro del pavimento y se incrementan las vibraciones y el ruido por golpeteo de la losa con la base de apoyo.

¿Cómo identificar pisos y pavimentos alabeados?

En el caso de pisos y pavimentos con alabeo severo y cuando se haya manifestado la fisuración, aparecen patrones típicos de fisuras como cuarto de círculo con centro en las esquinas de las losas y radios de 0,60 a 1,50 metros (fotografías 1 y 3). Las fisuras por alabeo generalmente penetran todo el espesor de la losa (figura 2) y son causadas por la repetición de cargas pesadas, independientes de una eventual falla en el terreno, debido a una deficiente transferencia de cargas a través de la junta.

En las fotografías de la figura 3 se aprecia cómo al extraer testigos en esquinas de losas alabeadas los mismos asientan en la base y se aprecia la distorsión de la losa. Asimismo, se muestra la elevación de esquinas de losas cuando no coincide el diseño de juntas entre paños contiguos, ya que de realizar cuadrículas para las juntas (el caso más común), como las cuatro esquinas de las losas concurrentes están levantadas de manera similar no puede apreciarse. Como otro síntoma visible, en las fotografías de la figura 4 se muestra el despegue del sellado de juntas debido a la mayor contracción de las losas en la parte superior y los movimientos continuos entre éstas con el pasaje de cargas. Esta falla del sellador de juntas es un síntoma visible en losas alabeadas, pero también puede aparecer en losas sin alabeo (deficiencia del sellado).

Sin embargo, es más difícil distinguir el alabeo cuando es leve o moderado. Diferentes ensayos tecnológicos o sensoriales, así como también testimonios de quienes usan el piso o los vecinos en zonas residenciales, pueden ayudar a inferir si existe alabeo. Por lo general, colocando cada pie en dos losas contiguas y en su esquina, cuando pasa una carga pesada a cierta velocidad se siente el movimiento relativo entre las losas, lo cual generalmente va acompañado con un sonido de golpeteo contra la base.



Figura 3. Circulación de montacargas en piso industrial y problemas ocasionados por el alabeo, incluyendo fisura típica de esquina



Fisura típica por alabeo en piso industrial por excesivo espaciamiento de juntas

¿Cómo minimizar el alabeo en pisos y pavimentos?

- Dosificación del hormigón elaborado:
 - › En general, diseñar hormigones de baja contracción por secado (ver capítulo 2.1 Fisuras por contracción por secado) y de baja exudación (ver capítulo 1.1 Fisuras por asentamiento plástico)
 - › No emplear asentamientos muy elevados (superiores a 10 - 12 cm), ya que puede incrementarse la exudación y con ello el riesgo de contracción diferencial y alabeo
 - › Maximizar el tamaño de agregado y la proporción de agregado grueso en la mezcla
 - › Emplear contenidos unitarios de cemento lo más bajos posibles compatibles con condiciones de resistencia y durabilidad. Contenidos de cementos muy elevados incrementan la contracción y la mayor impermeabilidad resultante puede contribuir a incrementar los gradientes de humedad en la losa
 - › Limitar la temperatura máxima del hormigón fresco, ya que puede aparecer un gradiente significativo de temperaturas entre el hormigón y la base de apoyo
- Técnicas constructivas:
 - › Si la losa es colocada sobre una base impermeable, como una lámina de polietileno, la magnitud del alabeo se multiplica. En caso de ser necesaria, colocar sobre la lámina una capa de 5 a 10 cm de material granular adecuadamente humedecido y compactado
 - › No colocar agua ni cemento para facilitar las tareas de terminación superficial
 - › Aserrar las juntas lo antes posible para aliviar tensiones; un aserrado tardío incrementa el alabeo
- Diseño del pavimento:
 - › Emplear pasadores de transferencia de cargas es la principal medida para minimizar el alabeo (figura 2), por lo cual es uno de los principales factores a tener en cuenta
 - › Emplear un espaciamiento de juntas adecuado y compatible con el espesor, ya que al incrementarlo se aumenta de manera notable la magnitud del alabeo en losas, más aún cuando se emplean láminas de

polietileno. Como ejemplo de su importancia, algunos estudios demuestran que el alabeo se multiplica por cinco bajo ciertas condiciones, cuando se incrementa el espaciamiento de juntas de 4,50 a 5 metros

- › Con espesores débiles se aumenta la magnitud del alabeo debido al mayor gradiente de contracción
- › Pisos no armados, débilmente armados (por ejemplo, la malla de refuerzo comúnmente empleada en nuestro país) o con mallas mal colocadas sufrirán mayor alabeo. De ser necesario disminuir el alabeo se recomiendan barras de diámetro de al menos 10 mm y dispuestas en el tercio superior de la losa. Las mallas de 4,2 o 6 mm colocadas sin separadores no tienen influencia en el alabeo
- Factores dependientes de condiciones climáticas
 - › Debido a que estos parámetros son muy difíciles de controlar debe tenerse en cuenta desde el diseño del pavimento o piso industrial, considerando el lugar de la construcción y condiciones de exposición
 - › En cuanto a las variaciones por temperatura, de existir gradientes importantes entre la sub-base y la superficie de la losa puede magnificarse el alabeo
 - › En cuanto a las variaciones por humedad, un elevado contenido de humedad en la sub-base (o que sea impermeable) es causa suficiente para agravar el alabeo de losas. Sub-bases humedecidas constantemente y/o climas con estaciones muy secas (baja humedad relativa en verano y vientos frecuentes, por ejemplo) incrementan el alabeo estacionalmente

¿Cuándo es necesario reparar losas alabeadas?

Las losas deben ser intervenidas cuando se considere relevante o probable:

- Falla estructural: integridad estructural en el tiempo y reducción de la vida útil del pavimento, que puede generar su falla prematura, incluso a edades inferiores a seis meses
- Falla funcional: vibraciones y ruidos transmitidos por el golpeteo de losas con la base de apoyo que generan molestias o problemas con desniveles entre losas debido a los cuales los vehículos que circulan deben disminuir su velocidad y/o se eleva la probabilidad de accidentes

Diferentes fuentes bibliográficas clasifican a la severidad del alabeo en función del máximo levantamiento en la esquina de las losas, cuando estas no están fisuradas: »

- Alabeos menores a 2,5 mm, generalmente son considerados como aceptables
- Alabeos entre 2,5 y 5 mm, se sugiere repararlos para la mejora de la funcionalidad
- Alabeos superiores a 5 mm son severos y necesitan reparación inmediata

En cuanto a pisos y pavimentos que ya presenten fisuras de esquinas, se clasifica en tres niveles:

- Alabeo bajo – Sellar fisuras o no hacer nada: fisuras sin desprendimientos superficiales y ancho menor a 3 mm, juntas bien selladas, zona entre fisura y junta sin fisurar y sin escalonamientos considerables
- Alabeo moderado – Sellar fisuras o reparación en todo el espesor: cuando existe al menos: fisuras con desprendimientos moderados, fisuras no selladas con anchos entre 3 y 12 - 25 mm, material de sellado ineficiente, región entre fisura y junta moderadamente fisurada o presenta escalonamientos moderados
- Alabeo elevado – Reparación en todo el espesor: cuando existe al menos una de las siguientes condiciones: fisura con desprendimientos considerables, fisuras no selladas con anchos superiores a 12 - 25 mm, región entre fisura y junta conteniendo dos o más quiebres o que presente hundimientos

¿Cuándo es el momento oportuno para reparar losas alabeadas?

Debe tenerse en cuenta que reparaciones antes de los 6 a 12 meses probablemente fracasen, ya que al igual que el fenómeno de contracción por secado el alabeo va incrementando gradual y lentamente su magnitud, con lo cual la intervención debe realizarse una vez que la mayor parte del alabeo ha aparecido en las losas. Asimismo, ya que el alabeo depende de las condiciones ambientales, es de vital importancia llevar a cabo las reparaciones para ciertas metodologías, como el relleno de cavidades con *gROUTING*, en el momento en que el alabeo se encuentre en su máxima expresión. Esto ocurre generalmente para climas secos y áridos en verano, cuando la humedad relativa promedio es menor que en otras estaciones, y al incrementar el gradiente de humedad entre la base y la superficie el alabeo es mayor. Esta es la razón del por qué muchas veces en las estaciones más húmedas parece que el alabeo 'desaparece' o disminuye, mientras que en verano eleva sus efectos perjudiciales. En otro tipo de metodologías de reparación, como inserción de pasadores, conviene intervenir las losas cuando el alabeo sea menor.

¿Cómo reparar losas alabeadas?

El alabeo es tan complejo e impredecible como difícil para reparar, por lo cual deben tomarse desde el diseño todas las medidas adecuadas para minimizarlo, así como también el estudio de obras existentes que »



Figura 4. Fisuras de esquina típicas de alabeo en pavimento (izquierda) y piso industrial (derecha)



Figura 5. Sellado de juntas despegado en losas alabeadas de pavimentos (izquierda) y piso industrial (derecha)



➤ Medición de alabeo en losas hexagonales



➤ Fisuras por alabeo antes que se quiebre totalmente el piso



➤ Alabeos consierables en puntas de losas hexagonales

han sido construidas con los mismos materiales y presenten el mismo uso y condición de exposición. Es de vital importancia la observación de obras similares, ya que al 'extrapolar' proyectos que han sido 'exitosos' pero trabajando con otros materiales y en diferentes condiciones climáticas se cometen graves errores.

A continuación se describen las principales metodologías para reparar losas alabeadas no fisuradas:

- Inundar la parte superior de la losa: se realiza en combinación con otros métodos, ya que aplicada sola de por sí rara vez resultará efectiva, ya que el alabeo volverá
- Cortar juntas adicionales: los cortes en diagonal a 45%, dejando triángulos rectángulos de $1/4$ a $1/5$ la longitud del paño como lados menores, constituyen el método más efectivo. Luego de cortar las juntas se hacen circular vehículos pesados sobre el piso para asegurar que las esquinas 'asienten' contra el terreno. Sin embargo, trae ciertos inconvenientes, tales como pérdida de transferencia de cargas, incremento del mantenimiento por número de juntas, depreciación estética y difícil predicción de comportamiento futuro
- Desbaste superficial: para lograr un perfil aceptable del piso puede desbastarse superficialmente el hormigón sobreelevado en zonas de esquinas, no creando así nuevas juntas. De todas maneras, la circulación de vehículos puede fisurar las losas, con lo cual es recomendable sellar las cavidades
- Relleno o *grouting* de cavidades: realizando orificios de 5 a 10 cm en las esquinas elevadas puede ser necesario para estabilizar la base. Deben emplearse *grouts* muy fluidos y de baja o nula retracción para inyectarlo en las losas. Se debe inyectar a baja presión ($0,5$ a $1,0 \text{ kg/cm}^2$) para no incrementar el alabeo en las operaciones. Debe evaluarse mediante paños de prueba el material y técnicas más adecuadas
- Incorporar pasadores a las juntas: pueden ser colocados en losas alabeadas para aumentar la transferencia de cargas y minimizar los movimientos diferenciales bajo tránsito, ya que como se mencionó la mayor parte de los problemas viene derivada de la nula o inexistente vinculación entre las losas. Deben calarse con sierras 'cajones' en las zonas de juntas, limpiarlos y colocar pasadores de acero, rellenando a continuación con morteros de base cementícea, asegurando una buena adherencia con el hormigón existente y evitando que el producto penetre en las juntas. Para esta metodología también son necesarios la realización y seguimiento de varios paños de prueba a fin de optimizar el proceso
- Remover y reemplazar el hormigón: aplicable sólo a casos de alabeo extremo. 🛠️

Precauciones sobre juntas

El hormigón se contrae y expande ante cambios de humedad y temperatura, por lo cual es indispensable trabajar adecuadamente con juntas, salvo que se empleen tecnologías innovadoras como hormigones de contracción compensada. Las juntas son una de las principales debilidades de pisos y pavimentos de hormigón, ya que en sus cercanías muchas veces comienzan los daños en el pavimento pudiendo progresivamente terminar con su vida útil. En el presente capítulo se brindan algunos consejos para evitar fisuras no controladas, recomendando complementar la lectura con la temática de fisuras por contracción por secado.

¿Cuándo materializar las juntas de contracción?

Para pisos y pavimentos las juntas son generalmente materializadas mediante aserrado algunas horas después de la colocación. El período óptimo de tiempo para aserrar las juntas de contracción es conocido como la 'ventana de

aserrado'. Esta ventana comienza cuando el hormigón es suficientemente resistente para no presentar daños o astillamientos al aserrar las juntas, y finaliza cuando las tensiones inducidas por la contracción son superiores a la resistencia a tracción del hormigón. Es decir, es crítico materializar las juntas en el momento correcto dentro de la ventana de aserrado:

- Muy temprano, resulta en juntas de superficies irregulares y astilladas
- Muy tarde, resulta en fisuración descontrolada por contracción por secado

El tiempo de aserrado depende fuertemente de las propiedades del hormigón y de las condiciones ambientales, no pudiendo definirse un tiempo único o recomendado para el aserrado de las juntas, debiendo siempre ser ajustado en »



Figura 1. Ventana de aserrado



➤ **Figura 2.** Metodologías de materialización de juntas de contracción

la obra. Como datos referenciales, en clima caluroso este tiempo oscila entre 4 y 10 horas posteriores a la colocación, y en clima frío puede llegarse a 16 a 24 horas, nunca debiendo superar este último tiempo, o de lo contrario la fisuración aleatoria será visible en los primeros 7 a 14 días. En la actualidad, existen aserradoras en fresco de hoja fina, las cuales pueden realizar improntas de 25 mm en el hormigón entre 1 y 4 horas del colado, las que luego deben ser repasadas por el aserrado convencional y llevarlas a la profundidad requerida de proyecto (recomendado: 1/3 del espesor de la losa).

Un ensayo empírico empleado para determinar si el hormigón está listo para cortar las juntas es realizado utilizando un clavo u hoja de cuchillo. Se debe intentar rayar con fuerza la superficie del hormigón. Cuando la superficie endurece, la profundidad del rayado disminuye. En general, si el rayado remueve la textura superficial del pavimento es posible que aún sea muy temprano para aserrar.

Además, el aserrado de las juntas no sólo se realiza para aliviar tensiones por contracción por secado sino también grandes diferencias térmicas entre el día y la noche pueden inducir tensiones por variaciones dimensionales y fisurar el hormigón. La 'ventana de aserrado' se esquematiza en la figura 1, acompañada de fotografías que indican diferentes situaciones de aserrado. Algunos factores que 'acortan' esta ventana son, entre otros:

- Dosificación del hormigón: elevado contenido de agua, alto contenido unitario de cemento, rápida ganancia de resistencias y contenido de agregado fino elevado.
- Condiciones climáticas: rápida caída de temperatura o lluvia repentina, rápido incremento de temperatura, alta humedad relativa y viento, bajas temperaturas y nublado, altas temperaturas y soleado.
- Base de apoyo: elevada fricción entre la base y la losa de hormigón, adhesión entre la base de apoyo y la losa, superficie de la base muy seca y agregados porosos empleados en la base.

¿Cómo materializar las juntas de contracción?

Las juntas de contracción pueden materializarse de varias maneras, tal como se muestra en la figura 2.

- Aserrado: es la práctica más frecuente y aceptada en la actualidad, ya que la junta queda en la posición deseada, es rectilínea y su ancho es pequeño, lo cual es muy recomendable (entre 5 y 8 mm).
- Mediante cuchillas o herramientas similares: se realiza hincando un elemento metálico en forma de cuchilla en el hormigón fresco, teniendo la dificultad de trabajar con tamaños máximos de agregado importantes. Además, en la superficie pueden quedar algunos desniveles que deben ser eliminados mediante operarios con instrumentos manuales, como maticantes.
- Insertos en los encofrados: es una técnica empleada en tabiques, debiendo cuidar que al retirar el encofrado el inserto metálico no se adhiera al hormigón.

- Paños alternados: es una metodología no muy empleada en la actualidad debido a su lentitud.
- Elementos preconformados: pueden emplearse para pavimentos urbanos láminas de materiales tipo 'chapadur' de bajo espesor y profundidad de la junta. Se colocan de forma recta y luego se fratachan superiormente. La fisura se reflejará arriba y con un aserrado se desgastará la parte del chapadur superior para el tomado de juntas. El material queda perdido dentro del hormigón y ha mostrado ser efectivo. Además, es una muy buena solución de compromiso cuando no se puede aserrar en la misma jornada por distintos factores. No es recomendable para juntas de contracción emplear materiales de más de 1 cm de espesor, como poliestireno expandido o maderas.

¿Cómo y cuándo deben sellarse las juntas?

Las juntas siempre deben ser selladas, ya que si no se realiza esta tarea puede ocurrir lo siguiente:

- Relleno de las juntas con materiales incompresibles: partículas de arena, hormigón u otros pueden ir colmatando las juntas y de esta manera, para variaciones normales de temperatura, no existirá el 'juego' necesario para que el hormigón se expanda y contraiga, fisurando el piso en zona de juntas.
- Paso de agua a la base de apoyo: en la mayor parte de los casos, si existe una infiltración de agua a la base de apoyo ésta irá perdiendo su capacidad resistente y deteriorará el pavimento rígido de hormigón.

Después del aserrado siempre es conveniente lavar con agua a presión la zona de juntas para quitar los restos de hormigón y barro ocasionados por la misma agua empleada en el aserrado. Además, inmediatamente antes de sellar deben limpiarse las juntas en forma integral para librarlas de todo resto de lechada de cemento, compuestos de curado y otros materiales extraños.



Figura 3. Astillamientos en zonas de juntas

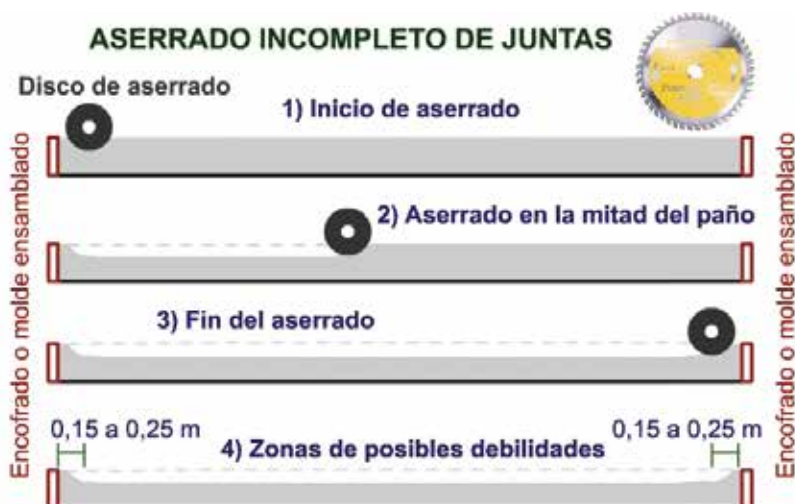


Figura 4. Fisuras de esquina por aserrado incompleto



Dentro del encofrado debe llenarse después de construido el piso y cuando la columna



Dentro del encofrado debe llenarse después de construido el piso y cuando la columna



Figura 5. Juntas de aislamiento

Se emplea cepillo de alambre, arenado, hidrolavado, etc., siendo siempre necesario un soplado con aire comprimido como paso final de la limpieza. Las mangueras y el sistema de aire comprimido no deben llevar aceite en su proyección, debiendo verificarse esta condición en el equipo. Una vez efectuada la limpieza e inmediatamente antes de la colocación del sellador puede emplearse un cordón de respaldo (*back rod*) de material tipo espuma.

Respecto al tiempo de sellado de las juntas, éste debe practicarse lo más tarde posible dentro de lo factible para impedir la ineficacia o desprendimiento del sellador, debiendo hacer hincapié en una adecuada limpieza antes del sellado. Esto es debido a que la contracción es progresiva y de sellar las juntas inmediatamente después de aserradas muy probablemente existan problemas, como que el sellador se desprege en el tiempo, con lo que el agua podrá infiltrarse y podrán ingresar materiales incompresibles. Por ejemplo, para pavimentos es práctica frecuente esperar entre 20 y 30 días después de su construcción para habilitarlos al tránsito. Pero en la mayor parte de los casos las labores de sellado de juntas se realiza dentro de los primeros cinco días de construido el pavimento. Al presentar sólo un muy pequeño porcentaje de la contracción total de los paños de pavimento el sellador estará expuesto a deformaciones muy importantes y por lo tanto existirá mayor probabilidad de falla, permitiendo el ingreso de agua e incompresibles a la junta. Para este caso es más recomendable sellar adecuadamente las juntas unos pocos días antes de la habilitación. Si es necesaria rapidez de habilitación de una estructura deberá trabajarse con selladores adecuados y muy elásticos, los cuales generalmente son más costosos.

Para el caso de construcciones en las cuales desde el hormigonado del pavimento hasta su puesta en servicio exista probabilidad de que en la junta ingresen incompresibles en cantidad considerable que no serán eliminados con una limpieza posterior (o ésta no se realiza), es recomendable después de la limpieza preliminar colocar un cordón de respaldo de diámetro adecuado en el fondo de la junta.

En la actualidad existe una gran cantidad de materiales disponibles para el sellado de juntas, debiendo tener en cuenta para su correcta elección, además del análisis de costos, los siguientes aspectos:

- Elasticidad: todos los materiales deben ser elásticos y flexibles, acompañando las deformaciones inducidas por la contracción y los cambios de temperatura. Es recomendable una elongación mayor al 25%.
- Adhesividad al hormigón: según el sellador, se necesitará o no una imprimación, siguiendo las instrucciones del fabricante, pero aquella debe ser muy efectiva.
- Durabilidad: es una cualidad muy importante, debiendo ser eficaces durante el lapso establecido, no debiendo olvidar nunca el mantenimiento de juntas.
- Ambiente de exposición: para estructuras en contacto con ácidos u otros químicos el material sellante debe ser inalterable ante aquéllos. En algunos casos, los selladores de juntas de estructuras de contención y conducción deberán ser compatibles con agua potable o con la industria alimenticia, debiendo contar con el certificado de aptitud e inocuidad del sellador antes de su aplicación.

¿Qué otros problemas pueden aparecer en zonas de juntas?

Sin considerar problemas de durabilidad, como los provenientes de ciclos de congelación y deshielo o reacción álcali-agregado, algunos de los inconvenientes que pueden aparecer a corto y mediano plazo son:

- Astillamientos, descascaramientos o desprendimientos: si el aserrado se realiza antes de comenzar la ventana, con lo que se reduce la funcionalidad de la junta y del piso o pavimento. Estos defectos también pueden aparecer con el uso inadecuado del equipamiento (ej: mucha velocidad del aserrado) o si el mismo no funciona adecuadamente (ej: vibración de la hoja de aserrado). Para finalizar, cuando no se aserran las juntas y se realizan mediante insertos o cuchillas pueden emplearse técnicas inadecuadas que resultan en daños, tales como trabajar excesivamente los bordes de juntas. Además de presentarse estos desprendimientos que comprometerán la vida útil de la junta, pueden ocurrir fisuras erráticas en las cercanías de juntas. En la figura 3 se muestran fotografías de estos defectos.
- Fisuras en zonas de esquinas: en el caso de que por impedimento de los moldes el aserrado no llega en los bordes a una profundidad adecuada, las fisuras pueden no presentarse bajo las juntas en zonas cercanas a los moldes. En la figura 4 se muestra esquemáticamente este error muy común en obra del aserrado incompleto de juntas y fotografías de los desprendimientos resultantes en zonas de esquinas.
- Falta de alineamiento de pasadores: cuando se emplean pasadores los mismos deben estar perfectamente ubicados en altura y en planta y alineados perpendiculares con la futura junta.
- Inadecuado sellado y/o mantenimiento de juntas: si las juntas son selladas sin una limpieza previa, con selladores que no adhieran o acompañen los movimientos de las losas o no se tiene en cuenta el mantenimiento de juntas, seguramente comenzará el deterioro prematuro del piso. Estos daños se aprecian como fisuras y reventones en zonas de juntas, ya que existe libertad de movimiento.

¿Qué son las juntas de aislamiento o expansión?

Los pisos y pavimentos deben ser siempre separados o aislados de los elementos estructurales y no estructurales para evitar su vinculación. El inconveniente surge cuando los pisos y pavimentos están unidos a otras partes de la estructura que:

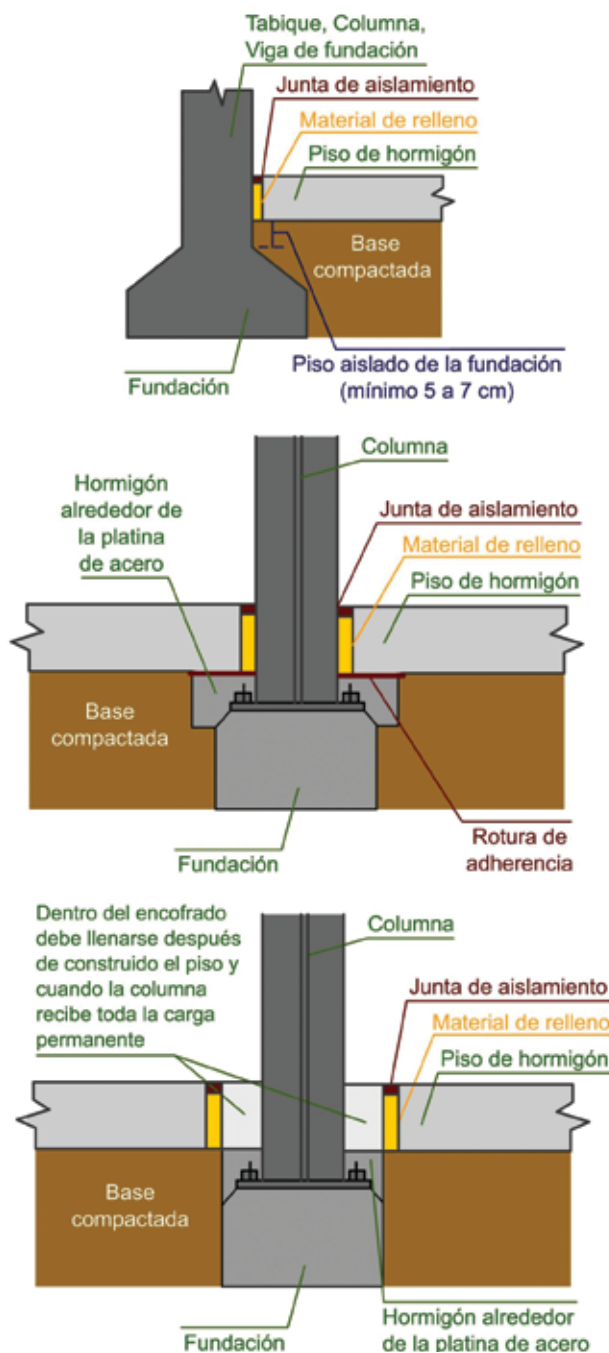


Figura 6. Juntas de aislamiento

- Puedan restringir la contracción por secado del piso al vincularse, por ejemplo, los pisos con vigas de fundación, no quedando libres en este caso para deformarse libremente.
- Puedan restringir el movimiento de paños por contracción y dilatación por cambios de temperatura.
- Se vinculen a otros elementos (como fundaciones o



➤ **Figura 7.** Fisuras por falta de planificación de juntas de aislamiento
Fisuras debidas a que se hormigonó el piso en contacto directo con las vigas de fundación y bases de columnas

máquinas) y cuando éstos se deformen o asienten (ej. por cargas), en cuyo caso el piso tenderá a acompañar estas deformaciones y al ser rígido se fisurará.

Los elementos de relleno de las juntas de aislamiento deben impedir la vinculación del piso con otros elementos y deben ser muy compresibles para admitir deformaciones sin transmitirlas al piso o pavimento. Como materiales de relleno pueden emplearse materiales asfálticos, tableros de madera impregnados en asfalto, poliestireno expandido, diferentes polímeros en forma de espumas o elastómeros (cauchos o neopreno). Por lo general, son materiales preformados que deben colocarse en todo el espesor. El sellado de este tipo de juntas tiene los mismos objetivos y se realiza de manera análoga que en juntas de contracción.

En ciertos casos de reparaciones de pavimentos de medias losas o similares, para evitar que los movimientos de contracción se reflejen a losas contiguas debe existir alguna rotura intencional de adherencia entre la reparación y la losa nueva, como, por ejemplo, con los materiales citados anteriormente o mediante pintura con emulsión asfáltica en todas las caras de la media losa reparada.

¿Dónde planificar las juntas de aislamiento o expansión?

El principio general es que las juntas deben permitir los movimientos independientes, tanto verticales como horizontales, entre los elementos adyacentes de la estructura. Sin ser excluyente, los pisos y pavimentos siempre deben aislarse mediante juntas de:

- Muros y tabiques (de mampostería y de hormigón)
- Columnas (de hormigón o metálicas)
- Fundaciones de todo tipo (zapatas, vigas, cimientos, pozos, etc.)
- Otros pisos existentes
- Diferentes singularidades, como escaleras en edificios o cordón-banquina o luminarias en pavimentos
- Equipos y máquinas que puedan transmitir vibraciones al piso o pavimento
- Drenajes y tuberías

En las figuras 5 y 6 se muestran diferentes disposiciones de juntas de aislamiento recomendables para distintas situaciones. En la figura 7 se aprecian fotografías de pisos fisurados por inexistencia de juntas de aislamiento. En este caso los pisos se vincularon directamente a vigas de fundación y a algunas zapatas. Con el movimiento de la estructura debido a cargas normales las vigas y fundaciones se deformaron y 'arrastraron' al piso de hormigón que estaba vinculado a éstas, provocando fisuras significativas. ¶

Problemas derivados de la base de apoyo

Para la construcción de pisos y pavimentos es indispensable que la base de apoyo cumpla con ciertas condiciones, ya que de no tener en cuenta algunas precauciones aunque el hormigón sea de calidad y se efectúe adecuadamente su colocación y curado se presentarán deficiencias que llevarán probablemente a la fisuración excesiva de los mismos.

Es conocido que un conveniente tratamiento de la base de apoyo de pavimentos y pisos industriales de hormigón es indispensable para el éxito de este tipo de estructuras. En muchos casos, las fisuras o patologías no provienen de un inadecuado pedido del hormigón ni de la aplicación de deficientes técnicas constructivas sino de problemas que la base puede 'transmitirles' a pisos y pavimentos rígidos de hormigón. Asimismo, en algunas ocasiones no tener en cuenta ciertas precauciones potencia algunos defectos del hormigón, como fisuración por contracción plástica o daños superficiales como mapeo o delaminaciones.

En el presente artículo se brindarán diferentes medidas prácticas a prever para evitar estos inconvenientes relacionados con la base de apoyo, que de no ser tenidas en cuenta en el diseño del piso y antes del colado del hormigón difícilmente pueda encontrarse una solución viable desde los puntos de vista técnico-económico y el pavimento presentará daños permanentes durante toda su vida útil, que incluso podrían agravarse progresivamente con el paso del tiempo.

¿Cuándo y por qué aparecen problemas relacionados con la base de apoyo?

Aunque el siguiente concepto resulte muy general, este tipo de problemas aparecen cuando no existe una metodología apropiada o procedimientos específicos de preparación de la base teniendo en cuenta los requisitos de cada piso o pavimento en particular o cuando no se ejecutan ensayos de suelos preliminares de aprobación de la base. Es por ello que en todo proyecto debe existir un responsable para la aprobación del estado de la base de apoyo antes del colado del hormigón, siendo muy recomendable el complemento de esta toma de decisiones con ensayos para verificar el grado

de compactación según especificaciones particulares de cada obra. Sin embargo, no todos los problemas devienen de una falta de compactación de la base sino también de su estado de humedad o del tipo de material sobre el cual se apoya el hormigón.

Otra causal de estos problemas es la degradación progresiva del pavimento por el paso de agua a la base cuando existen fisuras que atraviesan todo el espesor del piso o cuando no existe un sellado adecuado de las juntas. Estos descuidos aumentan de manera considerable los costos de mantenimiento e impactan negativamente sobre la funcionalidad del pavimento (por ejemplo, la necesidad de reducción de velocidad de circulación) y también sobre el aspecto estético y la durabilidad.

Un pensamiento equivocado que muchas veces se lleva a la práctica es colocar una malla débil de refuerzo (# ϕ 4 ó ϕ 6 cada 15 ó 20 cm) por si existen problemas en la base. Deficiencias de compactación o aspectos no tenidos en cuenta desde el diseño del pavimento, como colar el hormigón directamente sobre láminas de polietileno, no son contrarrestadas en absoluto por la presencia de esta malla. Las tensiones que se generan en el hormigón no son soportadas por esta escasa cuantía de acero que comúnmente se coloca en pisos industriales y pocas veces queda en la posición deseada en el proyecto, si el mismo ha existido. Las diferentes técnicas constructivas cuando no se emplean separadores traen como resultado que la malla se encuentra, en la mayoría de los casos, en la parte inferior de la losa. Para finalizar este tema cabe destacar que la malla de refuerzo tampoco evita fisuras en el hormigón endurecido ni en el hormigón fresco, muchas veces entorpeciendo las tareas de colocación y compactación del hormigón.

¿Qué tareas previas hay que realizar cuando se apoya el piso directamente sobre el terreno?

Todas las fuentes bibliográficas indican que la mejor base de apoyo de pisos y pavimentos es el colado sobre material granular adecuadamente humedecido y compactado. Este material granular en función de sus características y de la »



Figura 1. Buenas prácticas de preparación de la base de apoyo

finalidad del piso o pavimento puede ser material específicamente seleccionado, grava o arena compactada, el terreno del lugar compactado u otras técnicas como suelo-cemento. En la figura 1 se muestran diferentes técnicas adecuadas para la preparación de la base.

Sin embargo, en muchas regiones del país no se dispone de materiales granulares adecuados. Para ello, la mejor solución que ha sido probada en numerosas provincias es la utilización de RDC (Relleno de Densidad Controlada). Pueden ser de baja resistencia y posteriormente excavables o bien de buena capacidad portante como los que exige Vialidad Nacional con resistencias de 21 kg/cm^2 a los 7 días. Para el caso de tapado de cañerías que dudosamente se compactarán, para nivelaciones, a fin de mejorar la transferencia de cargas y como base de apoyo de pavimentos de cualquier tránsito, la mejor alternativa (y siempre disponible a elaborar con materiales locales) son los RDC.

Hay que tener presente que la compactación no sólo consiste en brindarle la máxima densidad a la base sino –aspecto que hasta es más relevante que el anterior– en lograr una uniformidad en la compactación de la o las bases de apoyo del piso o pavimento. Esto se debe a que para el caso de pavimentos rígidos esta homogeneidad en la compactación es de vital importancia, ya que tanto para puntos débiles (o pobremente compactados) o muy rígidos (demasiado compactados comparativamente con el entorno o rocas erráticas de tamaño considerable) aparecerán problemas en estas áreas, tal como se esquematiza en la figura 2. Este inicio de la patología que puede aparecer como una fisura o ‘isla’ dentro del pavimento llevará seguramente a la destrucción total del paño afectado en poco tiempo.

Proveyendo una razonable uniformidad a la base, deben controlarse tres causas de daños potenciales:

- *Suelos expansivos*: para evitar su efecto perjudicial deben identificarse y ser reemplazados, tratados y/o estabilizados de manera adecuada
- *Suelos susceptibles a las heladas*: debe evitarse el empleo de suelos susceptibles a la degradación por congelación y deshielo o eliminar toda fuente posible de agua en contacto con los mismos
- *Suelos susceptibles a bombeo (efecto “dumping”)*: ocurre cuando cargas muy pesadas van degradando el suelo, que cuando está saturado puede ir destruyendo progresivamente la base

Después de la apropiada selección del material para la base y su compactación, y que la misma cumpla con los estándares de calidad requeridos medidos mediante ensayos como el del cono de arena o el densímetro nuclear, la base granular de apoyo debe ser adecuadamente humedecida antes de recibir el hormigón. Es recomendable saturarla un día antes del colado y volver a mojarla justo antes del colado sin que se aprecien charcos en la superficie. Estas recomendaciones deben ser especialmente tenidas en cuenta en condiciones de clima caluroso y para pisos y pavimentos exteriores.

Una inundación excesiva de la base también puede crear otros inconvenientes, ya que si bien la humectación es para que la base no le ‘quite’ agua al hormigón e incremente el riesgo de fisuración por contracción plástica (1.2 Fisuras por contracción plástica) si la base es virtualmente »

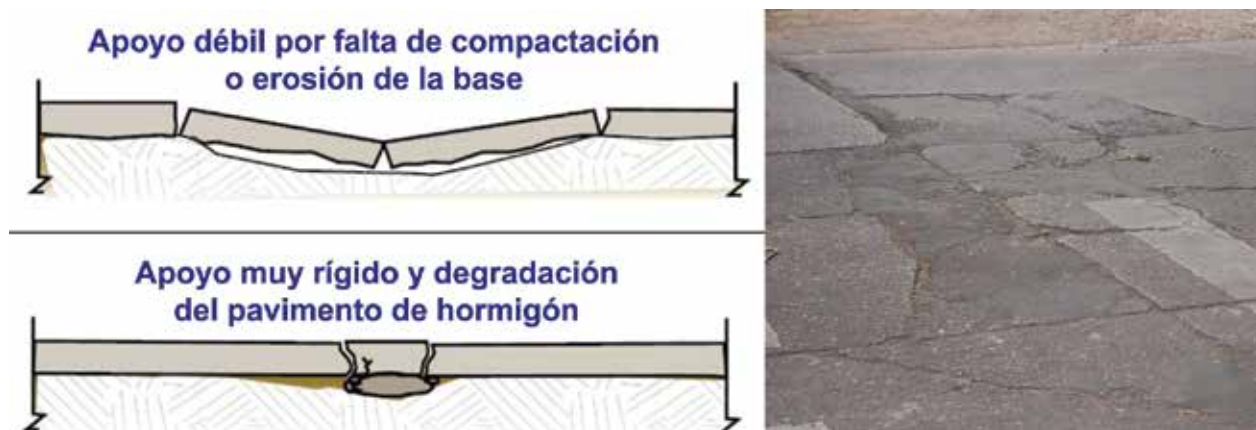


Figura 2. Falta de uniformidad en el grado de compactación

impermeable o no puede absorber ninguna cantidad de agua puede incrementarse el riesgo de otras patologías, como defectos superficiales (3.1 Daños superficiales: ampollas, delaminaciones, mapeo) y alabeo de losas (3.2 Alabeo de losas en pisos y pavimentos).

Nunca debe colarse el hormigón en bases congeladas, debiendo eliminar el hielo o escarcha antes del colado. Además, deben retirarse todos los escombros, basura, hojas, barro, agua estancada, etc. antes de que la base granular reciba el hormigón. En la figura 3 se muestran diferentes fotografías de un mismo pavimento de acceso a un complejo privado. No se tuvieron en cuenta las previsiones antes mencionadas, lo que ocasionó fisuras por contracción plástica y debido a la direccionalidad de las mismas (influencia del viento) terminaron trabajando como juntas no previstas (fisuras activas por contracción por secado).

¿Qué precauciones hay que tener en cuenta cuando deben emplearse láminas de polietileno?

El primer aspecto a tener en cuenta es la necesidad de emplear una barrera vapor bajo el piso o pavimento, para la cual normalmente se emplea una lámina de polietileno. En diferentes regiones del país estas láminas se emplean sin conocer las razones y, lo que es más grave aún, con desconocimiento total de que apoyar el hormigón directamente sobre una lámina plástica incrementa casi todas las patologías que se han estudiado en los artículos anteriores. Las diferentes recomendaciones indican que las barreras de vapor sólo deben emplearse cuando son estrictamente necesarias:

- Cuando pueda existir humedad bajo el piso y su terminación, acabado superficial o revestimientos que sean susceptibles a los cambios de humedad (cerámicos, revestimientos epoxi, etc.)
- Cuando existan equipos, maquinarias o productos que no admitan el contacto con la humedad si la misma puede presentarse en la base (por ejemplo, presencia de cursos de agua o napa freática)

De aquí se desprende que las láminas de polietileno no deben emplearse para no humedecer la base, evitar la compactación o reducir el riesgo de »



Figura 3. Malas prácticas de preparación de la base de apoyo



Figura 5. Reflejo de fisuras en piso de hormigón

fisuración en climas calurosos, ya que resultan medidas altamente contraproducentes. Deben emplearse cuando son requeridas por la estructura o por los bienes almacenados.

Al impermeabilizar completamente la base se obliga a que el agua de exudación tenga un solo camino: migrar a la superficie. Si bien este aspecto puede no resultar significativo, pisos y pavimentos de hormigón colados directamente sobre láminas de polietileno presentan, entre otras cosas:

- Mayor magnitud y período de exudación, ocasionando un gradiente de humedad
- Mayor riesgo de fisuración por asentamiento plástico (1.1 Fisuras por asentamiento plástico)
- Mayores movimientos por contracción por secado en todas las edades (2.1 Fisuras por contracción por secado)
- Mayores variaciones dimensionales por cambios de temperatura (2.2 Fisuras por contracción térmica inicial)
- Mayor probabilidad de terminación prematura del piso y defectos superficiales asociados, como mapeo, delaminaciones y ampollas (3.1 Daños superficiales: ampollas, delaminaciones, mapeo)
- Mayor intensidad en el alabeo (3.2 Alabeo de losas en pisos y pavimentos)

Si son necesarias por el diseño del piso industrial estas barreras vapor se debe apoyar la lámina de polietileno sobre la base adecuadamente compactada y sobre la lámina colocar y compactar una capa de 7 a 10 cm de

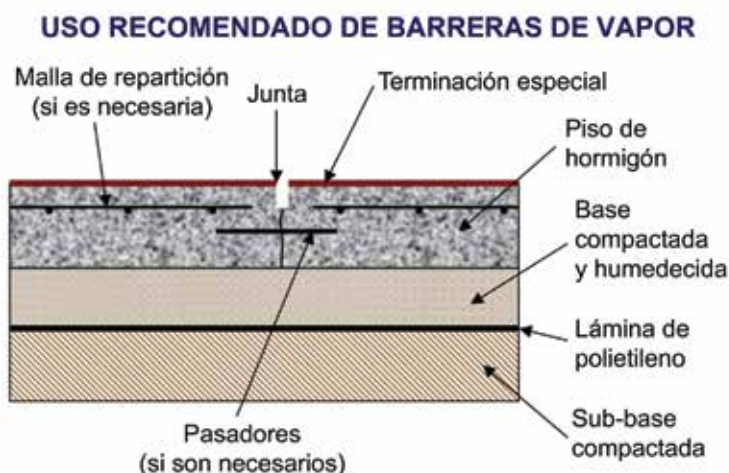


Figura 4. Usos adecuado e inadecuado de láminas de polietileno



Figura 6. Construcción sobre pavimentos y pisos existentes



Problemas base de apoyo - Base de apoyo de RDC



Problemas base de apoyo - Separación de otro piso existente con cama de ripio

material granular adecuado de tamaño máximo $3/4"$ a $1\ 1/2"$ o bien si no se dispone realizar capas de RDC". Sobre esta capa granular adecuadamente humedecida y compactada se deberá colar el hormigón. En la figura 4 se esquematiza el perfil de un piso industrial llaneado con el uso correcto de la lámina de polietileno. En la parte derecha de la figura mencionada se muestra una práctica no recomendable en pavimentos que, sumada a otras causas, llevó a un alabeo muy significativo y fisuración de la mayor parte de los paños de la obra ejecutada.

¿Cómo trabajar si hay pisos o pavimentos existentes?

Ante la necesidad de construir sobre un piso existente que puede o no estar fisurado, en primer lugar deben estudiarse y relevarse el piso y el tipo de espaciamiento de juntas y fisuras que existan. En función de la actividad de juntas y fisuras debe tenerse en cuenta al menos:

- Si el diseño de juntas es adecuado, se presentan con un espaciamiento coherente y no existen fisuras activas (fisuras por contracción por secado), las juntas del nuevo piso deben coincidir perfectamente con las juntas del piso existente
- Si existe un espaciamiento superior a los 4 a 4,5 metros y no existen fisuras activas, es recomendable subdividir en dos o en cuatro los paños existentes, ya que la adherencia con el hormigón de base puede acarrear inconvenientes de fisuración
- Si el relevamiento y posible seguimiento de fisuras revela que pueden existir fisuras activas es indispensable 'separar' el nuevo piso de hormigón del piso anterior. Además de la posible subdivisión en paños de menor dimensión y que las juntas coincidan con las existentes, la separación podría efectuarse mediante una o dos láminas de polietileno, una capa de membrana geotextil y/o la colocación de 10 a 15 cm de material granular bien compactado y si no se dispone del mismo trabajar con RDC. Cuando no se dispone de espacio suficiente por los niveles del nuevo pavimento una muy buena solución es emplear una capa de concreto asfáltico de 25 mm de espesor aproximadamente que, si bien liga ambos pavimentos, por su flexibilidad permite el movimiento independiente de las losas de ambos pisos

De no tomar estas precauciones el movimiento de las juntas y fisuras se transmitirá o reflejará al nuevo piso y toda la inversión habrá sido en vano. En la figura 5 se muestra una secuencia de cuatro fotografías de una misma cancha deportiva que falló por no tener en cuenta estas precauciones. Se muestran las fisuras existentes en el piso, muy abiertas y activas, ocasionadas por aserrado tardío y por espaciamiento excesivo entre juntas. El constructor decidió no separar ambos hormigones y colocar una malla $\phi\ 6\ c/20\ cm$ que según su experiencia era necesaria y suficiente para evitar el reflejo de fisuras. A la edad de 10 a 20 días las fisuras se reflejaron en el nuevo playón deportivo y fueron deficientemente selladas, alterando la durabilidad, funcionalidad y aspecto estético del nuevo piso. ¶

Terminación de superficies de pisos y pavimentos

La presencia de ampollas, delaminaciones, empolvamiento superficial y fisuración en mapa disminuye la serviciabilidad, la estética, la funcionalidad, la vida útil y/o la resistencia al desgaste del pavimento, entre otros, por lo que deben tomarse las medidas necesarias para prevenirlas, las cuales no son complejas pero sí muchas veces olvidadas. Los defectos superficiales en pisos y pavimentos están condicionados principalmente por los siguientes parámetros:

- Tareas de terminación superficial: una terminación prematura con el hormigón aún exudando, o empleando técnicas inadecuadas, provocará seguramente debilidades superficiales.
- Exudación del hormigón fresco: una excesiva exudación de agua en la cara expuesta del piso suele traer aparejados ciertos problemas, siendo fundamental su estudio desde

la dosificación misma del hormigón, como por ejemplo minimizando la cantidad de agua de mezclado.

- Condiciones ambientales: las condiciones del ambiente durante la colocación y algunas horas siguientes influyen de manera determinante la calidad final de las superficies y su posterior resistencia al desgaste.

Para reducir la probabilidad de defectos, las tareas de terminación superficial deben realizarse dentro de la llamada “ventana de acabado” que se esquematiza en la figura 1.

- Todas las tareas de manipuleo, colocación, vibrado, regleado y fratachado deben ser realizadas lo más rápido posible antes de que el hormigón comience a exudar, para evitar incorporar el agua de exudación a la superficie.

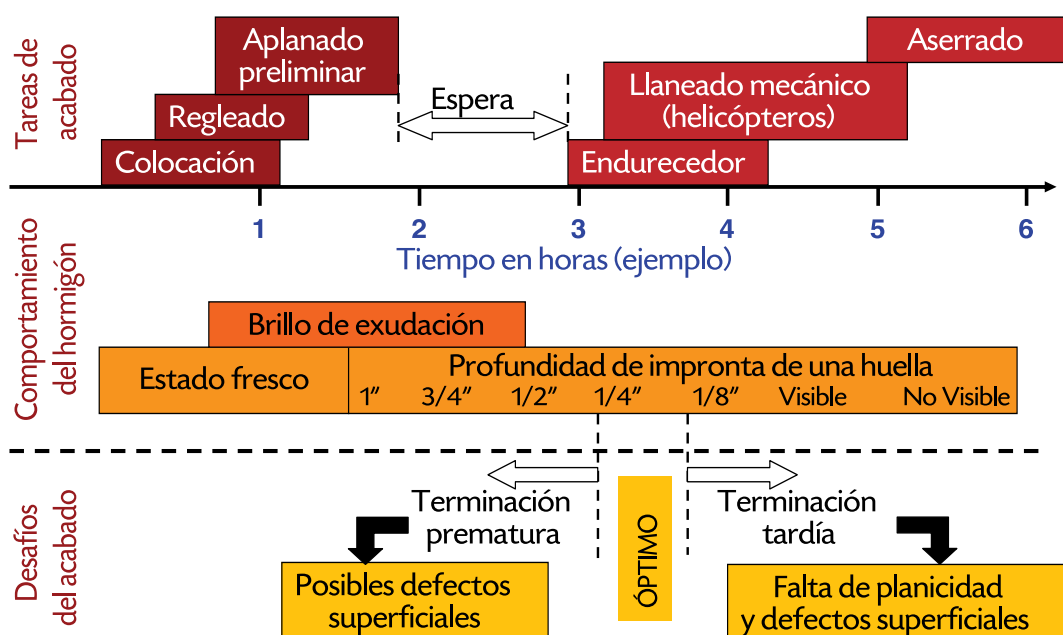


Figura 1. Ventana de acabado y ejemplo de tiempos recomendados para diferentes tareas

- Las tareas de espolvoreo final de endurecedores y llaneado mecánico o manual deben ser postergadas lo más posible, sin que ello implique el riesgo de no obtener buenas terminaciones superficiales.

Tareas generales de nivelación y terminación de superficies

- Nivelación o enrasado: es el primer proceso por el cual se elimina el hormigón en exceso por encima de un nivel fijo y se rellenan eventuales oquedades. Su objetivo es que las losas queden al nivel deseado. Si se realiza manualmente, la herramienta empleada es la regla y se mueve como un aserrado (figura 2). Mecánicamente, cuando se utilizan reglas vibratorias o láser, sirven también para la tarea de enrasado. Estas reglas, además, consolidan el hormigón, siendo muy empleadas para pisos industriales y pavimentos.
- Aplanado o fratachado preliminar: se emplean herramientas especiales o fratachos de madera o magnesio (figura 3), siendo los últimos los más recomendados, inmediatamente después del enrasado. El aplanado preliminar debe concluir antes de que comience la exudación visible en la cara superior del hormigón.
- Bordeado: en algunos casos se requiere bordeado a lo largo del perímetro del encofrado y de las juntas de construcción. Se densifica el hormigón cerca del encofrado, donde el alisado es menos efectivo, aumentando su durabilidad y disminuyendo su vulnerabilidad al descascaramiento.
- Emparejado o alisado definitivo: en algunos casos en los que se requiere gran lisura, se realiza un emparejado o alisado que se lleva a cabo con llanas. Estas tareas siempre se realizan una vez que ha desaparecido el agua de exudación y cuando el operario casi no deja huellas.
- Texturado: es la última tarea en pisos y pavimentos donde se desea brindarle alguna textura para evitar el resbalamiento o aumentar la fricción. En paseos peatonales suele realizarse con herramientas manuales, mientras que en pavimentos lo más empleado es la tela de arpillerá (figura 4).

Recomendaciones para pisos llaneados

En el caso de pisos industriales, suelen emplearse en esta etapa llaneadoras mecánicas denominadas helicópteros. Se logra una excelente terminación y lisura y generalmente se emplean acompañadas de endurecedores superficiales (figura 5). Para lograr una superficie uniforme, debe procurarse que no existan diferenciales de evaporación de agua superficial del hormigón en zonas expuestas a corrientes de aire (galerías, aberturas o portones) o la insolación y zonas de sol y sombra, así como también cuidar el manejo de aditivos para que no existan retrasos de fragüe en algunos sectores.

En la bibliografía figura la regla práctica de que el piso debe terminarse superficialmente con llana cuando una huella de una persona sobre el hormigón deja una marca de profundidad de entre 6 y 3 mm. Una profundidad mayor a 6 mm indica que se sellará prematuramente la superficie, pudiendo aparecer las debilidades ya estudiadas. Una profundidad menor a 3 mm »



Figura 3. Aplanado o fratachado preliminar



Figura 2. Nivelación o enrasado



Figura 4. Texturado de pavimentos

dificulta llegar a la planicidad requerida, o también defectos superficiales. La regla práctica de esperar a que no sea apreciable el brillo superficial del agua de exudación puede no ser correcta, porque debido a condiciones atmosféricas adversas puede parecer que el hormigón ha terminado de exudar, pero es un fenómeno sólo superficial y continúa exudando, y al sellar su superficie prematuramente pueden aparecer defectos en el hormigón endurecido, tales como ampollas.

En el primer alisado deben mantenerse las hojas de la llana horizontales para evitar ondulaciones, el arrastre de mortero o la formación de “cáscaras” debido a la compactación prematura. En las siguientes, a medida que la superficie se endurezca se deben inclinar las hojas gradualmente para obtener una terminación apropiada y, de ser posible, emplear hojas más pequeñas para incrementar la presión. La elección dependerá de la aplicación, mejorando en todos los casos la resistencia a la abrasión e impacto, mayor impermeabilidad, mejora estética y reflectividad, mejora de higiene y salubridad, incremento de la durabilidad y disminución de costos de mantenimiento. Las cantidades a aplicar dependen del producto y de las características del piso, oscilando entre 5 y 10 kg/m², debiendo consultar las especificaciones del fabricante. Existen básicamente dos grandes grupos:

- Endurecedores minerales: mejoran aproximadamente dos veces la resistencia a la abrasión de un hormigón convencional y están compuestos por agregados no metálicos (por lo general, cuarcíticos), los cuales se mezclan a veces con cemento y se van aplicando manual o mecánicamente en la superficie.
- Endurecedores metálicos: mejoran 6 a 8 veces la resistencia a la abrasión y están compuestos por óxidos metálicos con aglomerantes (cemento y adiciones) de alta resistencia y aditivos en polvo. Al emplear sólo óxidos (por ejemplo, ferrite), se mezclarán en seco con cemento antes de aplicarlos.

Se aplican sólo superficialmente en el hormigón, en un tiempo estratégico dentro de la “ventana de acabado”, debiendo aplicarle luego un llaneado mecánico enérgico mediante los denominados “helicópteros”. Deben seguirse las instrucciones del fabricante para su dosificación y aplicación, pudiendo:

1) Aplicarlos en dos partes: inmediatamente después de las tareas de fratachado se coloca la mitad (pisos normales) o la tercera parte de la cantidad especificada (pisos de elevado tránsito) y luego se pasa nuevamente el fratacho sobre la superficie, sin que nunca exista agua de exudación. Luego, cuando ésta desaparece totalmente, se aplica la mitad o las dos terceras partes restantes y se realiza el llaneado mecánico.



Figura 5. Aplicación de endurecedores y llaneado

2) Aplicar toda la cantidad al final: cuando haya concluido ya la exudación y la huella de un operario deja una impronta de entre 1/4" y 1/8", se aplica todo el endurecedor superficial e inmediatamente se llanea de manera mecánica. Rara vez los constructores de pisos en nuestro país emplean esta segunda alternativa.

Con respecto al curado, es mejor usar membranas de base acuosa una vez endurecida la capa y terminadas todas las tareas, y no láminas plásticas o curado por inundación, que pueden decolorar la superficie.

Técnicas constructivas para reducir defectos superficiales

- No acabar prematuramente el hormigón, ya que puede sellarse la capa de lechada superficial o debilitar la superficie debido a la terminación cuando aún existe agua de exudación en la superficie.
- No sobretrabajar el hormigón, ya que puede promoverse la aparición de una capa superficial "ajena" al hormigón y más débil, resultando en delaminaciones.
- Nunca espolvorear cemento sobre las superficies de hormigón fresco, ya que sella superficialmente la capa y genera una superficie de mucha mayor contracción por secado que el interior del hormigón.
- Nunca "rociar" con agua la superficie del hormigón para facilitar el trabajo de acabado, ya que seguramente el piso presentará alguna debilidad. En caso de ser muy difícil terminar superficialmente estos elementos, es debido a un inadecuado asentamiento, terminación fuera de los tiempos estipulados en la 'ventana de acabado' o no se poseen herramientas adecuadas. Esta técnica es la más frecuente y la que deteriora superficialmente los pavimentos rápidamente. La 'botella' de agua de los operarios que realizan las tareas de terminación superficial es de los peores enemigos en los pavimentos.
- No espolvorear prematuramente los endurecedores superficiales (toda la cantidad), y nunca cuando el hormigón continúe exudando. En varios casos, los fabricantes especifican espolvorear en dos partes: una después del fratachado y la otra cuando ha terminado la exudación, pero nunca toda la cantidad al inicio.
- Vibrar adecuadamente el hormigón, ya que el vibrado excesivo puede generar una capa de lechada superficial que provoque futuros defectos.
- Realizar las tareas de colado, vibrado, regleado y fratachado lo más rápido posible para que, cuando comience a exudar el hormigón, nunca se trabaje el hormigón hasta que se evapore el agua de exudación, no incorporándola a la capa superficial del piso o pavimento.
- Realizar adecuadamente todas las tareas de protección y curado, teniendo en cuenta si el piso será o no llaneado mecánicamente. Para el caso de pavimentos no llaneados, se recomiendan membranas solventadas.



Figura 6. Hormigón con agregado expuesto





Figura 7. Hormigón estampado

- Evitar la súbita evaporación del agua de exudación, ya que opaca rápidamente la superficie mientras el hormigón en el interior continúa exudando.
- Ventilar los espacios cerrados, ya que el contacto del aire muy cargado en dióxido de carbono con la superficie de hormigón en sus primeros días puede provocar el empolvamiento superficial.
- Minimizar los gradientes de temperatura entre la base o encofrado y el hormigón fresco. En condiciones de tiempo frío, es recomendable calentar la base antes de colocar el hormigón.
- No es recomendable emplear endurecedores superficiales en hormigones con aire incorporado (mayor al 3%) o pisos que estarán sujetos a ciclos de congelación.

Terminaciones especiales con finalidades estéticas

- Agregado expuesto mediante hidrolavado: consiste en la aplicación de un producto auxiliar químico que retarda fuertemente el fragüe del hormigón de los primeros milímetros superficiales. Al día siguiente, cuando el hormigón inferior ya ha finalizado su fragüe, se realiza un hidrolavado enérgico de la superficie retirando el producto químico y la capa superior de mortero, dejando el agregado expuesto, pero unido firmemente al hormigón de la base. La textura final dependerá del tipo y cantidad de aditivo químico rociado y principalmente de la granulometría y tipos de agregados. Se emplea mucho en veredas y accesos peatonales (figura 6).
- Hormigón estampado: es una técnica muy empleada en el mundo desde hace décadas y cada vez más en nuestro país (figura 7). Consiste en hormigonar normalmente un piso, trabajando con juntas con espaciamentos adecuados y aplicando productos desmoldantes especiales en la superficie. A continuación, se “estampar” las formas mediante moldes de goma con diferentes patrones que se van uniendo y repitiendo en toda la superficie. El estampado debe realizarse en el momento indicado para lograr el “relieve” y diseño esperado y no muy pronto para no causar defectos superficiales.
- Lithocrete: se trata de una patente comercial de un sistema en el cual, mediante la incorporación de agregados especiales y piezas metálicas de baja dureza, pueden obtenerse texturas únicas a partir de un correcto pulido (figura 8).



Figura 8. Pavimentos con el sistema Lithocrete

Recubrimientos especiales para necesidades funcionales

Cada vez se demandan más los revestimientos especiales, principalmente por condiciones de mejora de la durabilidad, funcionalidad y estética de pisos industriales. Si bien existen numerosos productos y una gran variedad de marcas comerciales, los más empleados actualmente son los de base epoxi, acrílicos y poliuretánicos (figura 9). En todos los casos es indispensable una adecuada preparación de superficies con escarificación o pulido, además de una intensa limpieza. Nunca debe existir agua antes de aplicarlos y después, seguido de ciertas imprimaciones, se van aplicando con herramientas manuales, tratándose muchas veces de productos autonivelantes. De forma genérica se pueden enumerar entre las principales ventajas:

- Mejora notoria de la higiene, asepsia y facilidad de limpieza.
- Gran planicidad y lisura final, mejorando la funcionalidad del piso.
- Elimina y penetra fisuras si son adecuadamente colocados.
- Realza el valor estético con amplia variedad de terminaciones y colores.
- Mejora la durabilidad y resiste ataques ácidos y otras sustancias corrosivas y ataques químicos.
- Mejora notablemente la resistencia al impacto y al desgaste.

De los tres grupos antes citados, pueden mencionarse particularmente:

- Acrílicos: excelente resistencia al agua, rayos UV y alta resistencia a variaciones de temperatura, presentando menores resistencias mecánicas, químicas y de adhesión que otros sistemas. Pueden habilitarse en cuatro horas desde su aplicación.
- Epoxídicos: excelente adhesión a los sustratos y mejores propiedades mecánicas y resistencia química que los otros grupos. Sus propiedades son muy variables y dependen de los polímeros que lo componen. Son los de mayor aplicación actualmente y los mejores cuando se requiere inocuidad alimentaria.
- Poliuretánicos: muy buena resistencia química (ácidos y álcalis), adhesividad moderada, buena flexibilidad y contracción nula. Pueden habilitarse rápidamente y tienen excelente resistencia a la abrasión y al impacto. Son los más resistentes a la exposición del agua, alta humedad relativa, temperaturas extremas y ataques biológicos como hongos. Generalmente son más costosos que los revestimientos epoxídicos.

Entre las aplicaciones de estos revestimientos especiales se encuentran plantas procesadoras de alimentos, hospitales, plantas de ensamblado de automotrices, grandes cocinas, quirófanos, cisternas, clínicas, laboratorios, cámaras de refrigeración, plantas de purificación, pisos industriales de alto tránsito, talleres y bodegas. ¶



Figura 9. Recubrimientos epoxídicos y poliuretánicos

Medidas recomendadas para minimizar la aparición de defectos en pisos y pavimentos



➤ Junta de aislamiento de columnas en instalaciones industriales



➤ Llano sin exceso de agua en la superficie



➤ Adecuado posicionamiento de pasadores en pavimentos urbanos



➤ Adecuadas técnicas de terminación en pavimentos



➤ Base de RDC en reparación de losas en autopista para mejorar la capacidad soporte

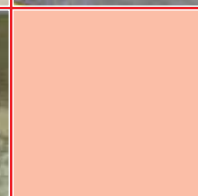
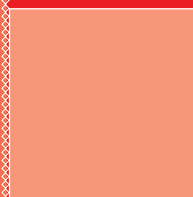


➤ Adecuadas juntas de aislamiento en cambios de sección de pavimentos

»

CAPITULO 4

DEFECTOS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN VISTO



4. DEFECTOS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN VISTO

Decoloraciones y eflorescencias primarias

Las decoloraciones y eflorescencias primarias en el hormigón por lo general causan problemas sólo “a la vista”, siendo eminentemente inconvenientes desde el punto de vista estético, no generando ningún trastorno estructural y no indicando un deterioro futuro de la estructura. Sin embargo, cuando existen requisitos arquitectónicos o cuando el cliente tiene la incertidumbre, ya que no son problemas tan frecuentes, debe contarse con herramientas para diagnosticar y fundamentalmente remediar la estructura.

¿Qué es la decoloración de una superficie de hormigón?

La decoloración es la falta de uniformidad en el color o en el brillo de la superficie en un mismo colado de hormigón. La misma puede tomar la forma de manchas oscuras o claras, una decoloración extendida sobre la superficie ya terminada, cambios fuertes de color en grandes áreas o puede aparecer como parches claros provocados por eflorescencias. Estas decoloraciones aparecen frecuentemente el mismo día del colado o a los pocos días, abordando la temática como una patología a edad temprana. En este contexto, no se incluye el tratamiento de las manchas provocadas por derrames o contacto de materiales extraños a la superficie del hormigón.

¿Cuáles son las causas más comunes de las decoloraciones?

A continuación, se clasifican y enumeran las principales causas que pueden originar decoloraciones.

- Dosificación del hormigón:
 - › Cambios de fuentes de cemento o agregados: es un caso extraño y poco probable, ya que para las mismas partidas de materiales empleadas en el día es muy difícil que aparezcan variaciones de color en una misma superficie atribuibles a cambios en el cemento o en los agregados. Si bien es sabido que los diferentes tipos de cemento presentarán distintos colores en las estructuras terminadas debidas al mismo clinker y al origen, tipo y porcentaje de adiciones (puzolanas, filler calcáreo, escorias, etc.), cementos de la misma partida no conllevan a decoloraciones.
 - › Agua o agregados seriamente contaminados con materia orgánica: en el caso de emplear agregados o aguas no aptas, pueden aparecer riesgos de decoloraciones.
- Uso no adecuado de aditivos en obra: el exceso de aditivos, en especial los fluidificantes incorporados en obra, o la deficiencia en el mezclado, pueden decolorar la superficie del hormigón, ya que el exceso de aditivo migra con el agua de exudación y aparece como manchas marrones en la superficie.
- Empleo de aditivos de base cloruro de calcio: aunque está prohibida su utilización en estructuras de hormigón armado, el empleo de este aditivo crea manchas muy notorias en la superficie del hormigón.
- Dosificación no controlada: variaciones significativas de cantidades de cemento y agregados entre diferentes pastones pueden ocasionar diferencias, lo que es factible que ocurra al elaborar hormigones en obra.
- Prácticas constructivas:
 - › Encofrados: el uso de diferentes tipos de encofrados con distintas tasas de absorción, la falta de limpieza en algunas zonas y un número de uso desparejo o excesivo afectan fuertemente la tonalidad del hormigón, lo cual puede ser un defecto importante en hormigones arquitectónicos. Además, es recomendable un tiempo de desencofrado y curado uniforme.
 - › Agentes desmoldantes: si se emplean desmoldantes de origen o marca diferente, o bien aplicados de manera no uniforme en los encofrados, se plasmará una variación significativa del color en superficies de hormigón contiguas, provocando manchas ajenas a la calidad del hormigón.
 - › Prácticas deficientes de terminación superficial (figura 1): realizar trabajos excesivos de llaneado en algunas zonas cambia el color y apariencia del hormigón por la densificación de la superficie, tendiendo a oscurecer estas áreas sobre trabajadas debido a una menor relación agua/cemento. Además, técnicas de terminación muy tempranas del hormigón fresco pueden causar zonas más claras, ya que incluyen el agua de exudación en la capa superficial. La adición de agua o cemento en la superficie también altera la relación agua/cemento en la misma y con ello la tonalidad del hormigón.

- › Vibración inadecuada: la vibración excesiva, ya sea por vibradores de inmersión, reglas vibratorias o vibradores de encofrado, puede traer como consecuencia áreas decoloradas.
 - › Estado de la base de apoyo: una humectación despareja o si el suelo de apoyo presenta tasas muy diferentes de absorción puede ocasionar la aparición de decoloración en pisos y pavimentos delgados.
 - › Estado superficial de las armaduras: la presencia de óxidos en las barras, sumada al eventual contacto con los encofrados, pueden ocasionar manchas de óxidos en las superficies de elementos.
 - › Protección: diferentes exposiciones al sol o al viento por deficiente protección del hormigón fresco.
- Curado del hormigón:
 - › Curado con agua no apta: el curado húmedo no debe afectar la coloración del hormigón, debiendo emplear agua apta (norma IRAM 1601) para el curado. Utilizando aguas no aptas (agua de mar, de cauces de riego, desagües industriales, etc.), las sales y materia orgánica afectarán no sólo las cualidades estéticas de la estructura sino también su durabilidad. El suelo o arena empleados para los diques de contención tampoco deben contener sales o materias que puedan decolorar el hormigón.
 - › Láminas plásticas: las láminas de polietileno pueden causar decoloraciones en pisos industriales con terminaciones especiales, como cuando se emplean ciertos endurecedores superficiales. Generalmente aparecen manchas más claras en la zona de contacto de las láminas con el hormigón y en los pliegues; esto se debe al "efecto invernadero" (figura 2) que se forma por las condensaciones bajo las láminas.
 - › Cubiertas húmedas: no es muy recomendable su uso en hormigones de importancia estética, ya que pueden decolorar la superficie de hormigón, como puede ser el caso de paja, heno, aserrín o arena húmeda. También aparece esta problemática con los primeros usos de bolsas de arpillera humedecidas.
 - › Membranas de curado: las membranas pigmentadas crean tonalidades verdosas, amarillentas o blancuzcas, las cuales pueden presentar una apariencia no uniforme (figura 2). Por lo general, con el mismo uso de la estructura se va eliminando la membrana adherida, pero en algunos casos la aplicación muy desigual en diferentes áreas puede causar decoloraciones de importancia que deben ser posteriormente removidas, como se discutirá a continuación.

¿Cómo remover las decoloraciones de las superficies de hormigón?

En primer lugar, cabe destacar que muchos tipos de decoloraciones pueden desvanecerse con el uso y exposición de la estructura y la edad del hormigón. En el caso de que esto no ocurra o que deban quitarse rápidamente las decoloraciones, siempre es recomendable realizar tratamientos en paños de prueba para verificar su eficacia y optimizar el procedimiento. Si se emplean ácidos para lavar decoloraciones y eflorescencias, es recomendable realizar la limpieza al menos cuando el hormigón posea siete días de edad. »



Figura 1. Decoloraciones provocadas por inadecuadas técnicas de puesta en obra



Figura 2. Decoloraciones debidas a efectos de un curado inadecuado



➤ **Figura 3.** Eflorescencias de sulfato de sodio producidas por exceso de álcalis del cemento

A fin de erradicar la decoloración, la primera medida a tomar es un lavado inmediato y completo con agua caliente abundante acompañado con cepillado, repitiendo la operación si es necesario con agua a presión. Es una técnica sencilla que resulta efectiva para una importante cantidad de decoloraciones.

Si la decoloración persiste, puede ser tratada con una solución diluida de ácido muriático al 1 a 2% o soluciones diluidas de ácidos más suaves (acético o fosfórico) al 3 a 4%. Antes de utilizar ácidos hay que humedecer muy bien la superficie para prevenir la penetración de los mismos en el hormigón, luego aplicar el ácido diluido y enjuagar con agua limpia a los 5 a 10 minutos de la aplicación. Si el hormigón absorbe el ácido debido a que no se humedeció abundantemente la superficie o se dejó mucho tiempo, puede traer problemas de durabilidad, como delaminaciones y desgaste prematuro. Es recomendable realizar los tratamientos con ácidos en superficies no mayores a 1/2 a 1 m² como máximo de manera simultánea.

Al trabajar con ácidos deben adoptarse todas las medidas de seguridad necesarias para los operarios, así como también contar con ventilación adecuada. Además, deben conocerse las especificaciones del químico a emplear; por ejemplo, el mezclar ácido muriático con otro ácido puede crear reacciones peligrosas. Otro ejemplo es que para diluir el ácido este último debe incorporarse gradualmente al agua y no a la inversa.

Las soluciones alcalinas en seco, como hidróxido de sodio al 10%, resuelven en cierta medida el problema al combinar algunos puntos claros con un fondo más oscuro. El empleo de una solución acuosa de un 20 a un 30% de citrato diamónico ha resultado ser un tratamiento muy efectivo para severos casos de decoloración, debiendo aplicar la solución a la superficie seca por unos 15 minutos. En este caso, se forma un gel blanquecino que debe ser diluido, cepillado y completamente eliminado con agua. Sin embargo, hay que tener cuidado con los métodos químicos para remover decoloraciones, ya que pueden alterar significativamente el color de las superficies de hormigón. El uso inapropiado de químicos para removerlas puede agravar la situación, siendo indispensable la realización y seguimiento de paños de prueba.

Algunos tipos de decoloración, como las debidas al fuerte alisado o llaneado, pueden no responder a ningún tratamiento, siendo entonces necesario pintar o utilizar otro tipo de recubrimiento para eliminar las decoloraciones.

¿Qué son las eflorescencias primarias en el hormigón?

En primer lugar, cabe destacar que se estudiarán las eflorescencias primarias que aparecen en el hormigón durante sus primeros días, mientras que las secundarias se asocian a patologías y problemas de durabilidad (como ataque de sulfatos), siendo éstas mucho más graves para la estructura, apareciendo después de años de exposición a algún ambiente agresivo. Estas eflorescencias se consideran primarias cuando aparecen dentro de los 7 días de haber realizado el hormigonado, aunque con frecuencia se hacen notorias inmediatamente después del colado. Aunque son poco atractivas, generalmente las eflorescencias no son dañinas y pueden considerarse como un tipo especial de decoloración.

Por definición, las eflorescencias son un depósito de sales, casi siempre de color blanco, que ocasionalmente aparece en la superficie del hormigón; estas sales migran desde el interior del hormigón y a continuación precipitan por reacciones, como son la carbonatación o evaporación. Estas sales solubles son introducidas principalmente por el cemento, pero también pueden originarse con el agua y/o agregados. Estas eflorescencias son ocasionadas por la coexistencia simultánea de los cuatro factores siguientes:

- Sales solubles dentro del hormigón fresco provenientes de los materiales constituyentes



- Agua disponible para disolver y transportar estas sales
- Vías de transporte, que son los poros, para que la solución migre a la superficie
- Condiciones propicias de humedad, viento y temperatura y fenómenos asociados, como la evaporación

Todos los hormigones son susceptibles a las eflorescencias, pero fundamentalmente aparecen cuando ciertas condiciones, incluyendo las ambientales, son propicias. Por ejemplo, la hidratación del cemento produce hidróxido de calcio, que es soluble y puede migrar hacia la superficie en ciertas circunstancias. Allí se combina con el dióxido de carbono del aire para formar depósitos de carbonato de calcio en superficie.

Ante casos de eflorescencias, es recomendable rasparlas de la superficie y llevarlas a un laboratorio de análisis químicos para determinar cuál es la composición. Es fundamental dialogar con los responsables y encargados de obra para saber el momento en el cual se ocasionaron las eflorescencias. Asimismo, es conveniente realizar la determinación de sales en materiales (agua, agregados y cemento) de la misma partida que los empleados en los hormigones que presentaron la patología para poder inferir o descartar alguna posible causante. Las eflorescencias más comunes son:

- Carbonatos: de calcio y alcalinos (potasio y sodio)
- Sulfatos: alcalinos (potasio y sodio), de magnesio, de calcio y de hierro
- Otros: bicarbonato de sodio o silicato de sodio

Cabe señalar que los compuestos de calcio, álcalis y sulfatos están presentes comúnmente en el cemento. Presencia de otras sales, como cloruros, indicarían seguramente agregados o agua contaminada.

Respecto a las condiciones ambientales, existe mayor probabilidad de aparición de eflorescencias en las estaciones húmedas del año. Épocas secas, por lo general, no dan tiempo suficiente a la solución para llegar a la superficie, evaporando más rápidamente el agua que transporta las sales. El viento o corrientes de aire pueden generar diferenciales de presión que ayuden a ascender más rápidamente el agua con las sales disueltas y contribuir a la evaporación al llegar a la superficie. Elevadas temperaturas tienden a evaporar el agua rápidamente, mientras que temperaturas moderadas son más propicias para la aparición de eflorescencias. Al descender la temperatura se incrementa la solubilidad del $\text{Ca}(\text{OH})_2$, con lo cual se incrementa el riesgo de eflorescencias. Efectos devenidos de grandes variaciones de temperatura, como la condensación bajo láminas plásticas, pueden favorecer la aparición de estas manchas blanquecinas.

¿Cuáles son las causas más habituales para la ocurrencia de eflorescencias?

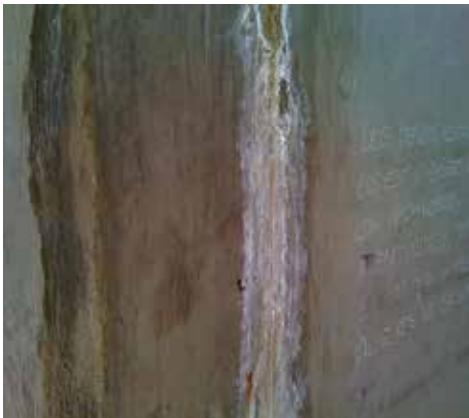
- Cemento: la causa más frecuente en la aparición de eflorescencias alcalinas es un elevado contenido de sodio y/o potasio del cemento; el sulfato incorporado como regulador de fragüe del cemento puede combinarse con estos álcalis y formar fases muy comunes de sulfato de sodio (figura 3), como la mirabilita (decahidratado) y la thenardita (anhidro). Para el caso de eflorescencias de carbonato de calcio (fase calcita), la fuente principal es el hidróxido de calcio producido en la hidratación normal del cemento (figura 4). »



➤ **Figura 4.** Eflorescencias de carbonato de calcio que aparecieron el mismo día del colado



Figura 5. Defectos típicos asociados a las eflorescencias



- Sales contenidas en agregados: contribuyen a las eflorescencias sólo si contienen sales solubles. Las arenas contaminadas con agua de mar pueden ser muy problemáticas, no sólo por el aspecto estético. Otras sales presentes en los agregados que pueden ser perjudiciales son los sulfatos y los álcalis. Estas sales pueden provenir de los yacimientos o ser incorporadas por utilizar aguas no aptas para su lavado
- Sales contenidas en el agua de mezclado: pueden contribuir al contenido de álcalis, debiendo verificar principalmente contenido de calcio, magnesio, potasio y sodio. El agua potable de elevada dureza puede contribuir a las sales solubles y con ello a las eflorescencias.
- Contenido de agua muy elevado: esto provocará una exudación excesiva y mayor disponibilidad de agua para la disolución de sales y su posterior arrastre a la superficie.
- Relación agua/cemento elevada: hormigones porosos tenderán a un ascenso capilar mucho más rápido y por ello facilita la aparición de eflorescencias el empleo de hormigones de baja resistencia.
- Inadecuada o inexistente compactación del hormigón: es una de las principales causas señaladas en la bibliografía. Al no consolidar el hormigón de manera adecuada, existirá una cantidad mucho más significativa de capilares por donde las sales puedan ascender más fácil y rápidamente a la superficie (figura 5). El empleo de hormigones con agregados de mala granulometría produce un efecto similar.
- Protección y curado del hormigón: no proteger el hormigón durante las primeras horas y permitir el contacto con aire seco incrementa el riesgo de eflorescencias (figura 5). Un curado húmedo con temperatura uniforme y una buena convección de aire brinda los mejores productos terminados. Durante los primeros días debe protegerse el hormigón de fuentes externas de agua, como lluvias.

¿Cómo remover las eflorescencias primarias del hormigón?

Con el paso del tiempo las eflorescencias se vuelven más tenues y menos extensas, a menos que se trate de alguna fuente externa de sales (eflorescencias secundarias). La mayor parte de las eflorescencias puede ser removida mediante ciclos de cepillado en seco (no con la superficie humedecida, ya que las vuelve a diluir) y enjuague posterior. En caso de que persista puede emplearse hidrolavado o un arenado ligero seguido de un lavado con agua abundante. En general, para eflorescencias de sulfatos alcalinos, que son las más habituales, con cepillado en seco y lavado posterior es suficiente. En casos extremos, y principalmente ante eflorescencias de carbonato de calcio, puede intentarse con ácidos diluidos, como los mencionados para decoloraciones, específicamente el ácido muriático al 5-10%, ácido fosfórico al 10% y ácido acético (vinagre) al 30-40%. Para hormigones coloreados o de mucha importancia estética los ácidos deben utilizarse más diluidos, al menos a la mitad de las proporciones antes indicadas, por lo que deberán ser aplicados varias veces. Hay que tener en cuenta que la superficie esté bien humedecida antes de recibir el tratamiento, acompañando siempre de un cepillado y lavado con agua de manera inmediata (máximo 10 minutos) para evitar que el ácido ataque la superficie del hormigón. ¶

Hormigón arquitectónico visto

En todo el mundo el hormigón arquitectónico se utiliza masivamente debido a sus cualidades estructurales, estéticas y económicas. Nuestro país no es ajeno a la tendencia, y cada vez pueden verse más obras de hormigón visto, eligiéndolo así no sólo por sus beneficios técnicos sino también por pautas arquitectónicas. Sin embargo, en varias obras no se aprecia un acabado de calidad, presentando una apariencia poco uniforme. Por ello se hace una invitación estratégica a trabajar en conjunto entre el constructor, el arquitecto y el proveedor de hormigón elaborado. El primer paso para mejorar el aspecto superficial del hormigón será comprender las patologías que pueden presentarse para analizar a continuación cuáles son sus soluciones prácticas a fin de tener muy buenos resultados en obra.

El hormigón, en este caso, no tiene sólo un objetivo estructural sino que es una expresión estética. Edificaciones, obras civiles, monumentos y espacio público, consolidando la permanencia de un material de construcción que, como ningún otro, cuenta con innumerables propiedades de formas, texturas y colores.

El ACI define al hormigón arquitectónico como aquél que “queda expuesto como superficie interior o exterior dentro de la estructura terminada, contribuye definitivamente a su carácter visual y está diseñado especialmente como figura en planos y especificaciones del proyecto”. Quizás el hormigón arquitectónico u hormigón visto de calidad es el más difícil de obtener, ya que debe tenerse en cuenta una cantidad muy importante de recaudos y, además, de existir algún error no admite prácticamente reparaciones. Todos los capítulos referidos a fisuras y otros defectos del hormigón publicados en este Manual son de aplicación indispensable para obtener hormigones vistos de calidad. Por ejemplo, si tenemos una losa de hormigón visto y aparece fisuración por contracción plástica y se realiza un curado húmedo muy posiblemente aparezcan manchas blanquecinas (dflorescencias primarias) que atenten contra la estética inicialmente pensada.

Si bien en el presente artículo no se hará mención a hormigones coloreados, las pautas de diseño y prácticas constructivas descriptas más adelante pueden extrapolarse al caso de hormigones blancos o coloreados, teniendo que tomar

recaudos adicionales para lograr que los hormigones posean las tonalidades definidas en el proyecto, haciendo hincapié no sólo en aditivos colorantes sino también en el control de calidad de los materiales. Asimismo, hoy en día existe una gran cantidad de terminaciones que pueden obtenerse, como placas adheridas a encofrados o el trabajo sobre el hormigón una vez desencofrado, para lograr, por ejemplo, el hormigón con agregados expuestos por hidrolavado o mediante ataques ácidos.

Causas más frecuentes de inconvenientes con el hormigón visto

Los inconvenientes con el hormigón visto suelen aparecer cuando no se tienen en cuenta uno o más de los siguientes puntos:

- Se requiere siempre pensar en el concepto de “repetitividad”
- No debe ser tratado como un hormigón más dentro de la obra
- Se requieren criterios particulares de diseño desde la concepción misma de la estructura
- Se requieren criterios y requisitos constructivos especiales
- Deben definirse los criterios de aceptación que no figuran en reglamentos
- Es indispensable la reunión previa al comienzo de la obra entre todas las partes involucradas
- Es necesario contar con mano de obra capacitada y asignada a diferentes tareas
- Es recomendable realizar ensayos y paneles de prueba y muestras previas

»

- La superficie vista dependerá de una gran cantidad de factores, entre los que se destacan el diseño, la calidad de materiales, las técnicas de puesta en obra, los encofrados y el curado
- Se requiere planificar la protección y el mantenimiento de las estructuras de hormigón visto

Requisitos a tener en cuenta en el diseño de la estructura

La esencia para obtener un buen hormigón arquitectónico está en la consistencia en todas las fases del proyecto. El mismo deberá ser concebido, diseñado, detallado y calculado desde puntos de vista arquitectónicos e ingenieriles, y estar especificado, construido y supervisado como un trabajo de hormigón visto. Gracias a sus propiedades y variedades, el hormigón arquitectónico forma parte de las soluciones y expresiones contemporáneas más flexibles para la construcción de fachadas.

Desde el proyecto mismo de una obra debe considerarse que se empleará hormigón visto. En caso de poseer un diseño ya ejecutado y de que recién en ese momento se piense en trabajar con hormigón arquitectónico, muy probablemente no se obtengan los resultados deseados. A continuación se brindan algunas pautas de cómo desde el mismo diseño estructural y arquitectónico deben ser considerados aspectos particulares:

- Diseñar por durabilidad los hormigones expuestos en función del ambiente de exposición
- Diseñar las estructuras con hormigones categoría H-25 y superiores evitando emplear hormigones de baja resistencia debido a que contendrán bajos contenidos de cemento y serán más permeables
- Eliminar superficies de hormigón muy extensas, uniformes e ininterrumpidas
- Emplear recubrimientos generosos en las estructuras, de al menos 30 mm, para evitar fisuración por asentamiento plástico, siendo recomendable 40 mm
- Evitar en zonas cercanas a hormigones vistos cuantías excesivas de armaduras
- Estudiar la modulación arquitectónica en función de los paneles de encofrados
- Minimizar la fisuración por contracción y por cargas desde el diseño limitando anchos a 0,2 mm
- Disminuir lo más posible las flechas en vigas y losas con valor de referencia admisible de luz / 400
- Distribuir y diseñar las juntas de contracción y/o dilatación en tabiques y otros elementos
- Planificación sistemática para integrar las juntas constructivas a los requisitos arquitectónicos
- El ancho y tipo de juntas debe ser determinado no sólo de las tensiones derivadas de cargas externas sino también de las originadas por deformaciones de fluencia, contracción y gradientes de temperatura
- En estructuras en contacto con el suelo o fundaciones garantizar que el agua no alterará la apariencia
- Diseño de encofrados para evitar deformaciones excesivas, tal como exigen los reglamentos

Defectos más comunes en hormigones arquitectónicos

Para unificar la denominación de los defectos en superficies de hormigón y con la finalidad de ser objetivos en la valoración de su calidad, se presenta la definición de algunos de los defectos más comunes:

- Nidos de abeja: exposición del agregado grueso y vacíos irregulares en la superficie cuando el mortero no logra cubrir el espacio alrededor de los agregados. Muchos factores influyen en su formación, como ser escasez de mortero por ineficaz diseño de mezcla, elección no apropiada del tamaño máximo, consolidación inadecuada del hormigón (figura 2), especificación errónea de consistencia del hormigón, métodos de manipulación no satisfactorios, fuga de lechada por juntas no estancas (figura 3), etc.
- Variación de color: vetas de color presentes en la superficie del hormigón. Pueden presentarse debido a deficiencias en la mezcla o manifestarse en forma de manchas, humedad, óxidos (figura 5), eflorescencias u otras contaminaciones. En caso de encofrados de madera, son normales y aceptadas las variaciones de colores locales "copiando" las vetas de las maderas (figura 1), no así para encofrados metálicos o plásticos
- Fuga de lechada: mancha blancuzca en forma de reguero de agua que se presenta en el hormigón por el exceso de agua en la lechada
- Transparencia del agregado: apariencia moteada en la superficie originada por las deficiencias en el mortero, donde el agregado se encuentra cubierto por una muy delgada película de lechada que permite verlo a través de ella

- **Burbujas:** pequeña cavidad o poro creado a partir de la acumulación de burbujas de aire y agua atrapadas entre el encofrado y el hormigón (figura 4). El diámetro en general oscila entre 5 y 15 mm. En algunas ocasiones estas burbujas están cubiertas por una delgada capa de pasta seca que se desprende con la presión de las uñas, dejando a la vista el hueco previamente invisible
- **Líneas entre capas:** líneas horizontales o inclinadas presentes en la superficie del hormigón que indican el límite entre diferentes tiempos de colocación en una misma llenada sin llegar a ser juntas frías
- **Fisuras por asentamiento plástico:** fisuras superficiales debidas generalmente al reflejo de las armaduras (figura 5), considerándolas como defecto aquéllas que por su tamaño afecten la apariencia o brinden un aspecto inseguro a la estructura
- **Rebabas:** proyección delgada y lineal de hormigón que se presenta entre los espacios y uniones de los paneles de los encofrados cuando parte del mortero presente en la mezcla pasa a través de aquéllas (figura 4)
- **Desalineamientos:** cambio abrupto en la alineación o las dimensiones de los elementos de hormigón a causa del desplazamiento de encofrados o su mala disposición previa
- **Descascaramientos:** eliminación accidental de la superficie provocada por la adherencia del hormigón al encofrado, generalmente influenciada por falta puntual de desmoldante o por un número de reutilización considerable de encofrados. Asimismo, deben estar siempre limpios de restos de hormigón y ser removidos en tiempos adecuados y sin generar esfuerzos excesivos
- **Líneas de acumulación de finos:** veteado en la superficie del hormigón donde el agregado fino queda expuesto debido a la exudación extrema a través del encofrado o la absorción de agua
- **Falta de lisura superficial:** defectos puntuales o texturas no deseadas que pueden desvalorizar el elemento. Se determinan midiendo con reglas rígidas y cuñas los apartamientos de un plano para diferentes distancias o medidas de referencia
- **Irregularidades dejadas por tensores:** irregularidad en la zona alrededor de los tensores usados para unir los diferentes módulos de encofrados. Los defectos sobre estas áreas son los mismos ya definidos como burbujas y nidos de abeja pequeños, pero que se presentan en un lugar específico (figura 1)
- **Defecto de modulación:** se presenta cuando la distribución de los encofrados no sigue un patrón estándar, uniforme o previamente definido por el arquitecto
- **Decoloraciones, manchas o eflorescencias:** debidas a una multiplicidad de causas, incluida la diferente textura de encofrados, la mala aplicación del desencofrante o causas intrínsecas del hormigón



Figura 1. Texturas y terminaciones adecuadas para hormigón visto



Figura 2. Defectos de compactación y nidos de abeja

Clases de defectos	Tipos	Tolerancia
Nidos de abeja	A-B-C-D	No son permitidos
Manchas de óxidos	A-B-C-D	No son permitidas
Variación de color	A-B-C	No apreciable a 5 metros
Fuga de lechada		Se incrementan los criterios de exigencia para vistas más cercanas para tipos A y B. Se deberá definir en función de criterios de obra y paneles de prueba
Líneas entre capas		
Líneas de acumulación de finos		
Decoloraciones y eflorescencias		
Irregularidades dejadas por tensores		
Transparencia del agregado	A	Superficie « 15 cm ²
Descascaramientos	B	Superficie « 20 cm ²
Medida sobre paneles testigo de 50 x 50 cm	C-D	Superficie « 25 cm ²
Burbujas (encofrados no absorbentes)	A	Superficie « 15 cm ² (0,6%)
Superficie de burbujas entre 2 y 15 mm medida sobre paneles testigo de 50 x 50 cm	B	Superficie « 22 cm ² (0,9%)
	C-D	Superficie « 30 cm ² (1,2%)
Lisura superficial	A	Requisitos especiales a definir
Deformaciones máximas en mm medidas entre X metros con regla y cuña	B	0,1 m - 3 mm; 1 m - 5 mm; 4 m - 10 mm; 10 m - 20 mm
	C-D	0,1 m - 5 mm; 1 m - 10 mm; 4 m - 15 mm; 10 m - 25 mm
Fisuras por asentamiento plástico	A-B-C-D	No recurrentes y no apreciables a 5 metros
	A-B-C	Exposición al aire seco: ancho « 0,4 mm
	A-B-C	Exposición al aire húmedo: ancho « 0,3 mm
Rebabas de mortero (d = proyección ; a = ancho)	A	a « 3 mm ; d « 5 mm
	B-C	a « 10 mm ; d « 5 mm
Desalineamiento (d = proyección)	D	a « 20 mm ; d « 10 mm
Defecto de modulación	A-B-C	No admisible
Juntas frías	A-B-C-D	No admisible

Tabla 1.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Exigencias muy elevadas o especiales - tipo A: superficies destacadamente expuestas a la vista donde la apariencia es de importancia especial y tiene un elevado significado, a aplicar en elementos constructivos representativos y de tipo monumental. Exigencias elevadas - tipo B: superficies cuya apariencia debe ser muy buena al estar concebidas para estar expuestas con elevadas exigencias, como, por ejemplo, fachadas de obras de arquitectura. | <ul style="list-style-type: none"> Exigencias normales - tipo C: superficies ordinarias con exigencias formales normales que, aunque estarán permanentemente expuestas, no justifican gastos especiales para su construcción, como cajas de escaleras, muros de sostenimiento, etc. Exigencias escasas - tipo D: elementos que exigen requisitos mínimos de calidad superficial donde la apariencia no es objetable pero se trata de hormigones vistos, como muros de sótano, ambientes con uso predominantemente industrial, etc. |
|--|--|

Tabla 2. Defectos admisibles en hormigones arquitectónicos según exigencias o tipos de hormigón visto

- Juntas frías: defecto no aceptable ocasionado cuando se colocan en un mismo elemento hormigones en estado fresco sobre otros que ya han iniciado su fragüe inicial o están próximos al mismo (figura 5)

Criterios de aceptación propuestos y paneles de prueba

Para lograr un buen acabado del hormigón se deben emplear materiales, equipos, herramientas, mano de obra y »

procedimientos que permitan entregar una obra cuyos defectos se encuentren en los rangos de tolerancia establecidos. Para esto se debe tener un conocimiento profundo de las causas que originan estos defectos de forma que puedan enfocarse y reducirse a un mínimo.

El término de defecto denota un deterioro del hormigón visto en relación a su valor estético y su utilización arquitectónica. En función de un análisis de bibliografía especializada pueden proponerse en la Tabla 2, sirviendo ésta como guía para especificaciones, pudiendo ser más o menos estrictas en función de la obra, los siguientes defectos admisibles:

Para ampliar los conceptos vertidos y en casos de exigencias complementarias se recomienda la lectura de "Merkblatt Sichtbeton - Deutscher Beton-Verien (2004)". Las tolerancias son sólo una guía para establecer los requisitos necesarios en cada proyecto. Las exigencias pueden variar, incluso de un lugar a otro en la misma obra, dependiendo del tipo de superficie evaluada y de qué tan determinante sea el defecto.

Es altamente recomendable realizar paneles de prueba a escala real empleando procedimientos, equipamiento, materiales y técnicas constructivas previamente aprobadas, pudiendo además incluir la simulación de reparaciones (figura 6). Estos paneles se emplearán no sólo como prueba piloto sino principalmente para definir los parámetros de aceptación y los procesos de manejo del hormigón. Este panel de prueba debe permanecer en obra hasta la finalización de la misma para poder realizar comparaciones de calidad mediante índices a determinar. Es recomendable que las especificaciones sean redactadas con la ayuda de los paneles de prueba y que los defectos aceptables estén plasmados por escrito.

La supervisión de todas las actividades es de gran importancia para lograr los resultados deseados, debiendo emplear trabajadores capacitados con dedicación exclusiva a cada tarea. La variabilidad en el personal que ejecuta las actividades produce ineficiencias en el proceso, además de interrumpir la especialización de la mano de obra. Consecuentemente, es una buena práctica que el personal que ejecute las diferentes actividades siempre sea el mismo y que su rol en la obra le sea asignado desde el comienzo.

Además de la multiplicidad de *tips* a tener en cuenta, y que se brindan en el presente capítulo, deben considerarse los aspectos relacionados con el diseño de la estructura, ya enumerados en capítulos anteriores. Asimismo, deberán tenerse presentes todas las prácticas recomendables para evitar fisuras del hormigón fresco (contracción y asentamiento plástico), fisuras del hormigón endurecido (defectos superficiales, contracción por secado y térmica) y decoloraciones y eflorescencias.

El objetivo principal es minimizar los defectos a límites aceptables y plasmar el concepto de "repetitividad" en nuestras obras, que son dos parámetros clave para lograr un hormigón visto de calidad.

Especificación del hormigón elaborado

- Se recomienda el uso de hormigones de consistencia muy plástica y fluida, con asentamientos entre 13 y 18 cm, logrados con aditivos superfluidificantes, los cuales son indispensables en estos casos
- No es recomendable superar 20 cm de asentamiento en hormigones convencionales. Deberán medirse los asentamientos de los hormigones colados para evitar sobrepasar este valor, ya que 'el ojo' muchas veces puede fallar



Figura 3. Falta de estanqueidad y fuga de lechada



Figura 4. Formación de burbujas y rebabas con fuga de mortero



Figura 5. Fisuras por asentamiento plástico y juntas no previstas



Figura 6. Panel (celda) de prueba en complejo penitenciario

- Emplear contenidos de cemento de como mínimo 330 kg/m^3 , ya que con contenidos menores a 300 kg/m^3 hay mayor probabilidad de ocurrencia de defectos
- El tamaño máximo de agregado debe ser de 12 a 19 mm y siempre compatible con las disposiciones de las armaduras y geometría de los elementos, siendo, como máximo, del 50% de recubrimiento
- De ser posible, la situación ideal es emplear hormigones autocompactantes, que presentan notables ventajas competitivas en este aspecto
- Evitar el exceso de aditivos, ya que pueden exudar con el agua y provocar decoloraciones
- Pueden solicitarse aditivos retardadores o reductores de agua incorporados en planta por la posibilidad de imprevistos o descargas lentas, principalmente en tiempo caluroso y para el caso de tabiques

Diseño del hormigón y calidad de materiales

- Las partidas de los diferentes componentes del hormigón (principalmente agregado fino y cemento) deben ser uniformes para evitar variabilidad en coloraciones
- Los agregados deben ser controlados periódicamente y haber demostrado que no manchan la superficie ni son susceptibles a la reacción álcali-agregado
- Evitar toda fuente de materiales y/o técnicas constructivas que puedan provocar decoloraciones o eflorescencias en las superficies
- Si la relación agua/cemento es muy elevada, el agua será más difícil de evacuar, apareciendo mayor cantidad de burbujas e incrementando el riesgo de fisuración por asentamiento plástico. Es recomendable emplear a/c menores a 0,55
- El contenido de arena no debe ser muy elevado, procurando componer granulometrías continuas
- Pueden tomarse muestras de cemento y agregados de diferentes partidas, principalmente los empleados en paneles de prueba, para comparar posibles deficiencias en tonalidades
- No emplear mezclas excesivamente cohesivas para evitar la formación de burbujas (reducir contenido de finos y/o cemento)

Provisión y manipuleo del hormigón elaborado

- Una de las claves para el éxito es el compromiso del proveedor en el despacho continuo de hormigón

»

- Coordinar y controlar el transporte y despacho del hormigón elaborado asegurando su entrega y colocación continua
- Agilizar todos los medios en obra para una rápida colocación, evitando así juntas de hormigonado
- Chequear que todo esté listo, preparado y aprobado antes de recibir el hormigón. Eso ayudará a evitar imprevistos
- En caso de demoras superiores a una hora, aunque no haya iniciado el fragüe del hormigón y no exista problema estructural la junta puede quedar marcada y desvalorizar por completo el hormigón visto
- Los métodos de mezclado y transporte deben ser uniformes, verificando que los equipos de mezclado produzcan hormigones homogéneos en las diferentes coladas, tanto al inicio como al fin de la descarga
- Los medios de descarga y técnicas de puesta en obra deben ser tales para evitar juntas frías
- Se recomiendan vaciados de no mucho volumen en el día para evitar la aparición de juntas
- Las juntas constructivas y de contracción serán las previstas en el diseño estructural y arquitectónico
- Colocar el hormigón en la posición definitiva sin segregación o pérdida de material
- No colar lechadas o restos de hormigón lavados de la batea de las bombas, debiendo verterlos siempre a un lado de la estructura. Al lograr el flujo de hormigón uniforme, recién comenzar la colocación

Armaduras

- El recubrimiento de las armaduras debe ser suficiente para evitar fisuras por asentamiento plástico o síntomas de corrosión, siendo indispensables recubrimientos de al menos 30 mm
- Emplear separadores que no queden visibles al desencofrar los elementos, como los plásticos. Por el contrario, no resulta recomendable el empleo de separadores metálicos o de madera
- Emplear en cantidad suficiente separadores para asegurar la posición de las armaduras durante la colocación y compactación del hormigón
- Las armaduras deben estar libres de óxidos, ya que pueden marcar las superficies de los encofrados y ésta quedará plasmada en el hormigón visto
- Rociar en forma de niebla (con hidrolavadora, por ejemplo) las armaduras en caso de clima caluroso para evitar la pérdida de agua en las cercanías de las armaduras



Figura 7. Encofrados incompatibles con hormigón visto



Figura 8. Consolidación mediante golpes de martillos de goma y madera

- Es recomendable que las barras no posean salpicaduras de hormigón o mortero de otras llenadas, debiendo limpiarlas antes del encofrado de esos elementos para otras etapas de llenado

Agentes desmoldantes

- Utilizar desmoldantes comerciales recomendados y reconocidos o, en su defecto, aceites no solubles en agua (con experiencia previa), no debiendo emplear gasoil o aceites solubles en agua
- Los aceites o emulsiones solubles en agua tienden a no manifestar buenos resultados (figura 10), además de promover la aparición de óxidos superficiales
- Respecto a los desmoldantes como gasoil o aceites o lubricantes de maquinarias, además de los problemas ambientales de su utilización tienden a encapsular aire entre el tabique y el moldeo causando vacíos y burbujas. Las decoloraciones y manchas también son problemas frecuentes
- Evitar el exceso del producto desencofrante sobre las superficies de los encofrados garantizando la dosis recomendada por el fabricante ya sea para paneles de madera o metálicos
- La aplicación de estos productos se deberá repetir tantas veces como sea necesario antes de utilizar el encofrado y hasta notar que la capacidad de absorción de las maderas ha sido saturada
- Es recomendable aplicar los desmoldantes con aspersión fina a mano y no con rodillos o con otro método que garantice la homogeneidad del mismo sin que queden acumulaciones excesivas (figura 8)
- Cubrir los elementos si se espera mucho tiempo entre el encofrado y el hormigonado, ya que puede evaporarse o volatilizarse algún compuesto del agente desmoldante

Encofrados

- Controlar el ajuste y nivelación entre los paneles durante el proceso de colocación, garantizando un buen diseño estructural de los encofrados
- La absorción de agua por parte del encofrado debe ser minimizada y uniforme, así como también el curado de superficies, ya que las variaciones de humedad incrementan variaciones de color (figura 9)

- Los encofrados de madera o machihembrados deben ser de la misma partida, con espesores y características análogos, para uniformar la absorción de agua
- Garantizar la limpieza de los encofrados, debiendo realizarla inmediatamente después de cada uso. Se deben colocar en horizontal, limpiar los residuos con espátula delgada, dar lijado suave para mantener la lisura del encofrado y volver a aplicar desmoldante, incluso antes de guardarlos. No deben emplearse herramientas de limpieza que dañen la superficie o la textura de los encofrados (figura 9)
- Es recomendable establecer procedimientos escritos y listas de chequeo para todas estas tareas
- Se recomienda el almacenamiento en forma vertical para ganar espacio, tener menor riesgo de daños y permitir la circulación de aire para mantener constante la humedad, no debiendo exponerlos al sol o al agua directamente en ningún caso
- Asegurar la estanqueidad de encofrados para evitar fugas de lechada, principalmente entre paneles y en la parte inferior de los tabiques, ya que estas fugas pueden 'arruinar' los tabiques de hormigón visto de pisos inferiores, debiendo aplicar sellos especiales
- Tomar las medidas apropiadas en juntas horizontales y verticales del encofrado para sellarlas utilizando cintas u otro material estanco
- Ejecutar puntos de anclaje correctamente a fin de evitar la pérdida de agua de la mezcla por los mismos
- Lograr uniformidad en los encofrados y aplicación de desmoldantes, y evitar la mezcla de encofrados nuevos y usados en una misma hormigonada limitando sus usos
- De ser factible, emplear encofrados especiales para hormigón visto
- Los encofrados no deberán presentar deformaciones fuera de las tolerancias admisibles y los mismos tendrán los elementos de sostén y seguridad necesarios para no deformarse o desalinearse
- Deberán soportar las presiones ejercidas durante las tareas de colocación y compactación, incluso en caso de alturas de caída considerables al emplear equipos de bombeo
- No es recomendable emplear encofrados de aluminio, ya que estos pueden reaccionar con los álcalis, pudiendo decolorar y aparecer numerosas burbujas en superficie

- Antes del colado emplear compresores de aire o aspiradoras industriales en el área de colado como en los encofrados para limpiarlas bien y eliminar elementos extraños, como escombros, hojas, etc.
- No deben existir diferencias de temperatura de más de 10° C entre el hormigón fresco y los encofrados
- Para el caso de juntas en elementos verticales, las mismas deberán ser materializadas mediante insertos especiales o un cuidadoso aserrado. Las mismas deberán ser selladas con materiales que no afecten la estética de la estructura y que hayan sido considerados en la arquitectura del proyecto

Consolidación del hormigón

- Utilizar vibradores de inmersión el menor tiempo posible, consolidando el hormigón fluido y sin que aquéllos provoquen segregación, prestando especial atención en bordes, esquinas, marcos de ventanas, elementos embebidos como bocas o instalaciones eléctricas, etc.
- Siempre debe ser complementado con golpes con martillos de goma o madera sobre toda la superficie del encofrado de manera pareja y con uniformidad, comenzando desde capas inferiores a superiores como complemento del vibrador de inmersión
- Si es posible, emplear vibradores de encofrado o de superficie; pero deberá estudiarse el tiempo óptimo de vibrado para evitar acumulación de finos en zonas cercanas al vibrador
- El exceso de vibrado puede producir heterogeneidad en la apariencia al desencofrar debido a la acumulación de pasta en superficie y puede producir manchas
- No afirmar el vibrador al acero de refuerzo ni a los encofrados, ya que los finos se irán al frente y posteriormente demerita el acabado final
- Se debe introducir el vibrador rápido y sacarlo despacio de manera siempre vertical, no dejando áreas sin consolidar
- Colar el hormigón en capas que no superen los 70-90 cm para tabiques, vibrándolo hasta lograr su densidad máxima. El vibrador debe estar alejado al menos 5 cm de las caras vistas
- Revibrar la parte superior de cada capa de hormigón (15 cm) si existen demoras de más de 30 minutos, debiendo el vibrador penetrar bajo su propio peso, así como también la última capa de hormigón



Figura 9 - Mala aplicación del desmoldante



Figura 10 - Cambio de tonalidades por absorción diferencial de machimbre, sin defectos en clavos



Figura 11 - Copia de defectos del encofrado en la superficie del hormigón

»



Figura 12 - Defectos puntuales de superficies vistas



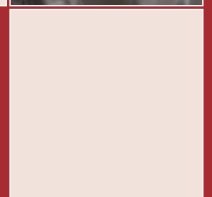
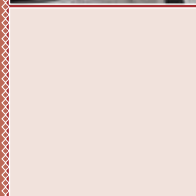
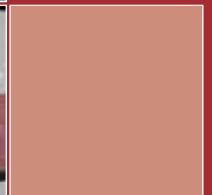
Hormigones vistos de alta calidad en viga en voladizo

Desencofrado y curado

- El tiempo de desencofrado dependerá de las condiciones ambientales, pero para tabiques no son recomendables períodos mayores a 48 horas, limitando a 24 horas para encofrados metálicos
- Se recomienda unificar el tiempo de retiro de encofrados para todo el hormigón arquitectónico debido a que el tiempo de contacto entre el hormigón y el encofrado puede incidir en el color
- El desencofrado deberá realizarse con mucho cuidado para no dañar superficialmente el hormigón
- Evitar gradientes de temperatura durante las primeras edades, principalmente brascas caídas durante las primeras horas o durante el desencofrado, no debiendo superar en ningún caso 20°C / 24 horas
- Debe prestarse atención al asoleamiento de diferentes caras de tabiques, ya que en combinación con la metodología de curado pueden afectar seriamente el color, debiendo lograr uniformar
- El método de curado que se emplee debe ser uniforme en toda la superficie y asegurar que no decolore el hormigón (como ciertas membranas de curado o incluso algunas láminas de polietileno)
- En caso de emplear membranas de curado en base acuosa es recomendable crear una niebla con agua en las cercanías del elemento antes de su aplicación
- El tiempo de curado, en lo posible, debe extenderse al doble de un hormigón convencional
- Es muy desfavorable curar, dejar de curar y volver a curar, ya que puede cambiar la tonalidad
- La temperatura del agua de curado no debe ser más de 10°C más baja que la temperatura superficial del hormigón
- En tiempo frío, evitar ambientes muy cargados de dióxido de carbono y que los medios de calefacción estén direccionados o muy próximos a las superficies encofradas
- Es recomendable lavar el hormigón con hidrolavadora de media a alta presión, agua caliente o vapor presurizado. No usar ácidos u otro tipo de abrasivos. Lo ideal es que este tratamiento se lleve a cabo al final de la obra, cuando no exista suciedad o polvo para no repetir estos trabajos. ¶

CAPITULO 5

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE FISURAS



Seguimiento de fisuras

Antes de intervenir ciertas fisuras con patrones difícilmente identificables o fisuras estructurales, es imprescindible realizar un seguimiento de las mismas durante el mayor período posible, siendo recomendable 6 a 9 meses, para apreciar si se trata de fisuras activas o pasivas. Además, el seguimiento de fisuras probablemente brindará información precisa de cuál fue la causa de la fisuración y cuál es el motor principal de sus movimientos (ej.: cambios de temperatura). La diferencia entre una fisura activa y una pasiva (o durmiente) es muy importante. Una fisura activa puede abrir y cerrarse por temperatura, contracción, cargas u otras causas y/o aumentar su ancho progresivamente por fenómenos como la contracción por secado. Las fisuras durmientes no presentan estos movimientos y, en general, se forman en estado fresco del hormigón o por la acción de cargas permanentes que casi no fluctúan. También pueden existir fisuras por contracción por secado en ambientes de temperatura controlados, que después de un año ya no presenten movimientos o los mismos sean imperceptibles, pudiendo considerarlas pasivas.

De manera muy simplificada, si la fisura es durmiente o pasiva, puede ser reparada con un material rígido de relleno, como epoxi o lechadas de cemento modificadas con látex. Si la mejora es estética, puede adherirse alguna capa o recubrimiento superficial sin demasiadas precauciones, ya que no habrá reflejo posterior de fisuras. En cambio, las fisuras activas deben ser reparadas con selladores elásticos y flexibles u otros materiales específicos. Si fueran reparadas con materiales muy rígidos, una fisura paralela y en las cercanías volvería a abrirse, siempre y cuando el relleno sea más resistente que el hormigón de base. Para el caso de la restitución del aspecto estético, deben evaluarse y realizarse pruebas con pinturas elásticas o recubrimientos que admitan ciertos movimientos.

Es indispensable un estudio minucioso de las fisuras para poder repararlas de manera eficiente, que permita determinar su causa. Además, debe tenerse en cuenta que los requisitos no son iguales para todos los proyectos, entre los que se incluyen resistencia y durabilidad en todos los casos y puede ser valorado el aspecto estético y funcional (por ejemplo, impermeabilidad). De hecho, en caso de no haber “comprendido” la fisura y su patología asociada, lo más probable es que la reparación falle o que traiga más daños asociados a la estructura, tal como se

presentan algunos ejemplos en la figura 1. En casos extremos, una reparación mal efectuada puede llevar a la demolición del elemento

A continuación se describirán sucintamente diferentes métodos para el seguimiento de fisuras, valorando las ventajas y precisión de los mismos, así como también sus debilidades. La diferencia entre un seguimiento cualitativo y uno cuantitativo es principalmente que en el primer caso sirven para saber si la fisura es activa o no, si presenta movimientos o no, no pudiendo valorarlos o medirlos de forma precisa. En el caso del seguimiento cuantitativo, se obtienen los valores de cuánto se mueven las fisuras y midiendo otros parámetros (cargas o temperaturas) puede relacionarse la causa de su movimiento y su proporcionalidad a aquélla.

En todos los casos es muy relevante identificar de forma indeleble sobre la estructura y registrar en un plano de la misma la ubicación de las fisuras, codificándolos de manera inequívoca para evitar errores, acompañado siempre de fotografías digitales.

Medición de ancho de fisuras

Son muy difundidos los comparadores especiales para medir el ancho de fisuras (“fisurómetros”), mostrando en la figura 2 algunos ejemplos. Con este tipo de comparadores no es posible realizar el seguimiento de fisuras, pero sí son muy útiles para el relevamiento inicial de anchos de fisuras en diferentes partes de la estructura, lo cual es una tarea preliminar indispensable antes de elegir qué lugares son los apropiados para el seguimiento de fisuras.

Seguimiento cualitativo con testigos de yeso

Es probablemente la metodología más conocida y empleada, de la cual muchas veces no se obtienen los resultados deseados. Es muy sencillo y consiste en aplicar una pasta de yeso y agua (que presenta baja contracción y fragüe rápido) “taponando” la fisura en un tramo de 5 a 10 cm aproximadamente. Debido a la baja resistencia de tracción de la pasta de yeso y su débil espesor, si la fisura se abre, claramente se marcará en el testigo de yeso. Cuantificar y medir esta apertura no es precisa »

en absoluto y muchas veces la pasta de yeso puede reflejar la fisura y su interpretación del movimiento es bastante dudosa. Para fisuras de rutina y de fácil diagnóstico, puede aplicarse el método de testigos de yeso, pero no para casos de mayor importancia. Además, si se tienen fisuras con movimientos por temperatura y se hace el seguimiento todos los días al mismo horario, error bastante frecuente, quizás no puedan apreciarse los movimientos de las fisuras. En la figura 3 se muestra un seguimiento con testigos de yeso.

Seguimiento cualitativo con testigos de vidrio

Esta metodología sirve exclusivamente para saber si una fisura es activa o pasiva, pero no para cuantificar movimientos u obtener alguna idea de la causa de las fisuras y su movimiento. Es un método muy expeditivo y que sirve para fisuras de poca relevancia o para comenzar un diagnóstico y determinar si son fisuras pasivas o activas. En algunos casos, cuando se dispone de tiempo, en lugar de instalar testigos cuantitativos para seguir fisuras, que probablemente sean pasivas, es más fácil instalar varios testigos de vidrio. Si es el caso de fisuras pasivas, los testigos de vidrio tendrán un buen resultado, ya que no se romperán y evitarán una serie de mediciones que llevan tiempo y recursos, así como también registros asociados.

El testigo de vidrio es una placa de 4 a 5 mm de espesor y de largo y ancho variable (por ejemplo 2 x 6 cm), la cual se aplica con un adhesivo tipo cianocrilato rígido ("la gotita") a una superficie previamente limpia. Se coloca el adhesivo en la placa de vidrio y en un lugar que esté nivelado se aplica con fuerza durante unos 10 a 20 segundos para que pegue en el sustrato, funcionando para hormigón sin revestimiento o pintado. El seguimiento en este caso no es exhaustivo y pueden realizarse relevamientos una vez por semana, por ejemplo, y si el testigo de vidrio no se rompe (verificar que no se haya despegado) la fisura es pasiva y no es necesario realizar seguimiento de movimiento de fisuras. El vidrio es un material frágil, que si bien posee cierta resistencia a la tracción no acepta casi deformaciones hasta llevarlo a la rotura; de allí que es un elemento versátil y económico para este tipo de seguimientos. Un error común es pegarlo con adhesivos elastoméricos o de contacto, los cuales claramente absorberán los movimientos de las fisuras y no se obtendrá el resultado esperado.

Como precaución, debe tenerse en cuenta que en ciertas obras estos testigos de vidrio llaman la atención de las personas y pueden llegar a romperlos, caso en el cual se pierde el objetivo del estudio. Deben colocarse en lugares no accesibles para obras que sean recorridas por transeúntes o en cualquier lugar si son estructuras en las cuales con garantía no van a romperse voluntariamente. En la figura 4 se muestra la instalación y tipo de testigos de vidrio para fisuras en losas y tabiques.

Seguimiento cuantitativo con comparadores especiales

Comercialmente existen varios tipos de comparadores de fisuras, que consisten en dos placas plásticas transparentes y una de cada una de ellas se adhiere o atornilla a la estructura, siendo preferible la primera alternativa, ya que al atornillarla puede existir cierto "juego" entre el tornillo y el comparador que interfiera en la interpretación de resultados. Una de estas placas tiene una cruz perpendicular y la otra una grilla dividida en milímetros, de diferentes colores. Al iniciar el seguimiento se fijan ambas placas (una a cada lado de la fisura) y se hace coincidir la cruz con el "cero" en ambas direcciones de la »



Figura 1. Daños adicionales provocados por reparaciones no eficientes



Figura 2. Medición de ancho de fisuras para relevamiento general

placa con la graduación milimetrada. En esta metodología, los comparadores deben comprarse en comercios especializados y para superficies algo irregulares o curvas pierden efectividad. En la figura 5 se muestra este tipo de comparadores.

De este modo, si existe una apertura o clausura o una rotación de la fisura, se apreciará claramente en el movimiento relativo de la “cruz” o “mira” de la placa posterior. Es una metodología muy empleada para fisuras por asentamientos diferenciales o aquellas fisuras que interesa el movimiento de las mismas en la escala de varios milímetros o centímetros. No presentan precisión cuando la medición de apertura/clausura de las fisuras es en la escala de un par de milímetros y menos aún para movimientos en la escala de décimas de milímetros.

Seguimiento cuantitativo con testigos insertos

Es una metodología no muy conocida pero con la cual puede obtenerse la mayor precisión, siendo muy sencilla y no necesitando medidores o comparadores específicos sino elementos corrientes. Consiste en realizar perforaciones con taladros convencionales de 8 mm y colocar un taco plástico dentro de ellas. Luego, con la ayuda de un atornillador automático, se colocan tornillos circulares y los mismos deben quedar sobresaliendo algunas décimas de milímetro. Esta regulación debe realizarse manualmente con un destornillador convencional, hasta apreciar que el calibre pie de rey apoya adecuadamente en ambos tornillos y reducir a un mínimo los errores en las mediciones futuras (figura 6). Su instalación es rápida y fácil y no se dañan. Se cuenta con experiencias de seguimiento de fisuras con alto tránsito de ómnibus y camiones en zonas urbanas, y los testigos han permanecido en su posición correctamente.

Los tornillos deben ser circulares y se instalan a distancias entre 80 a 140 mm, sin que exista una medida predeterminada. Una vez instalados, se realizan las mediciones con un calibre pie de rey digital, preferentemente calibrado, y se registra la lectura inicial acompañado de la temperatura, cargas actuantes u otras, dependiendo del tipo de estructura. Las mediciones son garantizadas y no tiene casi influencia el operador, ya que se realizan de afuera a afuera en los tornillos, que al ser



Figura 3. Testigos de yeso para seguimiento cualitativo

circulares permiten una única posición para medirlos; de todos modos, es preferible que sea el mismo operador quien realice las mediciones. Este valor inicial será el valor de referencia para apreciar la apertura o clausura de las fisuras ante otras condiciones de solicitaciones, bien sean físicas o mecánicas.

Trae resultados muy certeros y siempre deben registrarse la temperatura, humedad relativa y alguna otra sollicitación actuante, así como también día y horario de la medición. De este modo, no sólo se registra el movimiento de las fisuras sino también puede determinarse la proporcionalidad ante alguna sollicitación externa. En caso de que las fisuras sean pasivas, los movimientos serán inferiores a 0,1 mm, que es la precisión del método, por más que su resolución corriente sea 0,01 mm. Permite identificar movimientos de fisuras de 0,1 mm y varios centímetros con precisión de la décima de milímetro, que para estructuras de hormigón es la necesaria para casos de diagnóstico complejos. Siempre deben hacerse mediciones en un período de 6 a 9 meses y en diferentes condiciones de temperatura (hora del día y estación), pudiendo registrar también la humedad relativa y otros parámetros de interés.

En la figura 7 se muestra un ejemplo de cómo se grafican los valores y cómo se obtienen los movimientos máximos (apertura/clausura) de juntas y fisuras y cómo se determina el origen del movimiento. En esta obra se pudo no sólo diagnosticar y comprender el origen de las fisuras sino también proponer medidas para la intervención de la obra de referencia y sellado posterior de fisuras. Para este caso, el seguimiento se realizó durante 9 meses, abarcando en este período temperaturas máximas y mínimas de servicio.

Evaluación y necesidad de reparación de fisuras según bibliografía especializada

En la publicación *"Guidebook on non-destructive testing of concrete structures"* de la Agencia de Energía Atómica Internacional, figura una clasificación de tipos de fisuras para el relevamiento preliminar. Considera fisuras de severidad Tipo I a aquellas menores a 0,2 mm y de severidad Tipo III a aquellas superiores a 1,0 mm, siendo las fisuras Tipo II las de severidad media entre 0,2 y 1,0 mm. »



Figura 5. Testigos comparadores para seguimiento cuantitativo de grandes movimientos



Figura 4. Testigos de vidrio para seguimiento cualitativo

Sin embargo, la recomendación más empleada a nivel mundial en lo que concierne a categorización de fisuras es ACI 224.R "Control of Cracking in Concrete Structures". La mayor parte de las fuentes que pueden consultarse coinciden y avalan los criterios tomados por la recomendación americana, que son los que figuran en el Eurocódigo. En la tabla 1, extraída de la fuente mencionada y que pertenece al



Figura 6. Testigos insertos para seguimiento con precisión de fisuras

Guía para anchos de fisura razonables en condiciones de servicio para elementos de hormigón armado (losas, vigas, tabiques y columnas)

Ambiente de exposición	Ancho de fisura	
	Pulgadas (")	Milímetros (mm)
Ambientes secos	0,016	0,41
Presencia de humedad, aire húmedo, contacto suelo	0,012	0,30
Expuesto a químicos descongelantes	0,007	0,18
Ciclos de mojado y secado, ambiente marino	0,006	0,15
Estructuras de contención	0,004	0,10

Tabla 1. Guía de ancho de fisuras para elementos estructurales de hormigón armado

Parámetros	Nivel de severidad		
	L – Bajo	M - Moderado	H - Alto
Ancho fisuras	< 3 mm	3 mm a 10-25 mm	> 10-25 mm
Desprendimientos	No significativo	< 50-75 mm	> 50-75 mm
Escalonamientos	No significativo	< 10-15 mm	> 10-15 mm
Otras	Fisuras bien selladas	Losa dividida	Losa dividida
Reparación	No hacer nada o sellar fisuras	Sellar fisuras	Sellar fisuras o reparación en todo el espesor

Tabla 2. Guía de ancho de fisuras y otros defectos para pavimentos de hormigón

apartado 4.4, se estudia el ancho de fisuras tolerable versus las condiciones de exposición de estructuras de hormigón armado. Se presenta una guía de cuáles pueden ser considerados anchos de fisuras razonables en la cara traccionada de elementos de hormigón armado.

Cabe destacar que la tabla 1 no es aplicable a pisos y pavimentos de hormigón, donde por su tipología y la no presencia de armaduras en general permiten anchos bastante superiores y para ello existen recomendaciones bibliográficas específicas. En la tabla 2 se muestra un envoltorio resumen de la clasificación de anchos de fisuras y otros defectos aplicable directamente a pisos y pavimentos. La mencionada tabla toma en cuenta las siguientes publicaciones: Paver Concrete Surfaced Airfields Pavement Condition Index (Departamento de Defensa de USA), Deterioros de pavimentos rígidos (Luis Altamirano), Concrete Floors on Ground (Portland Cement Association) y Catálogo de deterioros de pavimentos rígidos (Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica). ¶

TESTIGOS DE SEGUIMIENTO - CALLE SALTA

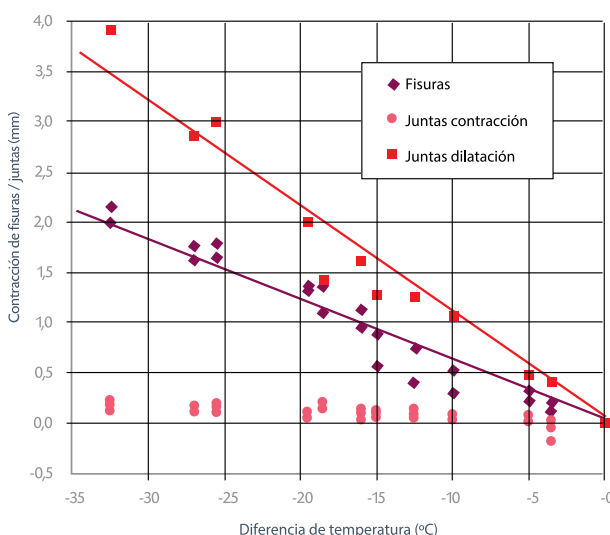


Figura 7. Ejemplo de evaluación de movimientos de fisuras

Reparación y sellado de fisuras

Introducción general

Más de la mitad de las reparaciones de estructuras de hormigón y sellado de fisuras suelen no ser efectivas, ya que se intentan aplicar “recetas” para cualquier aplicación. Se muestran algunos ejemplos de reparaciones fallidas en la figura 1. Será pura coincidencia si se llega a un óptimo resultado si no se conocen o estudian:

- Objetivo de la reparación de la fisura (estético, funcional, estructural, durabilidad, filtraciones, etc.)
- Patrones característicos y patología que causó origen de las fisuras o degradación del hormigón
- Seguimiento de fisuras en el tiempo para apreciar si son activas o pasivas y cuáles son sus movimientos
- Variación de ancho en profundidad y penetración de la fisura (mediante extracción de testigos)
- Estudio del momento oportuno y condiciones ambientales para la reparación
- No brindarle la importancia a la preparación de superficies antes de la reparación

Estos aspectos, que han sido descritos en detalle en los demás artículos, deben considerarse de forma simultánea para poder reparar o sellar de manera adecuada una fisura y cumplir con la finalidad deseada a un costo razonable. Es más, en algunos casos ciertas fisuras en estructuras de hormigón no es necesario repararlas y por ello cualquier método invasivo puede ser contraproducente para el servicio de la estructura de hormigón. Un ejemplo de ello son las fisuras verticales en tabiques de hormigón simple como alcantarillas, que rara vez merecen una reparación, ya que las mismas no afectan ninguna propiedad de la estructura. Para las fisuras o patologías dinámicas como fisuras por

contracción por secado o levantamiento de esquinas por alabeo, debe determinarse de manera precisa la época y condiciones higrotérmicas para el sellado de las mismas. Por ejemplo, en caso de sellar fisuras por contracción por secado en verano (cuando más cerradas están), existe un riesgo elevado de despegue, mientras que si se desean realizar perforaciones y llenar con *grout* bajo losas alabeadas en la época más húmeda del año posiblemente vuelvan a levantarse en la estación seca próxima.

Evaluación y necesidad de reparación de fisuras en elementos de hormigón armado

Las fisuras, cuando deben ser reparadas, persiguen uno más de los siguientes objetivos:

- Restaurar o incrementar resistencia de elementos de hormigón o transmisión de esfuerzos
- Mejorar la funcionalidad de la estructura
- Proveer impermeabilidad y/o mejorar la durabilidad, incluyendo prevención de corrosión de armaduras
- Mejorar el aspecto estético de las estructuras

La recomendación más empleada a nivel mundial en lo que concierne a categorización de fisuras es ACI 224.R “Control of Cracking in Concrete Structures”. Todas las fuentes de consultas coinciden y avalan los criterios tomados por la recomendación americana, que son los que figuran en el Eurocódigo. En la tabla 1, que encontramos en el capítulo anterior (5.1), se estudia el ancho de fisuras tolerable versus las condiciones de exposición de estructuras de hormigón armado. Se presenta una guía general de cuáles pueden ser considerados anchos de fisuras razonables en la cara traccionada de elementos de hormigón armado. Cabe destacar que la mencionada tabla no es aplicable en ciertas estructuras como pisos o pavimentos, sino en elementos



➤ **Figura 1.** Inyección a baja presión con materiales rígidos (resinas epoxy)

estructurales de hormigón armado. Cuando se presentan fisuras de ancho igual o menor que los indicados, no es necesario intervenir las fisuras, ya que el ancho es compatible con la seguridad, durabilidad y serviciabilidad.

Técnicas más frecuentes de reparación de fisuras

1. Inyección con materiales rígidos (ej.: resinas epoxy)

Mediante la inyección de resinas epoxy se pueden adherir los lados de fisuras de muy poca abertura, hasta 0,05 mm. La técnica consiste en establecer bocas de entrada y venteo a intervalos poco espaciados a lo largo de las fisuras, sellar la fisura en las superficies expuestas e inyectar la resina epoxy a presión (baja a elevada presión en función del perfil de la fisura). Cabe destacar que hay que eliminar la causa que originó la fisuración; de no tener en cuenta este aspecto es probable que vuelva a aparecer una fisura nueva paralela y cerca de la original, fundamentalmente si se trata de fisuras activas. Por ejemplo, si se trata de un asentamiento por el terreno y el mismo sigue cediendo, no será una reparación efectiva. En cambio, si la causa del asentamiento del terreno fue solucionada, casi con seguridad será el método más efectivo.

Las resinas epoxy son rígidas y empleadas para el sellado efectivo de fisuras estructurales y de fisuras pasivas; es decir, que no poseen movimientos ni cambio de ancho de la misma o los mismos son despreciables. Algunas fisuras por contracción por secado pueden sellarse, ya que a partir de los nueve meses los movimientos de las fisuras son muy pequeños en el caso de que existan y trabajen las juntas. Sin embargo, si en un piso o pavimento todas las juntas han fallado (aserrado tardío, por ejemplo), no será una técnica efectiva. Para fisuras plásticas y que no revisten relevancia estructural, si bien podría ser aplicable la técnica existen otras metodologías más rápidas e igualmente efectivas, con lo cual la solución de reparación debe tener en cuenta un balance técnico-económico.

2. Inyección con materiales flexibles (ej.: resinas poliuretánicas)

Para el caso que a las fisuras no sea necesario darles continuidad, pero sí un sellado por temas funcionales (ej.: fugas de agua), la mejor solución es la inyección de poliuretano. Si bien existen muchos materiales disponibles en el mercado, mono y bicomponente, básicamente consiste en sellar las fisuras con una espuma que toma instantáneamente cierta rigidez, pero permite movimientos entre las piezas, ya que tiene compresibilidad. Pueden repararse incluso fisuras en presencia de agua con estos compuestos.

Otro caso en el cual se aplica este tipo de materiales visco-elásticos es cuando se poseen fisuras que podrían alterar la durabilidad de la estructura de hormigón (ataques externos) o bien promover ingreso de CO₂ o cloruros que aceleren la pérdida de pasividad de armaduras y con ello aumenta el riesgo de corrosión de las mismas.

Las técnicas de inyección son similares a las resinas epoxy y consisten en sellar la cara dejando "plots" espaciados 20 a 40 cm que permitan el »

ingreso de la inyección. Aplicando agua o no en función del producto, comienza la inyección desde abajo de las fisuras hasta que salga visiblemente el producto por la boca superior, tapando estas bocas o “plots” y continuando la inyección con la boca lateral o superior. Este tipo de inyecciones tiene la ventaja de que no modifican el comportamiento estructural. Su viscosidad es extremadamente baja, ingresando en fisuras de muy poco ancho, como también rellenando cavidades más grandes.

3. Perfilado y sellado de fisuras

El perfilado y sellado de fisuras se puede aplicar en condiciones que requieren una reparación inmediata y cuando no es necesario efectuar una reparación estructural o de transmisión de esfuerzos. Este método consiste en “marcar” la fisura a lo largo en su cara expuesta mediante aserrado o similar y colocar un sellador adecuado, compatible con el uso posterior de la estructura. Esta es una técnica habitual para el tratamiento de fisuras, y es relativamente sencilla en comparación con los procedimientos y capacitación requeridos para la inyección de resinas epoxi. El procedimiento se adapta mejor a superficies planas y horizontales, tales como losas, pisos y pavimentos. El perfilado y sellado se emplea para sellar fisuras finas o anchas con patrones irregulares o fisuras aisladas. En algunos casos, si las fisuras en pisos y pavimentos son paralelas a pasadores o muy próximas a juntas, quizás una reparación con un material elástico no es efectiva y es necesaria la remoción parcial del hormigón próximo a las fisuras.

Los selladores pueden ser de diferentes materiales, incluyendo resinas epoxi, uretanos, siliconas, poliuretanos o morteros poliméricos. Se puede disponer un interruptor de adherencia en el fondo de la ranura para permitir que el sellado cambie de forma sin concentrar tensiones en el fondo. El procedimiento consiste en preparar en la superficie una ranura de profundidad variable, generalmente entre 6 y 25 mm, pudiendo emplear para ello un disco de corte convencional para hormigón. En general es aconsejable el aserrado vertical y no en “V”, ya que se consumirá más sellador y el daño futuro puede ser incrementado. La técnica de sellado de fisuras con materiales elásticos, de polímeros sintéticos o con asfaltos modificados con polímeros es sumamente empleada cuando se tienen fisuras, bien sea en pavimentos o en tabiques, en los cuales el ingreso de incompresibles o de agua puede afectar la funcionalidad, estética o durabilidad futura del elemento estructural.

En algunos casos, es recomendable colocar sobre-bandas a cada lado para limitar los daños en las fisuras reparadas por el tránsito de vehículos. Para el caso de fisuras con posibilidad de movimientos se recomienda emplear selladores poliuretánicos. Existe en el mercado una gran variedad de selladores y dependerá de la finalidad de la obra; por ejemplo, que sean resistentes a combustibles o que posean certificado de inocuidad alimentaria.

4. Costura de fisuras

Coser una fisura consiste en perforar orificios a ambos lados de la fisura, insertar unidades metálicas en forma de U de patas cortas como »



Figura 2. Sellado por inyección con materiales compresibles de base poliuretánica



Figura 3. Aserrado y sellado con materiales elásticos sin que transmitan esfuerzos (para fisuras activas)

grampas y asegurarlas con mortero (cementíceo o tipo expoxídico). Se pueden utilizar costuras cuando es necesario restablecer resistencia a la tracción en fisuras importantes. Al coser una fisura la estructura tiende a volverse más rígida y esta rigidez puede aumentar la restricción global de la estructura provocando fisuración en otras partes del hormigón, con lo cual debe estudiarse y dimensionarse para evitar efectos no deseados.

Este tipo de procedimientos se emplea principalmente en fisuras estructurales, debido a que su finalidad es reestablecer la transmisión de esfuerzos. Si bien es una técnica que demanda bastante mano de obra, es efectiva principalmente para elementos estructurales de espesores débiles, pudiendo reducir los movimientos de la fisura y transmitir esfuerzos entre ambas caras de las fisuras. En elementos de mayor sección o espesor, pueden realizarse para limitar los movimientos por contracción y temperatura fundamentalmente. Sin embargo, también puede aplicarse en fisuras no estructurales de fisuras contracción de muros o contrapisos para evitar que se transmitan las fisuras a los recubrimientos o revestimientos aplicados en el hormigón.

5. Armaduras adicionales

Algunas vigas de hormigón fisuradas pueden ser reparadas exitosamente insertando barras de armaduras y asegurándolas con adhesivo epoxi. Esta técnica consiste en sellar la fisura, perforar orificios que intersecten el plano de fisuración aproximadamente a 90 grados o al menos a 45 grados, inyectar el adhesivo epoxi en el orificio y la fisura para llenarlos y colocar una barra de armadura en el orificio perforado. Este tipo de anclajes químicos y las barras necesarias deben ser calculados y dimensionados para una correcta transmisión de esfuerzos. Para el caso de emplear productos químicos por gravedad, es preferible realizar las inclinaciones con cierto ángulo hacia abajo para permitir una mejor penetración del producto sellador. Es una técnica efectiva para elementos de hormigón armado y para refuerzos puntuales. En otros casos, mediante postensados de los elementos puede limitarse el ancho de fisuras ya existentes.

6. Perforación y obturación

La perforación y obturación de una fisura consiste en perforar hacia abajo en toda la longitud de la fisura (o en gran parte de ella) y llenarla con mortero de manera de formar una cuña o tapón. Esta técnica es sólo aplicable cuando las fisuras son de forma razonablemente recta y uno de sus extremos es accesible (generalmente la cara superior del elemento de hormigón que presenta un ancho mayor). La utilización más frecuente de este método es en la reparación de fisuras verticales en muros de contención. Se debe perforar un orificio (entre 50 y 75 mm) centrado sobre la fisura y siguiendo la misma. El orificio debe ser lo suficientemente grande para intersecar la fisura en toda su longitud y proveer suficiente material de reparación para absorber estructuralmente las cargas ejercidas sobre el tapón. Luego el orificio se debe limpiar, impermeabilizar y llenar con mortero. El tapón de mortero impide el movimiento transversal de las secciones de hormigón adyacentes a »

la fisura. También reduce las fugas a través de la misma y la pérdida de suelo de la parte trasera de un muro con fugas. El producto a emplear dependerá de la finalidad de la reparación de la fisura.

7. Llenado por gravedad de fisuras

Se pueden usar monómeros y resinas de baja viscosidad para sellar fisuras con anchos superficiales de entre 0,03 a 20 mm, aplicándolos por el método de llenado por gravedad. Cuanto menor sea la viscosidad, más finas serán las fisuras que se pueden llenar. El procedimiento típico consiste en limpiar la superficie con chorro de aire y/o de agua, luego se vierte sobre la superficie el sellador y se esparce empleando cepillos, rodillos o escobas de goma. Debido a que el sellador o resina penetra en las fisuras lentamente, se debe trabajar el material sobre la fisura moviéndolo hacia delante y hacia atrás para lograr el máximo llenado. El exceso de material debe retirarse de la superficie utilizando una escoba para impedir zonas brillantes. Pueden aplicarse lechadas de cemento, compuestos poliméricos como látex o resinas, dependiendo del ancho de la fisura y el carácter de la misma; es decir, si se trata de una fisura activa o una fisura pasiva. Se pueden extraer testigos del hormigón para evaluar la efectividad del llenado de las fisuras pudiendo medir la profundidad de penetración del sellador.

Es sumamente efectiva para fisuras plásticas, como fisuras por contracción o asentamiento plástico, en las cuales presentan un perfil de "V" y permiten un buen llenado en altura de las mismas. Empleando para estas fisuras lechadas de cemento modificadas con látex se logran buenos resultados y restitución de la estructura, salvo en el aspecto estético, que en general resulta desmejorado y son necesarios otros tratamientos superficiales. Para las fisuras anchas se pueden reparar llenándolas con un mortero predosificados tipo *grouts* cementíceos o epoxy, que presentan una gran fluidez y nula contracción o un elevado carácter expansivo.

En este caso de fisuras, si son en tabiques o muros, al igual que en el caso anterior, si existe riesgo de fuga del material de sellado por los costados de la fisura debe aplicarse una masilla o material que haga la suerte de encofrado. En grandes fisuras, puede ser recomendable dejar abierto este "encofrado" en la parte inferior para apreciar que el sellado penetra toda la profundidad y contar con herramientas y medios para realizar el sellado de las caras de la fisura cuando aflore el producto de reparación.

8. Impregnación con polímeros, recubrimientos y tratamientos superficiales

Para reparar algunas fisuras se pueden usar sistemas monoméricos. Un sistema monomérico es un líquido compuesto por monómeros que consisten en líquidos compuestos por monómeros que se polimerizarán formando un sólido bajo determinadas condiciones. Los sistemas monoméricos utilizados para impregnar contienen un catalizador o iniciador más el monómero básico. Por ejemplo, algunos monómeros al calentarlos se unen entre sí o polimerizan, creando un plástico tenaz, resistente y durable que mejora enormemente varias propiedades »



Figura 4. Sellado por gravedad de fisuras no estructurales con lechadas modificadas con látex



Sellado lateral de la fisura estructural



Fisura sellada en ambas caras con material epoxy



Colocación por gravedad del material epoxy

del hormigón en su superficie. Los monómeros adecuados poseen diversos grados de volatilidad, toxicidad e inflamabilidad, y no son aptos para ser mezclados con agua en general. Tienen muy baja viscosidad y penetran en el hormigón seco llenando las fisuras y otros defectos superficiales.

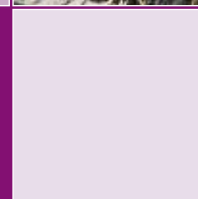
Las fisuras superficiales finas en losas y pavimentos, o bien las fisuras selladas, pueden repararse empleando una sobrecapa adherida o un tratamiento superficial cuando se tenga la certeza de que ya no sufrirán movimientos significativos. Las sobrecapas adheridas se pueden utilizar para cubrir una losa, pero no necesariamente para repararla, mejorando el aspecto estético y funcional de la misma. En líneas generales, cualquiera de las técnicas antes descritas modifican en sentido negativo el aspecto de las superficies de hormigón. Por ello, si es importante la estética del elemento de hormigón puede ser recomendable aplicar recubrimientos, pinturas o similares. Es de vital importancia una adecuada preparación de superficies con técnicas propuestas por el fabricante de los productos.

Existe una gran cantidad de productos para lograr esta finalidad y en general tienen base polimérica y de resinas de muy baja viscosidad que suelen poseer propiedades autonivelantes. Entre estos polímeros, se destacan los uretanos, epoxis, poliésteres y acrílicos, que pueden aplicarse de espesores desde 1 a 50 mm en función del tratamiento escogido. Pueden emplearse tratamientos superficiales de morteros modificados con polímeros, pero en este caso tener en cuenta que las fisuras sean pasivas y lograr una excelente preparación de superficies. ¶

➤ **Figura 5.** Sellado por gravedad con productos epoxídicos para fisuras estructurales

CAPITULO 6

HORMIGONADO EN CONDICIONES ADVERSAS Y HABILITACIÓN TEMPRANA



Hormigonado en tiempo caluroso

Al acercarse la época estival en climas con estaciones bien definidas, o en varios meses durante el año en climas calurosos y tropicales, la temperatura ambiente suele sobrepasar los 32 o 34 °C, y con estas condiciones ambientales generalmente la temperatura del hormigón sobrepasa los 30 °C. Esta temperatura inicial del hormigón estará condicionada por la temperatura ambiente, ya que los acopios de agregados absorberán el calor proporcionado durante toda la jornada e incrementarán la temperatura del hormigón fresco.

Sin embargo, la definición de tiempo caluroso no está vinculada unívocamente con las temperaturas elevadas, pudiendo –según reglamento– haber tiempo caluroso aun en invierno con temperaturas menores a 10 °C si otras condiciones ambientales se presentan al mismo tiempo. Como ejemplo, las medidas precautorias que se requieren en un día calmo y húmedo serán mucho menos estrictas que las requeridas en un día seco y ventoso, y aun si la temperatura del aire y el hormigón son iguales.

Se define tiempo caluroso como “cualquier combinación de alta temperatura ambiente, alta temperatura del hormigón, baja humedad relativa y/o alta velocidad del viento, que incrementen la velocidad de evaporación de agua y/o aceleren las reacciones de hidratación y fragüe pudiendo perjudicar las propiedades del hormigón fresco o del hormigón endurecido”. Para conocer si se está en tiempo caluroso, es recomendable que en obra –diariamente y a distintas horas– se registren la temperatura y la humedad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento (este último parámetro, indispensable en el caso de losas y pavimentos) en el mismo lugar de colocación del hormigón.

Riesgos asociados al hormigonar en tiempo caluroso

En tiempo caluroso deben tomarse ciertas medidas preventivas para evitar que el hormigón se dañe a edades tempranas. Éstos son los efectos negativos del tiempo caluroso en el hormigón fresco:

- Se incrementa la demanda de agua para igual asentamiento, a razón de 0,8 a 1,0 litros/°C, que debe

compensarse aumentando el contenido de aditivos y/o cemento para igualar resistencia y durabilidad, con lo cual suele ser más costoso producir hormigones en tiempo caluroso.

- Se acelera la pérdida de asentamiento, y en consecuencia aumenta el riesgo de incorporación indiscriminada de agua para poder trabajar el hormigón más fácilmente.
- Se dificulta el control de aire en el hormigón fresco cuando se emplean incorporadores de aire.
- Se disminuyen los tiempos de fragüe, con lo cual el inicio de fragüe puede ocurrir entre 2 y 4 horas después del mezclado inicial del hormigón. Como ejemplo, un aumento de la temperatura inicial de 15 °C suele reducir a la mitad el tiempo inicial de fragüe.
- Las tareas de colocación, compactación y terminación superficial deben realizarse mucho más ágilmente.
- Se incrementa el riesgo de fisuración por contracción plástica, lo cual será estudiado en detalle para prevenir su aparición durante las primeras horas después del colado.
- Se incrementa la necesidad de protección y curado tempranos.
- Se aumenta la velocidad de evaporación de agua del hormigón y es indispensable el aserrado temprano, ya que en varias ocasiones aserrar al día siguiente puede ser demasiado tarde.
- Se incrementa el riesgo de fisuras por contracción térmica.
- Se aumenta de probabilidad de ocurrencia de daños superficiales en pisos, pavimentos y losas, tanto por las condiciones climáticas como por el “riego de agua” inapropiado para facilitar las tareas de terminación.

- Se incrementa la posibilidad de aparición de juntas frías, tanto por el fragüe más repentino del hormigón como por la mayor pérdida de consistencia en el tiempo, debiéndose tomar precauciones en la logística de provisión de hormigón, principalmente en estructuras como pavimentos, pisos, hormigones vistos arquitectónicos y estructuras de contención de agua, donde las juntas de trabajo no son admisibles.

De todas formas, si se toman precauciones y recaudos específicos, aun para temperaturas tan elevadas como 40 °C se pueden lograr excelentes resultados. En la actualidad existen especificaciones en Estados Unidos que admiten temperaturas de hormigón fresco de hasta 100 °F, que equivalen a 38 °C. Para mitigar los efectos nocivos del tiempo caluroso debe proponerse analizar todo el proceso de construcción de la estructura, partiendo desde las materias primas constituyentes de la mezcla, pasando por la dosificación y elaboración del hormigón, y concluyendo después de transcurrido un tiempo de colocado, ya que las propiedades hacen del hormigón un excelente material de construcción, pero puede ser adversamente afectado por el tiempo caluroso, de acuerdo con lo definido.

Reducción de la temperatura inicial del hormigón

Para disminuir la temperatura del hormigón fresco deberá trabajarse para reducir la de sus materiales constituyentes (figura 1), no existiendo otros aditivos o métodos para disminuir una temperatura inicial elevada:

- Agregado grueso: actuar sobre la fracción gruesa es el mejor camino y el más económico, ya que estos agregados son los que ocupan mayor volumen en el hormigón. Descender la temperatura del agregado grueso en 2 °C disminuye la temperatura del hormigón en 1 °C. Puede llevarse a cabo con riegos o aspersiones periódicas, pudiendo descenderse su temperatura entre 4 y 5 °C, lo cual resultará en 2 a 3 °C del hormigón fresco. Debido a la variabilidad que tendrá el agregado en su contenido de humedad, los plantistas y laboratoristas deberán estar muy atentos a la corrección por humedad de agregados y ajuste de asentamientos a la salida de planta.
- Agregado fino: el enfriamiento con agua de esta fracción se torna mucho más complicado, ya que puede empastarse y es muy difícil de manipular. Para el caso de las arenas, puede ser muy útil emplear arenas lavadas, ya que tendrán menor temperatura y absorberán menos el calor durante el día. Una alternativa es techar o colocar mediasombras en los acopios de agregados para reducir el efecto de la radiación solar.
- Agua de mezclado: puede reducirse mediante el empleo de hielo en las piletas de almacenamiento, sistemas de refrigeración tipo *fan-coil* que pueden reducir más de 20 °C su temperatura inicial o medidas de protección como pinturas o toldos sobre las cisternas de agua. El agua es la que posee mayor efecto por unidad de peso entre todos los componentes del hormigón, con un calor específico 4 a 5 veces mayor que el cemento o los agregados. En contrapartida, es el »



Figura 1. Enfriamiento de materiales constituyentes

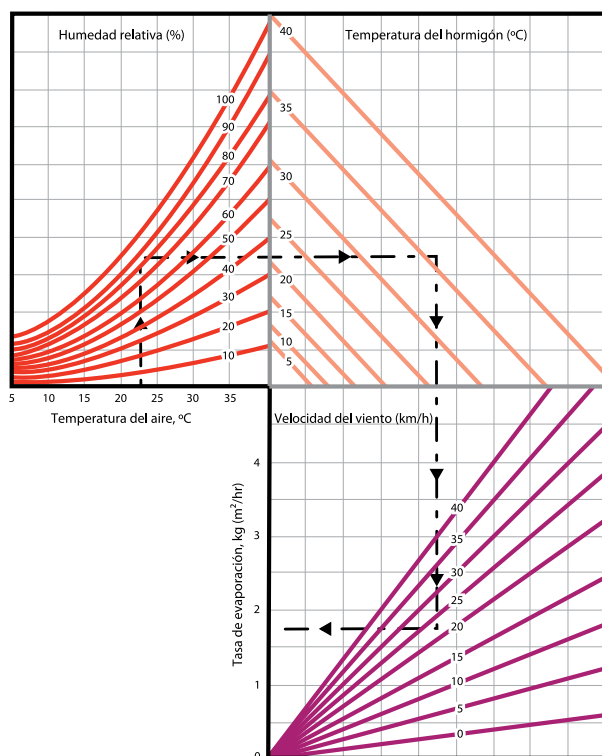


Figura 3. Ábaco velocidad de evaporación

material que menos participa en proporción. Por ejemplo, al reducir la temperatura del agua unos 4 °C se reduce la del hormigón fresco 1 °C; es decir, si se logra bajar 20 °C de forma aproximada se disminuirá la temperatura inicial del hormigón en unos 5 °C.

- **Cemento:** es el material sobre el que menos puede intervenir. Medidas posibles serían proteger los silos con pinturas especiales o emplear cementos no recién recibidos, los cuales pueden llegar a veces a las plantas elaboradoras con temperaturas superiores a 75 °C.
- **Hielo como reemplazo de parte del agua de mezclado:** cuando es imprescindible la reducción de la temperatura en más de 6 a 8 °C, como por ejemplo para estructuras masivas con requisitos especiales, es casi indispensable recurrir al hielo (figura 2). Sin embargo, además de costoso es muy difícil de manipular, pesar, incorporar y regular asentamientos en planta, con lo cual debe emplearse cuando estén agotadas las otras formas de bajar la temperatura del hormigón. El hielo que mejor actúa es el que se presenta en escamas y en segundo lugar como “cubitos” o “rolitos”, pudiendo llegar a sustituir el 60% del agua de mezclado. Según experiencias, cada 10 kg de hielo/m³ en reemplazo de agua de mezclado se reduce aproximadamente de 1 a 1,5 °C la temperatura del hormigón fresco. Reemplazando el 50% del agua

de mezclado por hielo se reducirá aproximadamente 10 °C la temperatura inicial. Debe tenerse en cuenta que el hielo, para que no pierda su poder refrigerante, tendrá que estar almacenado en camiones frigoríficos en obras de envergadura o conservadores tradicionales o *freezers* para obras de mediana magnitud. La cantidad de hielo a incorporar no será constante durante la jornada, sino que será mayor la proporción durante las horas de mayor temperatura y disminuirá o se eliminará para hormigonado nocturno a fin de mantener una uniformidad de temperaturas.

- **Otros medios de enfriamiento:** en caso de obras de gran envergadura, puede realizarse un preenfriamiento del camión hormigonero con nitrógeno líquido, pero no es una técnica de uso común.

Todos los valores arriba mencionados son sólo referenciales y siempre deberán realizarse ensayos previos con el fin de evaluar la efectividad de las diferentes medidas para reducir la temperatura del hormigón fresco, tanto desde la facilidad operativa como para un balance económico. No es aconsejable aplicar directamente las ecuaciones de estimación de temperatura según recomendaciones, ya que suelen brindar resultados demasiado optimistas respecto a los resultados de ensayos y experiencias locales. En caso de emplearlas, deberá ser sólo como una aproximación inicial, pero siempre verificados mediante ensayos a escala industrial en camiones mezcladores.

Según la mayor parte de las recomendaciones internacionales, la temperatura máxima del hormigón elaborado al llegar a la obra no debería sobrepasar los 32 °C, con lo cual, si es una exigencia de la obra, deberán tomarse una o más de las medidas arriba referenciadas para lograr el objetivo. Sin embargo, existen numerosas experiencias en el país, en provincias de la Mesopotamia u otras muy calurosas como San Juan, que realizando controles exhaustivos en las obras y controlando las prácticas constructivas se logran excelentes resultados en las obras y resultados de ensayos, aun con temperaturas de 5 a 7 °C superiores a las mencionadas anteriormente. Por ello, pueden plantearse estrategias alternativas en reuniones previas a obra consensuando entre todas las partes interesadas para lograr el objetivo común: obras de calidad y de buena productividad.

Medidas para reducir el riesgo de fisuración por contracción plástica

Si bien la temática de fisuración por contracción plástica se estudia en el presente artículo, en condiciones ambientales de bajas temperaturas también puede aparecer este tipo de fisuración, como se detallará más adelante, fundamentalmente en climas áridos y/o ventosos, aun para temperaturas bajas (ambos climas, presentes en nuestro país). Esta fisuración »

tan “cotidiana y molesta”, que todos los que trabajan con el hormigón habrán padecido, puede prevenirse y evitarse siguiendo sencillas reglas prácticas.

La fisuración por contracción plástica aparece en la superficie del hormigón fresco pocos momentos después de la colocación, mientras se está acabando el hormigón o después de esta tarea, aproximadamente entre 1 a 3 horas del colado del hormigón. Estas fisuras aparecen principalmente en superficies de losas, pavimentos y pisos industriales, y se las puede eliminar si se toman medidas preventivas, sobre todo en lo que respecta a las tareas de protección y curado. Son características de las superficies en contacto con el ambiente, no apareciendo en elementos encofrados como columnas o tabiques; de allí la importancia que tiene en elementos como pisos industriales y losas, ya que su reparación, por más sencilla que sea, insumirá muchos más recursos que las medidas preventivas que pueden adecuarse a cada caso en particular, además de no restituir la estética.

El mecanismo de fisuración es sencillo de explicar. Las fisuras aparecen cuando el agua se evapora de la superficie más rápidamente que la aparición del agua de exudación, creando un secado rápido y prematuro, y con ello esfuerzos de tracción que el hormigón no puede absorber, ya que no ha iniciado su fragüe. El principio fundamental para comprender su génesis puede resumirse de la siguiente manera:

- Si $\rightarrow \text{Velocidad de Evaporación} > \text{Velocidad de Exudación} \rightarrow$
Fisuración por contracción plástica

Una losa o pavimento recién terminado presenta un brillo superficial, producto de la presencia de agua de exudación que tiende a perderse luego de un determinado tiempo, que será más o menos extenso dependiendo de las condiciones climáticas en el momento del colado y del grado de protección logrado. Cuando el agua se evapora, la superficie tiende a opacarse, perderá el brillo y se traduce en una pérdida de volumen en la zona cercana a la superficie, cuya consecuencia es una retracción diferencial de la zona superficial respecto del resto del hormigón, que al estar saturado en contacto con una base o encofrados bien humedecidos no sufre variaciones dimensionales. Si la superficie se seca después de las 3 a 5 horas, cuando el hormigón está próximo o ha iniciado su fragüe, el hormigón no se fisurará, por lo que las medidas deberán focalizarse en proteger el hormigón las primeras horas después del colado.

Ya que la velocidad de exudación se encuentra “limitada tecnológicamente” o, en otras palabras, no puede aumentarse en demasía este parámetro de la expresión del principio de fisuración, deberá estudiarse fundamentalmente el otro factor de la ecuación: la velocidad de evaporación. Las cuatro condiciones o factores que aumentan la evaporación del agua en cualquier condición, no sólo en el hormigón fresco, son:

- Elevada temperatura del aire u hormigón.
- Baja humedad relativa.
- Elevada velocidad del viento.

Si bien puede estimarse con ayuda del ábaco adjunto (figura 3) cuándo existe riesgo de fisuración por contracción plástica, no hay manera de »



Figura 2. Reducción de la temperatura inicial empleando hielo



Figura 4. Protección mediante niebla de fisuras de contracción plástica



Figura 6. Hormigonado nocturno en tiempo caluroso

predecir con seguridad suficiente cuándo va a ocurrir la fisuración ni con qué gravedad. También existen programas en los que, entrando los datos de temperatura del aire, temperatura del hormigón, humedad relativa ambiente y velocidad del viento, se estima la tasa de evaporación superficial. Para utilizar el ábaco, es indispensable contar con una pequeña estación meteorológica en el sitio de colado, que registre al menos temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento.

1. Ingrese al ábaco con la temperatura del aire ($^{\circ}\text{C}$) y muévase hacia la humedad relativa (HR %).
2. Muévase hacia la derecha para la temperatura del hormigón ($^{\circ}\text{C}$).
3. Muévase hacia abajo con la velocidad del viento (km/h).
4. Muévase hacia la izquierda y léase la tasa de evaporación aproximada ($\text{kg}/\text{m}^2 \times \text{hora}$).

Para apreciar la relevancia de cómo influyen los diferentes factores es útil brindar algunos ejemplos. Si la humedad relativa disminuye del 80% al 30% (o del 90% al 50%), la velocidad de evaporación en la superficie del hormigón (y el consecuente riesgo de fisuración por contracción plástica) se quintuplica. Si la velocidad del viento aumenta de 0 a 15 km/h, la velocidad de evaporación se cuadruplica. Si la temperatura ambiente aumenta de forma importante, se puede llegar a duplicar la evaporación. Como se aprecia, las influencias más perjudiciales son las condiciones de humedad relativa y de velocidad del viento, y no la temperatura ambiente –como se cree–, lo que se demuestra en el ábaco, apareciendo estas fisuras no necesariamente en tiempo caluroso. Por ejemplo, para temperatura ambiente de 4°C , temperatura de hormigón de 15°C , humedad relativa 50% y velocidad de viento de 40 km/h en las inmediaciones de la obra, se catalogan como tiempo caluroso desde el punto de vista reglamentario y la velocidad de evaporación resultante por el ábaco es superior a $1 \text{ kg}/\text{m}^2 \times \text{hora}$. Esta velocidad de evaporación obtenida del ábaco debe compararse con la velocidad de exudación. Siempre es recomendable realizar ensayos para determinar la capacidad y la velocidad o tasa de exudación al menos al comenzar la obra y cuando existan cambios de materiales, siguiendo los procedimientos de la Norma IRAM 1604. Debido a que no siempre se cuenta con estos resultados, se toman valores recomendados de la velocidad de exudación para hormigones convencionales. Suele convenirse que:

- Si la velocidad de evaporación está entre $0,1$ a $0,5 \text{ kg}/\text{m}^2 \times \text{hora}$ → Existe muy poco riesgo de fisuración.
- Si la velocidad de evaporación supera $0,5 \text{ kg}/\text{m}^2 \times \text{hora}$ → Existe riesgo de fisuración plástica.
- Si la velocidad de evaporación supera $1 \text{ kg}/\text{m}^2 \times \text{hora}$ → Existe riesgo severo de fisuración plástica.

Como principio general, hay que evitar la pérdida súbita de humedad del hormigón fresco. Una o más de las precauciones listadas abajo pueden minimizar o eliminar la ocurrencia de fisuración plástica y deben escogerse en función de la disponibilidad de medios en la obra, del tipo de estructura y de la severidad del ambiente: »

- Dosificación del hormigón elaborado:
 - › Mantener baja la temperatura del hormigón a través del enfriamiento de los agregados y el agua.
 - › Incorporar fibras de polipropileno al hormigón, lo que ha mostrado muy buenos resultados en el país.
 - › No retrasar en demasía el fraguado para no prolongar el tiempo en que el hormigón es susceptible a fisurarse, por ejemplo, por el empleo indiscriminado de aditivos en obra.
- Tareas previas a la puesta en obra:
 - › Humedecer adecuadamente la base de apoyo y los encofrados (figura 5) y armaduras antes de la colocación del hormigón, sin encharcar, debiendo remover –si existen– excesos de agua antes de colocar el hormigón.
 - › Levantar parabrisas temporarios para reducir la velocidad del viento sobre la superficie del hormigón.
 - › Colocar sombrillas o toldos temporarios para reducir la radiación solar.
- Protección y curado del hormigón:
 - › Crear una niebla de agua sobre la losa inmediatamente después de la colocación y antes del acabado y curado, intentando prevenir la acumulación de agua que reduce la calidad del hormigón en la superficie de la losa (figura 4). Este método es el más efectivo, ya que aumenta la humedad relativa en la superficie de la losa y disminuye la temperatura y la radiación solar en las inmediaciones del hormigón. No debe aplicarse directamente con mangueras, lo que deja exceso de agua, sino mediante boquillas o aspersores. Se deberá aplicar hasta el inicio del fragüe del hormigón.
 - › Aplicar películas para retener la humedad, no siendo de aplicación las membranas de base acuosa en condiciones muy severas y siendo siempre recomendables las membranas de curado en base solventada, ya que para el caso de membranas acuosas su base se evaporará y no tendrá el efecto deseado (figura 5).
 - › Proteger el hormigón con cubiertas temporarias, tales como láminas de polietileno (figura 5) o mantas de arpillera, cuando no interese el acabado superficial, como en losas de edificios, no siendo aplicables en pavimentos, ya que estas técnicas marcarán la superficie final.

Otras precauciones en tiempo caluroso

Además de los cuidados para evitar fisuras por contracción plástica y eventualmente reducir la temperatura inicial del hormigón, debe considerarse lo siguiente: »



Figura 5. Otras medidas para evitar fisuras por contracción plástica



Maquina de enfriamiento de agua en hormigonera



Escamadora instalada en planta hormigonera



Acopios techados en planta hormigonera de San Juan



Acopio de hielo en hormigonera de Chaco

- Verificar la disponibilidad de elementos de protección y curado antes de comenzar el colado.
- Reducir el contenido de cemento al mínimo compatible con condiciones de resistencia y durabilidad.
- No emplear hormigones con contenidos de cemento muy elevados o categorías resistentes altas, salvo que sean estrictamente necesarias por condicionantes del proyecto. Si deben emplearse este tipo de hormigones o para el caso de hormigones masivos, diseñarlos a edades de 90 días, aspecto a consultar con el calculista.
- No emplear aditivos acelerantes o cementos de alta resistencia inicial.
- Es recomendable emplear aditivos retardadores de fraguado, ya que postergarán el fragüe inicial y reducirán la necesidad de incorporar agua en obra, además de reducir cierta cantidad de agua de mezclado.
- Debe programarse la frecuencia de entregas, de modo que haya una demora mínima en el uso del hormigón.
- Es recomendable siempre solicitar aditivos superfluidificantes para su incorporación en obra con el fin de poder manejar fácilmente la pérdida de asentamiento en tiempo caluroso, admitiendo siempre su redosificación.
- Utilizar la consistencia que permita la más rápida colocación, vibrado y terminación de superficies.
- Programar las tareas de llenado para las horas del día de menor temperatura, evaluando la posibilidad del hormigonado nocturno si se tienen las medidas de seguridad adecuadas (figura 6).
- Cuidado adicional sobre posibles juntas no previstas y contar con los medios necesarios para actuar si éstas aparecen. Debe colocarse el hormigón en capas de poco espesor para asegurar que las capas previas todavía respondan al vibrado, evitando por lo tanto las uniones discontinuas.
- Para obras masivas hormigonadas en tiempo caluroso, es recomendable un curado húmedo (inundación o arpillera húmeda frecuentemente humedecida).
- Cuando se coloca hormigón en moldes, deben enfriarse las armaduras y encofrados, rociándolos con agua, así como también humedecerse la base antes de colar pisos y pavimentos.
- Para estructuras masivas, se deben extremar las precauciones y estudiar los requisitos del proyecto.
- Siempre es recomendable organizar reuniones previas al hormigonado. ¶

Hormigonado en tiempo frío

En muchas ciudades de nuestro país, a partir de los meses de abril y mayo comienzan períodos de tiempo frío, mientras que en otras sólo aparecen en algunos períodos de junio a agosto. Aún más, en ciudades como CABA, Rosario, Córdoba, Resistencia, Mendoza o Córdoba y sus alrededores, desde el punto de vista reglamentario no existen en años completos condiciones de tiempo frío o bien pueden aparecer puntualmente una o dos veces en invierno. La solución simplista muchas veces es no autorizar el hormigonado, imponer “vedas” que duran algunos meses, autorizar el hormigonado “sólo con 4 °C y en ascenso”; alternativas técnica y económicamente erróneas, más aún considerando que a veces se pierde la tercera parte del año al no poder realizar obras de infraestructura que tanto necesita nuestro país. Partiendo de la base de que la elaboración y protección del hormigón involucrará algunos costos adicionales, los cuales no incrementarán de manera notoria el presupuesto de ninguna obra, técnicamente se cuenta con medios prácticos y accesibles para cualquier obra para que trabajando en conjunto con el proveedor de hormigón elaborado se puedan alcanzar estructuras más resistentes y durables, incluso más que cuando se trabaja en tiempo caluroso. Lo que es mejor: se cuenta con técnicas de ensayo específicas y muy sencillas para verificar la efectividad de las medidas tomadas para que inspección y constructor verifiquen su accionar.

Si, por el otro lado, se habilita construir obras sin ningún control para la protección de bajas temperaturas, es probable que el resultado sean obras de menor durabilidad y una cantidad de defectos inadmisibles. Ello conllevará lamentablemente a la mala inversión de los fondos y a un impacto ambiental notable, si se piensa que muchas estructuras afectadas por no ser protegidas tienen que ser reconstruidas. Antes de abordar el tema, se define tiempo frío para tareas de hormigonado cuando la temperatura media diaria ambiente es menor a 5 °C, y simultáneamente la temperatura es menor a 10 °C por más de medio día en cualquier período de 24 horas durante tres o más días consecutivos. La temperatura media diaria ambiente se refiere al simple promedio aritmético de las temperaturas máxima y mínima registradas entre dos medianoches, valores que son fácilmente determinados con un termómetro de máxima y mínima

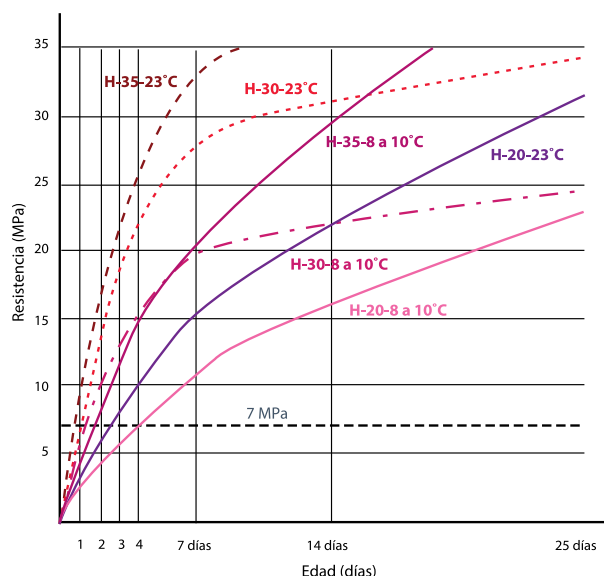


Figura 1. Evolución de resistencias de diferentes categorías de hormigones para condiciones normales (23 °C) y para condiciones de tiempo frío a temperaturas de protección de 8 a 10 °C

en las proximidades de la obra. Por ello, pronosticar el tiempo frío es relativamente sencillo basándose en cualquier pronóstico confiable, lo cual no ocurría para las condiciones de tiempo caluroso, que son mucho más imprevisibles. Al igual que todas las tareas relacionadas con el hormigón, no sólo bastará con el esfuerzo de una sola de las partes involucradas. Deberán trabajar estratégicamente entre el proveedor de hormigón elaborado, quien deberá enviar el hormigón con cierta temperatura mínima y cumpliendo con las especificaciones del cliente, y el personal de obra, que deberá proteger el hormigón de las bajas temperaturas los primeros días después del colado.

Controles del hormigón elaborado en obra

Además de los controles de rutina relacionados con la determinación de la consistencia y el moldeo de probetas para el curado normalizado, es relevante tener en cuenta la realización de ensayos de temperatura del hormigón fresco.»

Según Reglamento CIRSOC 201 y para temperatura ambiente de hasta -1°C , las temperaturas de aceptación son de entre 13 y 16°C , mientras que para temperaturas de hasta -18°C exige temperaturas iniciales de 16 a 18°C para estructuras no masivas, no debiendo sobrepasar en más de 10°C estos mínimos por riesgos de fisuración por gradiente térmico. Para estructuras masivas, los requerimientos de temperaturas bajan al aumentar el espesor del elemento estructural, con lo cual los ensayos de temperatura toman la mayor relevancia en épocas de tiempo frío. Como se describirá, no sólo basta con controlar que la temperatura se encuentre por encima de los valores enunciados, sino que habrá que proteger el hormigón durante los primeros días (fundamentalmente las noches) para que pierda lentamente esta temperatura inicial.

Asimismo, es conocido que en el caso de estructuras en contacto con la humedad durante su servicio y localizadas en climas fríos, es fundamental la incorporación de aire, además de especificar categorías resistentes de al menos H-30 por temas de durabilidad. Al especificar aire, deberá controlarse mediante el aparato de Washington o similar, siendo un criterio de aceptación o rechazo, al igual que todos los otros enunciados. Sin embargo, en zonas de climas cálidos y templados que circunstancialmente experimentan un período de tiempo frío, no es necesario el uso de aditivos incorporadores de aire.

Las medidas de protección de las bajas temperaturas deben realizarse hasta que el hormigón posea cierta resistencia, para que no sea dañado por las bajas temperaturas y/o por las heladas. Si las temperaturas descienden por debajo de los -2°C rápidamente en el interior del hormigón, el daño podría ser permanente, debiendo por lo general demoler y reconstruir los elementos. El daño se relaciona con una fisuración irreparable en la matriz de la pasta cementicia, el cual afecta principalmente al hormigón “de piel”, que es el que está en contacto con el ambiente y manejará la vida útil de la estructura (recubrimiento de armaduras o superficie resistente al desgaste en pavimentos). Cabe destacar que siempre se expresa temperatura del hormigón y no temperatura ambiente, ya que puede hormigonarse con temperaturas extremadamente bajas y con muy buenos resultados, contando con vastas experiencias en zonas de alta montaña, en el sur de nuestro país y en emprendimientos mineros.

Volviendo a la temática de los ensayos, se especificó que si el hormigón alcanza cierta resistencia a compresión, éste no es dañado. Por consenso en recomendaciones internacionales, conceptos plasmados en los comentarios del Reglamento CIRSOC 201:05, se especifica una resistencia mínima de 7 MPa (1000 psi) antes de la exposición a temperaturas de congelación, controladas mediante el moldeo de probetas adicionales y curadas en las mismas condiciones de humedad y temperatura que la estructura. El Reglamento establece que el período mínimo de protección para hormigones sin aire incorporado es de 12 días, lo cual difícilmente se

cumple en las obras. Conceptualmente el Reglamento es correcto, aunque conservador, ya que toma cierto “coeficiente de seguridad”, mientras que también especifica que ese período puede ser reducido si se demuestra que probetas curadas al costado de la estructura adquieren una resistencia de 7 MPa o más, siendo indispensable la realización de estos ensayos, que ayudarán a la productividad de las obras y reducirán los costos de protección.

En la figura 1 se presentan, sólo como valores referenciales, las evoluciones de hormigones H-20 a H-35 a una temperatura de curado normal (23°C) y a una temperatura de protección media de 10°C . Se aprecia claramente cómo en el segundo caso se retrasa la velocidad de endurecimiento, pero no existe ningún daño; al contrario, a edades tardías las resistencias serán maximizadas y se tendrán hormigones menos porosos que para el colado a temperaturas más elevadas. Un hormigón H-20 alcanzará a 10°C las resistencias de 7 MPa en 4 a 5 días, mientras que hormigones H-30 lograrán el objetivo en 2 a 3 días, y hormigones H-35 probablemente a las 24 horas. Con ello, al incrementar la categoría resistente del hormigón se ahorrará considerablemente el equipo, insumos y personal necesario para las noches de protección del hormigón en tiempo frío. Sin embargo, tal como se expresó anteriormente, son sólo ejemplos que deberán ser confirmados por ensayos en obra.

¿Cómo incrementar la temperatura inicial del hormigón?

Tal cual se había detallado en el artículo sobre tiempo caluroso, la temperatura inicial del hormigón será la sumatoria de las temperaturas de sus materiales componentes. Por ello, para elevar su temperatura inicial se puede proceder a una o más de las siguientes alternativas:

- No trabajar con agregados congelados ni con agregados lavados o con contenidos de humedad elevados.
- Trabajar con cemento a la mayor temperatura posible o recién recibido, pudiendo ser factible aislar térmicamente algún silo de la planta.
- Para temperaturas de producción mayores a -2°C , generalmente es suficiente calentando el agua de mezclado a 60 - 70°C . Por ejemplo: para una temperatura de cemento y agregados de 3 a 4°C (próxima a la media ambiente de invierno, siendo poco probable que el cemento esté a tan bajas temperaturas), se eleva la temperatura del hormigón fresco a 16 - 18°C , calentando el agua a 60 - 65°C .
- En condiciones extremas, el proveedor deberá trabajar para elevar la temperatura del agregado en los acopios, pero si éste logra temperaturas arriba de las indicadas no habrá inconvenientes en la obra.

»

Para reducir la pérdida de temperatura durante el viaje en condiciones de temperatura muy bajas (inferiores a -5°C), es recomendable proteger los trompos de los camiones hormigoneros con espuma de poliuretano u otros materiales aislantes eficaces y no alterables por la humedad.

Necesidad y métodos de protección de bajas temperaturas

Hay que prestar especial atención cuando en el mismo día del hormigonado (o las primeras noches) se pueden presentar temperaturas menores a 0°C y riesgo de heladas en las inmediaciones del elemento estructural, o cuando se pronostica que la temperatura media diaria de los tres días consecutivos puede estar debajo de 5°C .

Sin embargo, y aunque no esté claramente previsto en los reglamentos, para condiciones de temperatura no tan exigentes –por ejemplo, para temperaturas medias de 7 a 10°C o temperaturas esperables de 0°C o inferiores de forma puntual en una sola jornada– se retrasa notablemente la velocidad de endurecimiento o ganancia de resistencias, aunque no exista ningún daño potencial para la resistencia final o durabilidad. Este aspecto toma mayor relevancia en aquellas estructuras en las cuales deban aplicarse tensiones antes de la edad de diseño (habilitación rápida de pavimentos, movimiento de piezas premoldeadas o retiro de puntales). Para este tipo de elementos, aunque no se encuentren en condiciones estrictas de tiempo frío, serán aplicables las recomendaciones que se detallan, con el objetivo principal de agilizar la ganancia de resistencias. En estos casos, y para habilitar tempranamente estructuras a determinada edad, se recomienda realizar ensayos sobre el elemento (por ejemplo, extracción de testigos) o sobre probetas moldeadas y curadas junto a la estructura.

La clave en obra consiste en una adecuada protección del hormigón. Muchas veces se piensa que la única forma de proteger al hormigón de bajas temperaturas es crear ambientes o microclimas en las inmediaciones de las estructuras, lo cual se denomina “protección activa” del hormigón. Sin embargo, existen otros métodos de “protección pasiva” del hormigón, los cuales procuran que el mismo pierda a una tasa muy lenta su temperatura inicial, previamente controlada, a la que se suma la temperatura de las reacciones de fragüe y primeras horas de endurecimiento. Deberá emplearse una u otra alternativa, ya que si se realizan ambas protecciones –lo cual se ha relevado en algunas obras– el calor generado por la protección activa no le llegará al elemento, al estar aislado del ambiente por la protección pasiva, desperdiciando así recursos.

El período de protección, bien sea activa o pasiva, será el necesario para cumplir con las resistencias de 7 MPa , que para hormigones categoría H-25 y superior difícilmente supere las tres primeras noches. De no realizar estos ensayos, el Reglamento especifica seis días en hormigones con aire incorporado y el doble en hormigones sin aire.

Protección activa ante bajas temperaturas

Los métodos de protección activa se materializan generalmente por quemadores, salamandras, caloventores de diferentes escalas, turbos o “cañones” a gas, entre otros. Este tipo de medidas de protección deben separarse del hormigón mediante una tarima de madera o similar para »



Figura 2. Protección activa con recintos cerrados (Antena Aeroespacial Malargüe - Mendoza)



Figura 3. Protección activa en ambientes al aire libre (losas y canales)

no dañarlo, y generalmente se colocan al finalizar la jornada de hormigonado, lo antes posible que puedan ser aplicados sin causar daños al hormigón. Su espaciamiento debe ser tal que en el punto más lejano de la fuente se posea una temperatura de 10 a 13 °C como mínimo, lo cual se determina fácilmente con un termómetro. Por ello, el espaciamiento dependerá de las temperaturas más bajas pronosticadas para la noche, pudiendo separarse de 5 a 15 metros. En el caso de caloventores a gas, éstos no deben apuntarse directamente a la superficie del hormigón, ya que pueden deshidratarlo rápidamente y producir fisuras por contracción o futuros defectos superficiales, como el empolvamiento superficial. Una adecuada ventilación y circulación del aire soluciona el problema.

Dependiendo del método escogido y de las inclemencias climáticas, podrá optarse por cerrar los recintos con láminas plásticas y mejorar la eficiencia del método (figura 2) o aplicarlo al aire libre (figura 3), lo cual insumirá mayor cantidad de recursos y combustibles. Aunque son métodos muy empleados, presentan ciertas desventajas:

- Impacto ambiental: si se trata de una obra urbana, los “quemadores” con leña, aserrín, gasoil y otros impactan negativamente en la calidad del aire.
- Costos: el precio de los insumos es bastante elevado, y en algunas regiones son difíciles de conseguir; además de estar usando para la protección del hormigón combustibles que podrían generar energía o calefacción. En zonas muy frías y/o ventosas, los costos se incrementan debido a la necesidad de cerrar el ambiente.
- Mano de obra: son muy demandantes de mano de obra, incluso los fines de semana y feriados.
- Seguridad del control: muchas veces queda la duda de si durante un fin de semana largo con bajas temperaturas el sereno a cargo tuvo la conducta de permanecer toda la noche atento a renovar los combustibles.

Protección pasiva ante bajas temperaturas

El concepto de protección pasiva del hormigón fresco es mucho más sencillo desde el punto de vista conceptual y consiste en evitar que el hormigón pierda rápidamente su temperatura inicial (figura 4). Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunos aspectos importantes para que el sistema sea efectivo:

- La protección debe realizarse mediante un material aislante térmico, no protegiendo de bajas temperaturas las láminas de polietileno o membranas de curado, ya que éstas impiden la pérdida de humedad, pero al no

ser porosos no impedirán la pérdida de temperatura del hormigón.

- El hormigón debe llegar con cierta temperatura mínima, ya que si por ejemplo llega a obra a 3 o 4 °C, la protección pasiva conservará esa temperatura y el hormigón verá dificultado o imposibilitado su fragüe.
- La aplicación debe realizarse al finalizar la jornada y en lo posible después de algunas horas de asoleamiento y cuando la metodología no dañe superficialmente el hormigón.
- Muchos de los materiales aislantes son livianos y con vientos pueden volarse, por lo cual deben ser protegidos mediante otros materiales pesados (ladrillos, piedras, etc.).
- Algunos de los materiales aislantes, como el poliestireno expandido, aplicados en obras fuera de predios privados, “despiertan el interés” de las personas que circulan, con lo cual en ciertos casos es necesaria cierta vigilancia adicional al típico vallado.
- Para el caso de probetas testigos de la estructura, éstas deberán colocarse bajo el material aislante de protección para simular las condiciones de curado de la estructura.
- Debe tenerse en cuenta que el carácter aislante del material debe ser inalterable ante la presencia de agua, con lo cual aislantes como la lana de vidrio directamente expuesta al ambiente no serán eficaces; sí lo serán al envolverlos con una lámina de polietileno.

No obstante, presentan ventajas competitivas notables respecto de los métodos tradicionales de protección activa, como ser: sólo requieren mano de obra para su colocación y no durante todo el período de protección; son reutilizables; no consumen fuentes de energía, aprovechando la propia temperatura del hormigón; y se disminuyen notoriamente los costos, entre otros. También es sencillo el control de su efectividad, sólo midiendo la temperatura ambiente y la temperatura bajo el material aislante en contacto con la superficie, la cual debe superar los 10 °C.

Las placas de poliestireno expandido de 4 cm, mantas térmicas de diferente tipo, cubiertas de materiales aislantes o “pluribol” (polietileno con burbujas) en tres pliegues han presentado excelentes resultados. Además, algunos de estos aislantes, como el poliestireno expandido, son materiales necesarios en otras etapas de la obra, con lo cual su costo es casi nulo, ya que debe adquirirse igual para el aislamiento en viviendas. Si bien no figura en la bibliografía especializada, se han realizado experiencias en obra con el polietileno con »

burbujas para embalaje, presentándose como el método más económico y versátil, ya que:

- Su costo por m^2 considerando tres pliegues es menos de la cuarta parte que el poliestireno expandido en planchas, y viene en rollos de fácil manipuleo y aplicación.
- No necesita grandes espacios de almacenamiento ni problemas relacionados con el flete.
- Es varias veces reutilizable y fácilmente aplicable a todo tipo de superficies.
- Es un material que, al no ser útil para aplicaciones en viviendas o comerciales, no requiere vigilancia y supervisión ante posibles robos.

¿Qué otras medidas adicionales deben evaluarse?

- No trabajar con asentamientos muy elevados, ya que generalmente los aditivos retardarán el fragüe.
- El empleo de aditivos acelerantes de endurecimiento puede traer resultados favorables si son eficaces, o desfavorables si retrasan el fragüe. Deben realizarse ensayos con cada conjunto de materiales, pero no debe pensarse que la solución para evitar inconvenientes en tiempo frío es el empleo de aditivos acelerantes exclusivamente, los cuales no protegerán en absoluto al hormigón de las heladas.
- Se deben descongelar los encofrados y la sub-base antes del colado. En caso de pisos y pavimentos en tiempo frío, es muy recomendable el empleo de bases de RDC, debiendo protegerlos al menos 36 horas después del colado. Existen numerosos estudios que demuestran que con contenidos de cemento superiores a 120 kg/m^3 se posee una buena resistencia a los ciclos de congelación y deshielo, debido principalmente a su importante porosidad (porcentaje de vacíos del orden del 22% al 25%). Por ello, las bases de RDC son muy recomendables en climas fríos, debiendo protegerlos principalmente la primera noche después del colado. Los contenidos de cemento recomendables varían entre 150 y 180 kg/m^3 .
- Planificar el hormigonado para los horarios más convenientes. El mejor horario no es el de mayor temperatura ambiente, sino que el preferido es el de las 10 a 13 horas, para lograr que la mayor parte de asoleamiento de la jornada le brinde un período de protección inicial al hormigón, al menos hasta que comience a fraguar. A partir de las 17 a 18 horas, deberán aplicarse las medidas de protección, sin que dañen la superficie o el aspecto de los elementos hormigonados.
- No iniciar el hormigonado si no se cuenta en el lugar con los medios de protección, como los elementos para cubrir, aislar, encerrar o calentar el ambiente.



Figura 4. Protección pasiva con aislantes térmicos



Figura 5. Técnicas constructivas en tiempo frío



➤ Caldera de planta hormigonera para elevar la temperatura del hormigón fresco



➤ Planta techada y aislada térmicamente en Tierra del Fuego



➤ Relleno de zanjas con RDC con temperaturas ambiente bajo cero

- Advertir que cuanto mayor sea la relación entre la superficie de evaporación y el volumen total de hormigón mayor será la sensibilidad del elemento al tiempo frío, como losas y pavimentos.
- No sólo prever medidas para controlar la temperatura en el período de protección, sino también aplicar un método de curado para evitar pérdidas de humedad.
- No suspender la acción de los medios de protección hasta tanto no se tenga la certeza de que los valores de resistencias de probetas moldeadas y curadas con la estructura sean los apropiados para liberar la estructura.
- Estudiar la factibilidad de aumentar la categoría resistente para reducir los períodos de protección.
- Agilizar la descarga y todas las tareas de colocación y compactación del hormigón.
- Los aditivos anticongelantes no previenen los daños provocados por las heladas fuertes, y las medidas de protección activa o pasiva deben llevarse a cabo de la misma manera (con sus costos asociados), debiendo siempre ensayar la compatibilidad entre aditivos anticongelantes y otros aditivos (superfluidificantes, aire incorporado, etc.), ya que existen casos relevados de incompatibilidad e inhibición permanente del fragüe.
- Respecto del tiempo de curado del hormigón, será más prolongado. Los días en que el hormigón tenga temperaturas medias en su superficie de entre 5 y 10 °C deben ser considerados como medio día, mientras que temperaturas medias menores a 4 °C no deberían considerarse computadas para el curado, ya que se inhiben las reacciones de hidratación.
- En lo posible, extender los tiempos de desencofrado (es conveniente dejarlos en el lugar). Los tiempos para desapuntalamiento se deben computar de la misma forma que para el curado, siendo también recomendable la realización de ensayos de probetas moldeadas y curadas al costado de las estructuras.
- Al finalizar el período de protección deben evitarse gradientes de temperatura desfavorables, no debiendo ser mayores a 3 °C/hora y sin sobrepasar los 20 °C en 24 horas para hormigones convencionales. Para hormigones masivos, el descenso debe ser más gradual e inferior a 1,5 °C/hora.
- Es siempre recomendable realizar reuniones previas de obra para inferir responsabilidades y para intercambiar opiniones que seguramente serán muy provechosas para el proyecto. ¶

Habilitación temprana de estructuras

Si bien la remoción temprana de puntales o la habilitación rápida de pavimentos se controlan indirectamente mediante ensayos de resistencia a compresión, este parámetro no es el determinante. Los factores más importantes son la deformabilidad del hormigón, cuantificada mediante su módulo de elasticidad para retirar los elementos de sostén, y la resistencia a flexión efectiva, para el caso de losas apoyadas en el terreno. Tanto la resistencia a flexión como el módulo de elasticidad tienen un crecimiento mucho más rápido a cortas edades que la resistencia a compresión. Por ejemplo, si para condiciones normalizadas a la edad de siete días se tiene una resistencia del orden del 75% de la resistencia a compresión a 28 días, la resistencia a flexión está en el orden del 90%, que es la más determinante para las aplicaciones referenciadas. En condiciones de temperatura inferiores a las normalizadas, las resistencias a compresión a siete días pueden ser del 65% al 70% respecto de la resistencia a 28 días, y la resistencia a flexión será del 85% al 90% de su resistencia a flexión de diseño. El crecimiento de la resistencia a flexión y del módulo de elasticidad, que cuantifican la oposición a la deformación de los materiales en el campo elástico, tienen leyes de evolución muy similares, y siempre están por encima de la evolución de la resistencia a compresión, que es el parámetro que casi con exclusividad se controla en obra.

En la mayor parte de las obras se establece que los pavimentos no deben ser habilitados o “no pueden ser pisados” antes de los 28 días, o que los puntales de toda losa, incluso de alcantarillas de tres metros de luz, deben permanecer tres semanas. Estas afirmaciones no tienen ningún sustento técnico y el pensamiento de que el hormigón tiene un “calendario” o un “reloj interno” y que si se lo habilita antes de los 28 días se producirán fisuras o se reducirá su vida útil se basa en la costumbre y no en experiencias con tecnologías teniendo en cuenta los materiales actuales. Lamentablemente, este tipo de especificaciones termina retrasando el avance de las obras y la habilitación temprana de estructuras, con todos los costos que ello trae aparejado.

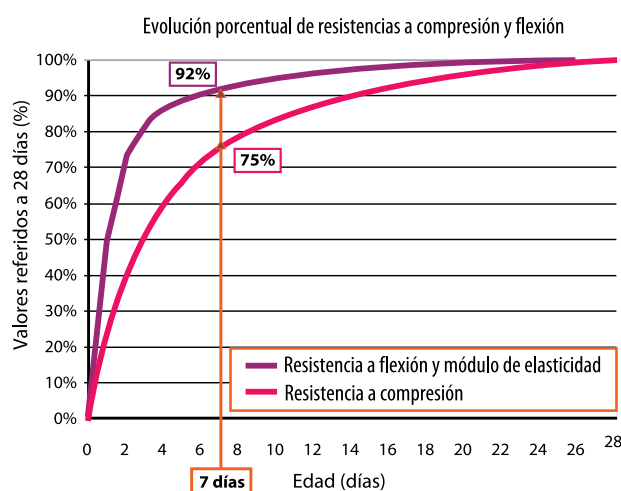


Figura 1. Evolución comparativa de resistencias a compresión y a flexión

Evolución de resistencias a compresión y a flexión y módulo de elasticidad

En las curvas de la figura 1 se presentan a título referencial las relaciones entre evolución de resistencias a compresión y a flexión para probetas normalizadas. Se muestra sólo un caso para cementos convencionales, con una resistencia a siete días del orden del 75% de la resistencia a 28 días, lo cual es el caso de una gran cantidad de cementos en nuestro país que presentan relaciones del 72% al 80%. Existen algunos cementos puzolánicos o de alto horno en los cuales esta relación de resistencias entre 7 y 28 días es del 65% al 70%, con lo que varían levemente las curvas presentadas, colocándose un poco por debajo de éstas.

Las curvas de evolución de resistencia a flexión –que es equivalente a la del módulo de elasticidad– han sido estimadas sobre la base de una gran cantidad de ensayos con materiales locales. La evolución de módulos de elasticidad puede estimarse con simpleza, conociendo la ley de evolución de resistencias para diferentes edades en un hormigón determinado. Esta ley (o porcentaje) elevado a la potencia»

(0,28) a (0,30) brinda una excelente aproximación para estimar módulos de elasticidad de los hormigones, así como también su resistencia a flexión relativa. Se estima el porcentaje del módulo de elasticidad a la edad considerada como el porcentaje de la resistencia (valor corrientemente disponible) elevado a (0,28). Ejemplificando, si se posee un hormigón con un cemento que a los siete días tiene una resistencia del 75% de la de 28 días, el módulo a los siete días tomará un valor del orden del 92% ($= 0,75^{0,28}$), mientras que para un cemento de evolución mucho más lenta que presenta una resistencia a siete días del 68% el módulo de elasticidad es del 90% a 28 días, diferencia no significativa.

Disposiciones reglamentarias

Los reglamentos modernos establecen que el proyectista de la obra tiene la oportunidad de definir la edad de diseño en función del tiempo para el cual se aplicarán las solicitaciones, que será la edad a la que deben realizarse los ensayos de las probetas de control de rutina. Por ejemplo, si un canal de riego debe ser habilitado a los siete días, la resistencia de diseño y control de las probetas será a esta edad, pudiendo especificar un H-20 a los siete días. El proveedor de hormigón ajustará sus fórmulas para cumplir los requisitos del cliente, despachando, por ejemplo, un H-25 a la edad a 28 días, y pudiendo aplicar los criterios de diseño por durabilidad a la edad de 28 días.

El otro punto relevante es que la mayor parte de las disposiciones establecen que para retirar puntales se debe:

- Aplicar plazos prescriptivos que figuran en tablas de doble entrada, los cuales son muy conservadores.
- Poseer al menos el 70% de la resistencia especificada o categoría resistente del hormigón para el caso de probetas moldeadas y curadas en la misma condición que la estructura.

El reglamento permite acortar los plazos que figuran en tablas si se realizan ensayos y se establece que es técnicamente factible realizarlo; es decir, demostrando mediante ensayos en condiciones de la estructura que se posee el 70% de la resistencia a compresión de diseño, que equivale aproximadamente al 90% del módulo de elasticidad. La medición por resistencia a compresión es la solicitada, debido a la simplicidad de su ensayo y a que muchas veces no es práctico poder realizar ensayos para determinar el módulo de elasticidad. El caso anterior es de muy sencilla aplicación. Si, por ejemplo, una losa está calculada con hormigón H-25 y un par de probetas moldeadas y curadas en las mismas condiciones de humedad y temperatura que la estructura arrojan un valor superior a 17,5 MPa a la edad que sea, pueden retirarse los puntales. Esta resistencia de 17,5 MPa

muy probablemente se logrará a una edad próxima a 6 a 10 días empleando un hormigón H-25, mientras que si se emplea un hormigón H-40, casi con seguridad se tendrá esta resistencia a las 72 horas o menos. La edad de ensayo será definida por el Director de Obras y puede ser recomendable moldear tres pares de probetas e ir las ensayando a las 72 horas, siete días y 14 días, para conocer la ley de evolución para ciertas condiciones de temperatura. Sin embargo, para edades de desapuntalamiento bajas, deben dejarse puntales de seguridad en el centro de las luces, no porque esté en juego la seguridad de la estructura sino para evitar flechas excesivas.

Empleo de categorías resistentes superiores a la de diseño

Una de las principales aplicaciones de los hormigones de alta *performance* o de alta resistencia está dada con el objeto de la habilitación temprana de estructuras o para acelerar el ritmo productivo con una rápida rotación de encofrados. En la figura 2 se muestra la evolución de resistencias de diferentes categorías de hormigones para el caso de probetas normalizadas a una temperatura de 23 °C. En la misma figura, se observa una evolución teórica corregida para temperaturas medias del orden de 13 a 18 °C, las cuales son más representativas de las temperaturas que pueden presentarse en obra. En este tipo de figuras de simple visualización es fácil estimar de forma preliminar a qué edades se poseen las resistencias finales de diseño o el 70% de la resistencia requerida para desapuntalar losas empleando categorías resistentes superiores, edades que deberán ser corroboradas mediante ensayo de probetas con materiales locales y en las condiciones de exposición de la obra desde su hormigonado.

Como base para los siguientes ejemplos, se tomará una categoría resistente de diseño igual a H-25 a 28 días. Cuando se desee lograr la resistencia final de diseño, empleando un hormigón H-30 se la obtiene a los 9 a 11 días, para un H-40 a los seis días, para un H-50 a los 3 a 4 días y para un H-60 a la corta edad de 48 a 72 horas. En el caso de que se deba tener al menos una resistencia del 70% (17,5 MPa), con un hormigón H-25 se tendrían esas resistencias a los 7 a 10 días; empleando un hormigón H-40 a los 2 a 4 días, y con un hormigón H-50 a las 48 horas. Para el caso de estos hormigones y con la finalidad de emplear contenidos de cemento muy elevados, lo más efectivo es el empleo de reductores de agua de base policarboxilato. En la figura 3 se muestra un ejemplo de este tipo de aditivos para lograr resistencias de 25 a 30 MPa a las 48 horas para la rápida habilitación de una pista de aeropuerto. En caso que se desee habilitar una estructura antes de las 48 horas, lo más recomendable es:

- Recurrir a ciclos de curado acelerado, estudiados para cada conjunto de materiales locales y condiciones en particular. »

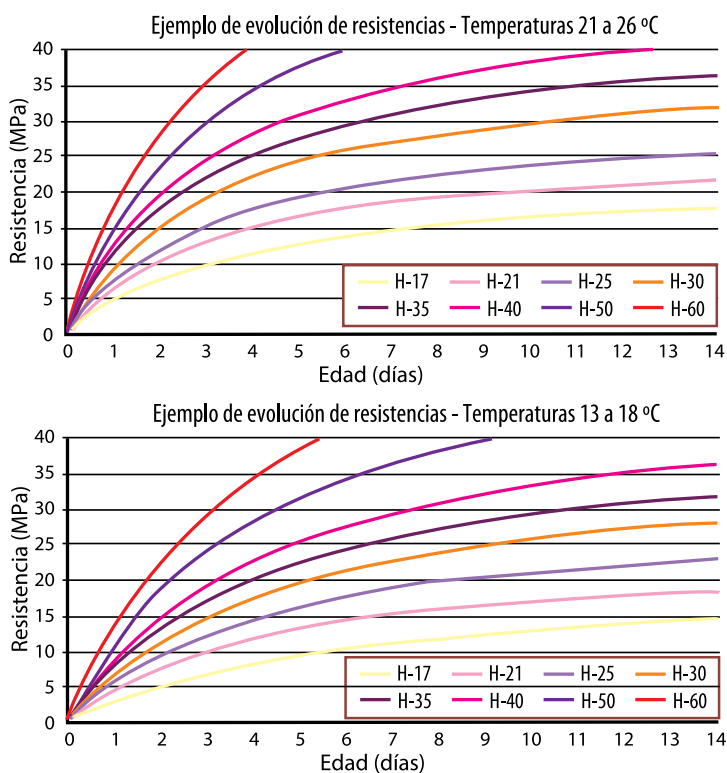


Figura 2. Evolución de resistencias de diferentes categorías resistentes

- Emplear morteros comerciales o *grout cementicio* para trabajos de habilitación rápida. Incluso puede reemplazarse cierta proporción de *grout* (25 al 40% del volumen) por agregado grueso si se demuestra técnicamente que se obtienen las propiedades deseadas.
- Realizar ensayos específicos con acelerantes de fragüe de comprobada eficacia.

Habilitación temprana de pisos y pavimentos

Para el caso de pavimentos de hormigón o pisos industriales (figura 4), no existe un consenso establecido, pero a partir de los 14 días no existe un crecimiento de más de un 5% de la resistencia a flexión hasta la edad de diseño habitual de 28 días, con lo cual son edades aceptables para habilitar pavimentos. Pero, si se incrementa la categoría resistente de diseño, el piso puede habilitarse más rápidamente.

A continuación, se presenta un caso con un simple análisis económico. Se desea hormigonar un piso industrial de una estación de servicio con un volumen próximo a 40 m³. Está diseñado con hormigón H-25 y se permite inicialmente habilitarlo a los 21 días. Si se emplea un hormigón H-35, la habilitación podrá llevarse a los siete días (corroborado con ensayos de probetas curadas en las mismas condiciones que el piso industrial). La diferencia de costos entre un H-25 y un H-35 está dada sólo por el valor del hormigón elaborado, ya que todas las otras tareas de »



Figura 3. Habilitación de pista del aeropuerto de Corrientes con H-30 a las 48 hs



Figura 4. Hormigonado de pisos industriales y pavimentos

colocación, terminación, llaneado, curado y aserrado son análogas, sin importar el tipo de hormigón. Esta diferencia económica puede estar entre u\$s 8 y u\$s 14/m³, con lo que, para el volumen total de la obra, el “incremento” de costos es del orden de u\$s 400 en total. Si este valor lo comparamos con habilitar dos semanas completas antes la estación de servicio, claramente el negocio tendrá una ganancia mayor a estos u\$s 30/día del “incremento” de precios inicial al modificar la categoría resistente. Además, sin duda el piso tendrá una mayor durabilidad y menores costos de mantenimiento.

Si se desea transitar un puente de acceso a una empresa de transporte en la cual sólo tenemos 72 horas para habilitar la obra, se puede especificar un hormigón H-25 a los tres días y el proveedor garantizará esta resistencia; por ejemplo, despachando un hormigón H-50 convencional a 28 días. La pequeña diferencia de costos del volumen de hormigón permitirá utilizar la estructura mucho antes de lo que originalmente podría pensarse. Para finalizar con estos ejemplos, existen experiencias de empresas constructoras que a su costo incrementan la categoría resistente del hormigón, y en lugar de emplear un hormigón H-25 utilizan hormigones H-30 con el objetivo de poder habilitar a los 10 a 14 días el pavimento urbano y con ello reducir una gran cantidad de costos: serenos, señalización, “reclamos” de vecinos, seguros asociados, reducción del período de curado, rapidez productiva, reducción de los plazos de obra y una mejora de la imagen ante la repartición pública o municipio para la cual están prestando sus servicios, ya que se permite a los vecinos usar antes la obra.

Por todo ello, queda claramente demostrado que la postura de dejar transitar vehículos en un pavimento o piso industrial sólo a partir del día 28 desde su colocación es un concepto obsoleto y que no puede coexistir con la celeridad que exige la industria de la construcción actualmente.

Desencofrado de encofrados laterales

Las disposiciones del antiguo reglamento CIRSOC 201:82 que siguen plasmadas en la mayor parte de los pliegos especifican tiempos de desencofrado de tabiques y columnas del orden de 72 a 96 horas, los cuales probablemente eran compatibles con los materiales de la época. Sin embargo, con los cementos actuales, la utilización de aditivos y principalmente el empleo masivo del hormigón elaborado en toda obra, se logran resistencias a las 24 y 36 horas superiores, con lo cual los lapsos de desencofrado del reglamento con versión de más de 30 años no son compatibles con los ritmos de productividad actuales ni con los

Elemento estructural	Temperatura superficial del hormigón			
	< 24 °C	16 °C	8 °C	2 °C
Tabiques, columnas y laterales de vigas	9 horas	12 horas	18 horas	30 horas

materiales presentes en el mercado actual. En todos los casos, la remoción debe realizarse cuidadosa y gradualmente, utilizando métodos y procedimientos que se traduzcan en esfuerzos estáticos, sin aplicación de golpes ni vibraciones, garantizando no dañar la estructura y mantener la seguridad y prestación en servicio proyectada.

Por ello, el reglamento CIRSOC 201 vigente especifica tiempos de desencofrado de laterales que dependen de la temperatura superficial del hormigón, ya que es sabido que a menor temperatura del hormigón el inicio y fin de fragüe se retrasan. En la tabla se especifican estos tiempos recomendados; para el caso de temperaturas intermedias, puede interpolarse linealmente. Para el caso de elementos que sólo deban soportar su peso propio al remover los laterales, como tabiques, vigas y otros elementos, la remoción de encofrados debe realizarse una vez finalizado el fragüe, que es cuando comienza a tomar resistencia el hormigón.

Para el desencofrado de laterales en tiempo caluroso, se permite remover los encofrados a las nueve horas del colado del hormigón, con lo cual hormigonando de 8 a 10 de la mañana pueden retirarse en la misma jornada. Aun para condiciones de tiempo frío y manteniendo la temperatura del hormigón a unos 10 °C durante la primera noche, se puede desencofrar a las 18 horas; es decir que, en estas condiciones, hormigonando a las 15 horas, el reglamento admite que se pueden retirar los encofrados laterales al día siguiente, al comenzar las tareas diarias. Tiempos muy extendidos de desencofrado pueden ser contraproducentes, como en el caso de los encofrados metálicos u hormigón visto, ya que dejarlos de 2 a 3 días puede afectar superficialmente el hormigón y dificulta su limpieza posterior, reduciendo su potencial vida útil. Como excepción, para ciertos casos de estructuras como las masivas, en las cuales la protección y el curado deben ser muy cuidados, es recomendable que los laterales se mantengan de 4 a 10 días para reducir los gradientes térmicos que incrementan el riesgo por fisuración térmica.

Para encofrados especiales, como los deslizantes, los plazos de desencofrado se determinarán experimentalmente de acuerdo con las condiciones generales establecidas anteriormente, debiendo asegurarse en todo momento la estabilidad de la estructura compatible con el grado de seguridad deseado.

Remoción de encofrados y puntales en losas y vigas

Es conocido que el ítem de encofrados en obras civiles es uno de los más relevantes en la obra gruesa, con lo cual su rápida rotación, aumento de productividad o reducción de su plazo de alquiler redundan en beneficios económicos considerables en cualquier obra (figura 5). El reglamento vigente establece que los documentos de proyecto deben determinar la resistencia efectiva que tiene que alcanzar el hormigón para que se pueda iniciar la remoción de los encofrados, apuntalamientos y elementos de sostén. La resistencia efectiva se determina mediante el ensayo de resistencia de probetas cilíndricas moldeadas y curadas junto a la estructura en sus mismas condiciones. Si en los documentos no figura esta resistencia, para el caso de condiciones de temperatura media por encima de 10 °C se podrá tomar:



Figura 5. Ejemplo de obras que se benefician con el retiro temprano de puntales



Incremento de productividad de encofrados al desapuntalar más rápidamente



Necesidad de remover laterales antes de las 24 hs

Cuando posea el 70% de la resistencia característica especificada, lo cual indicaría un módulo de elasticidad y resistencia a flexión del orden del 90% de los valores a 28 días.

Y al menos el doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones producidas en la remoción.

De no contar con la información anterior, pueden aplicarse los plazos orientativos de la tabla.

Para aplicar los plazos anteriores, los cuales son conservadores, se deberán proteger y curar de manera adecuada los elementos de hormigón. Se computarán como válidos exclusivamente los días en los que la temperatura media del aire en contacto con la estructura sea mayor a 10 °C. Se computará un día de curado cada dos días en caso de que la temperatura media del aire esté comprendida entre 5 y 10 °C.

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de la contracción del hormigón, algunos puntales y elementos de sostén permanecerán colocados o se los volverá a colocar inmediatamente después de realizada la remoción de encofrados. Los puntales de seguridad, apoyos y demás elementos permanecerán colocados durante todo el tiempo que sea posible, particularmente en el caso de los elementos estructurales que inmediatamente después de desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de cálculo, o que sean desencofrados a corta edad. Siempre es recomendable dejar puntales de seguridad en la zona central de las luces durante un período más prolongado (14 a 21 días). Para luces de entre 3 y 8 metros, basta con un apoyo central, mientras que para luces mayores hay que contar con más puntales de seguridad. Sin embargo, pudiendo reutilizar los encofrados de fondo y retirando la mayor parte de los puntales puede trabajarse cómodamente en la planta en cuestión y continuar la construcción del nivel superior. ¶

Elemento estructural		Si la sobrecarga estructural es	
		Menor que el peso propio de la estructura	Menor que el peso propio de la estructura
Túneles y conductos circulares		3 días	2 días
Claves de los arcos		14 días	7 días
Vigas principales y secundarias	Luz libre $\leq$ 3 metros	7 días	4 días
	Luz libre 3 a 6 metros	14 días	7 días
	Luz libre 6 a 9 metros	17 días	10 días
	Luz libre $\geq$ a 10 metros	21 días	14 días
Losas armadas en una dirección	Luz libre $\leq$ 3 metros	4 días	3 días
	Luz libre 3 a 6 metros	7 días	4 días
	Luz libre 6 a 9 metros	10 días	7 días
	Luz libre $\geq$ a 10 metros	14 días	10 días
Sistemas de losas armadas en dos direcciones		Momento en el cual pueda ser reapuntalada	